3.双极型晶体管及其基本放大电路

- 引言
- 双极型晶体管
- 放大的概念和放大电路的性能指标
- 共射基本放大电路的组成及工作原理
- 基本放大电路的分析方法
- 晶体管三种组态基本放大电路

3.1 引言

晶体管有两大类型:

双极型晶体管(BJT);

场效应晶体管(FET)。

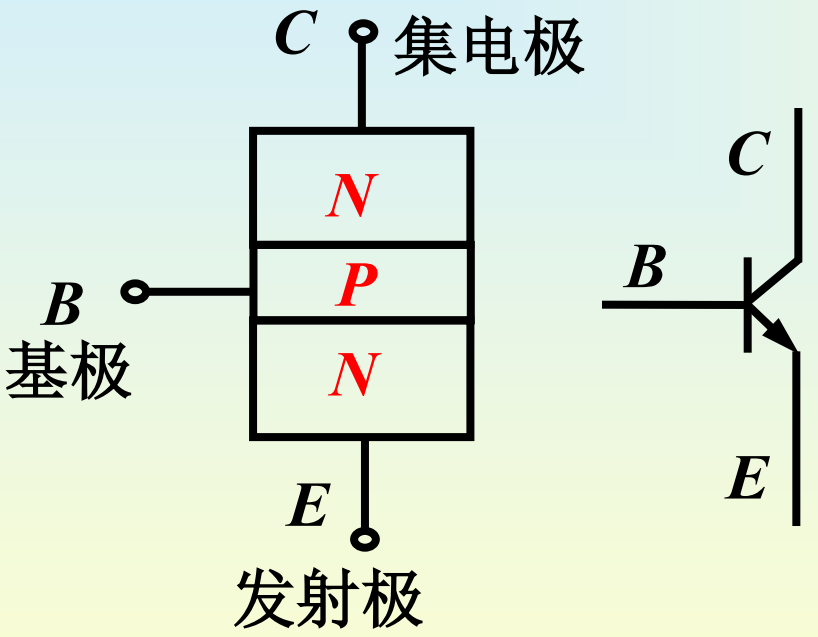
双极型晶体管又称为半导体三极管、晶体三极管。它由两个PN结组合而成，有两种载流子参与导电，是一种电流控制电流源器件（CCCS）。

场效应型晶体管由一种主要载流子参与导电，是一种电压控制电流源器件（VCCS）。

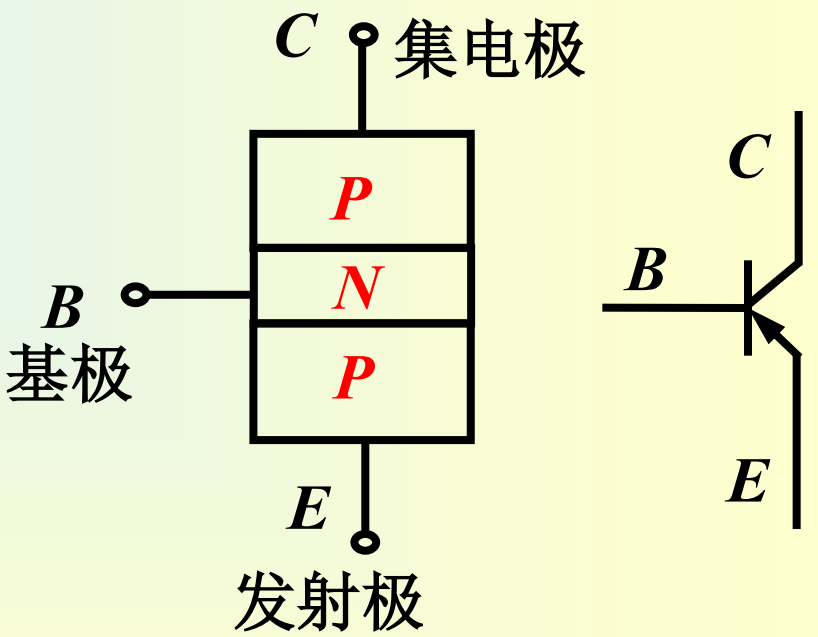
3.2 双极型晶体管

3.2.1 晶体管的结构和类型

双极型晶体管有两种结构，NPN型和PNP型。



NPN型三极管

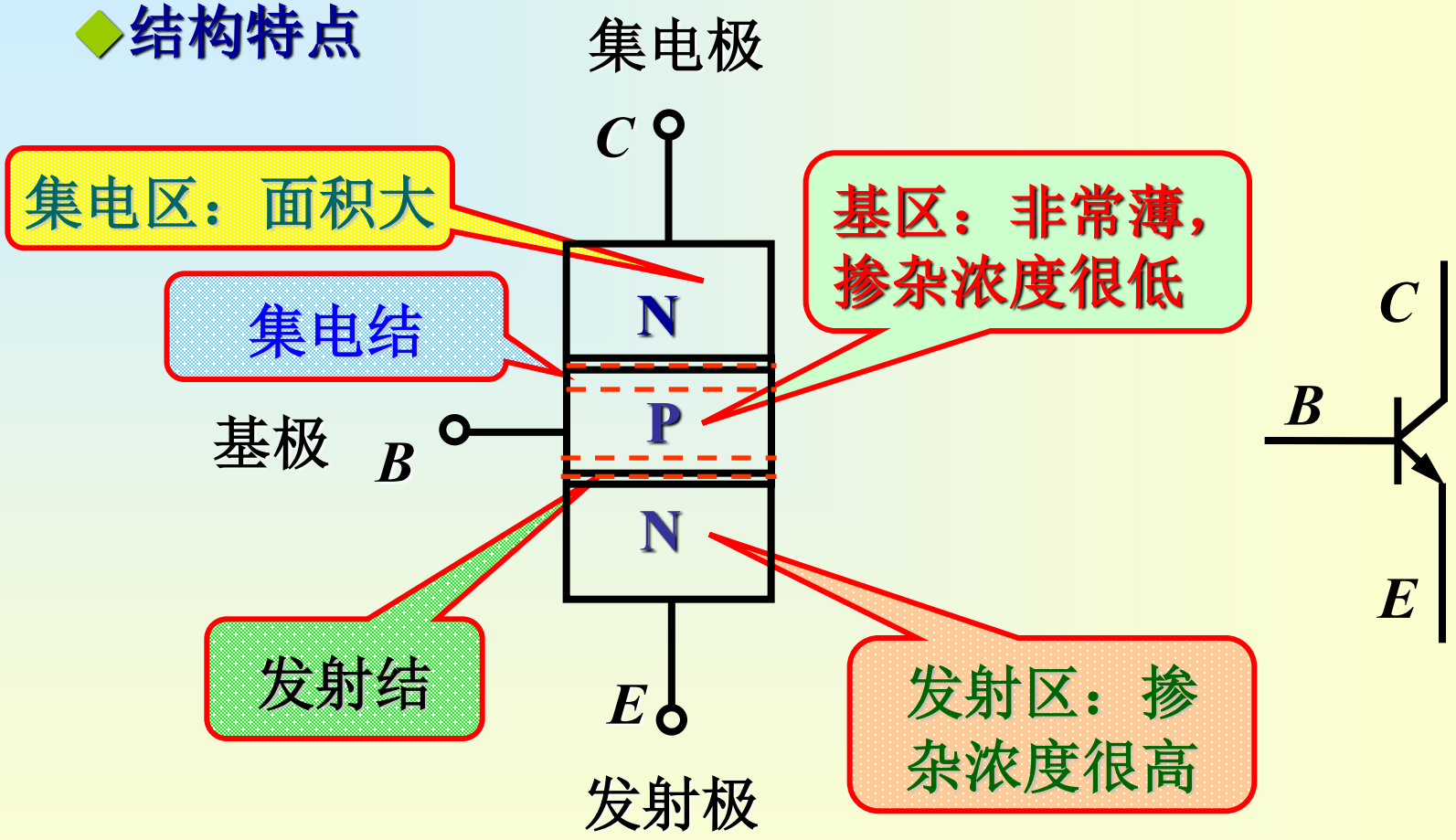


PNP型三极管

晶体管符号中发射极的箭头方向，代表发射结加正向偏置时电流的方向。

三极管放大的内部条件（以NPN为例）

结构特点



注意：从结构上看双极型晶体管似乎是对称的，但发射极和集电极不能互换。

3.2.2 晶体管的电流放大作用

(1) 晶体管内部载流子的传输

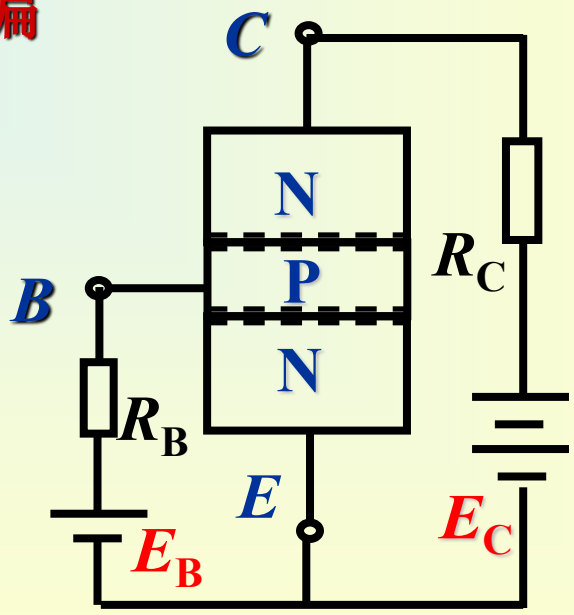
双极型晶体管在工作时一定要加上适当的直流偏置电压。

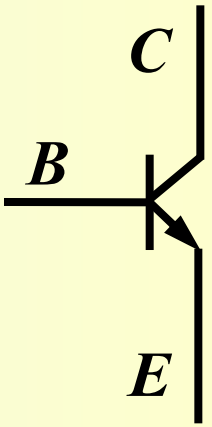
➢ **三极管放大的外部条件（以NPN为例）**

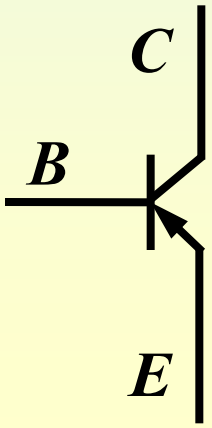
发射结正偏、集电结反偏

从电位的角度看：

	NPN	PNP
发射结正偏	$V_B > V_E$	$V_E > V_B$
集电结反偏	$V_C > V_B$	$V_B > V_C$





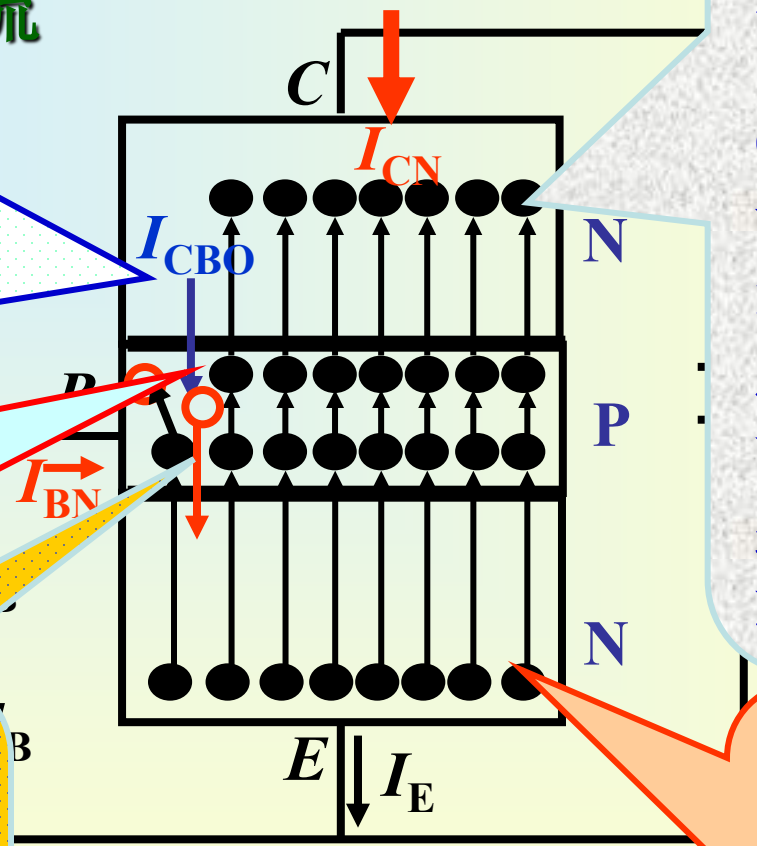


（2）晶体管各极之间电流的关系

集电结反偏，有少子(C区空穴，B区电子)形成的反向电流I_{CBO}。 漂移

流

基区空穴浓度低向发射区的扩散可忽略。



发射区进入基区的非平衡少子(未被复合掉的部分)达到集电结，由于集电结反偏(C的电位高于B)，使非平衡少子进入集电区，形成I_{CN}。

进入P区的电子少部分与基区的空穴复合，形成电流I_{BN}，多数扩散到集电结。

发射结正偏，发射区电子不断向基区扩散，形成发射极电流I_E。 多子扩散

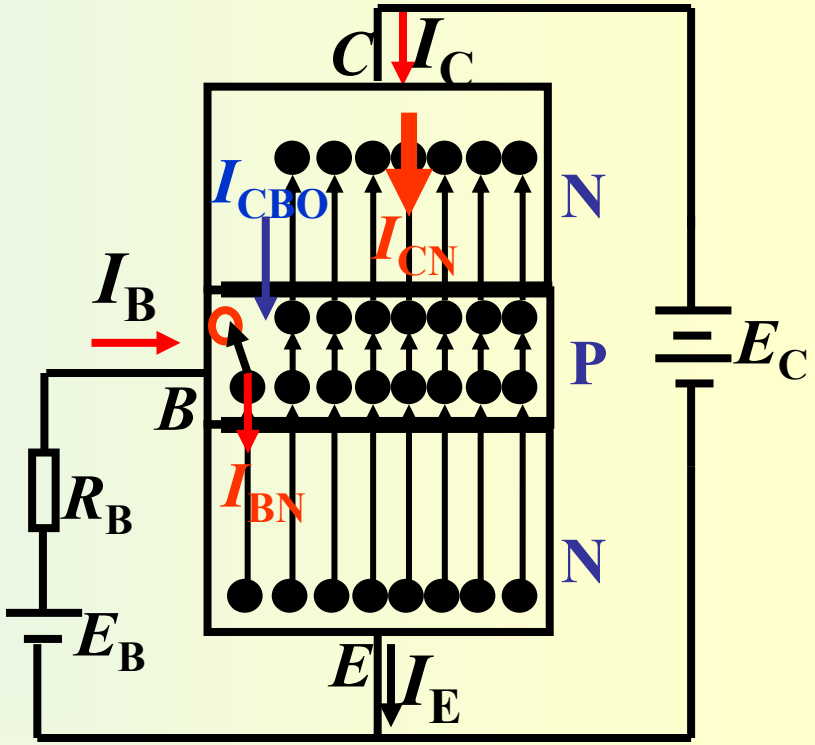
3. 晶体管的电流放大系数

$$I_C = I_{CN} + I_{CBO} \approx I_{CN}$$

$$I_B = I_{BN} - I_{CBO} \approx I_{BN}$$

I_{CN}与 I_{BN}之比称为共发射极电流放大倍数

$$\bar{\beta} = \frac{I_{CN}}{I_{BN}} = \frac{I_C - I_{CBO}}{I_B + I_{CBO}} \approx \frac{I_C}{I_B}$$



$$I_C = \bar{\beta} I_B + (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} = \bar{\beta} I_B + I_{CEO}$$

若I_B=0, 则 $I_C \approx I_{CEO}$

——集—射极穿透电流， 温度↑→I_{CEO}↑

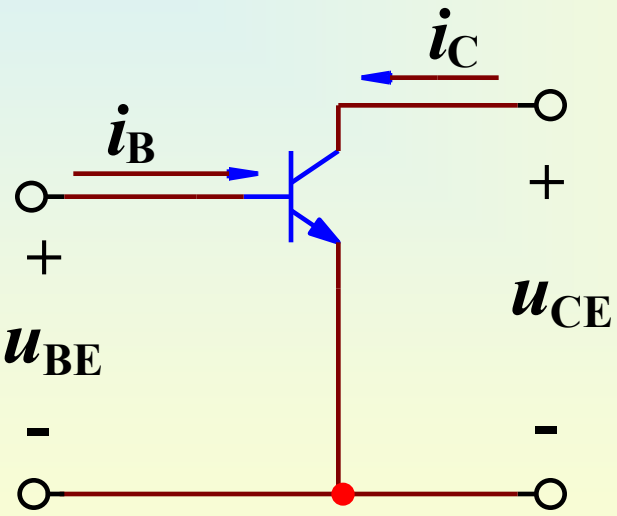
忽略 I_{CEO}， 有 $I_C \approx \bar{\beta} I_B$ (常用公式)

3.2.4 晶体管的共射特性曲线

共发射极接法晶体管的特性曲线包括：

输入特性曲线——$i_B=f(u_{BE})\big|_{u_{CE}=常数}$

输出特性曲线——$i_C=f(u_{CE})\big|_{i_B=常数}$



i_B是输入电流，u_{BE}是输入电压。

i_C是输出电流，u_{CE}是输出电压。

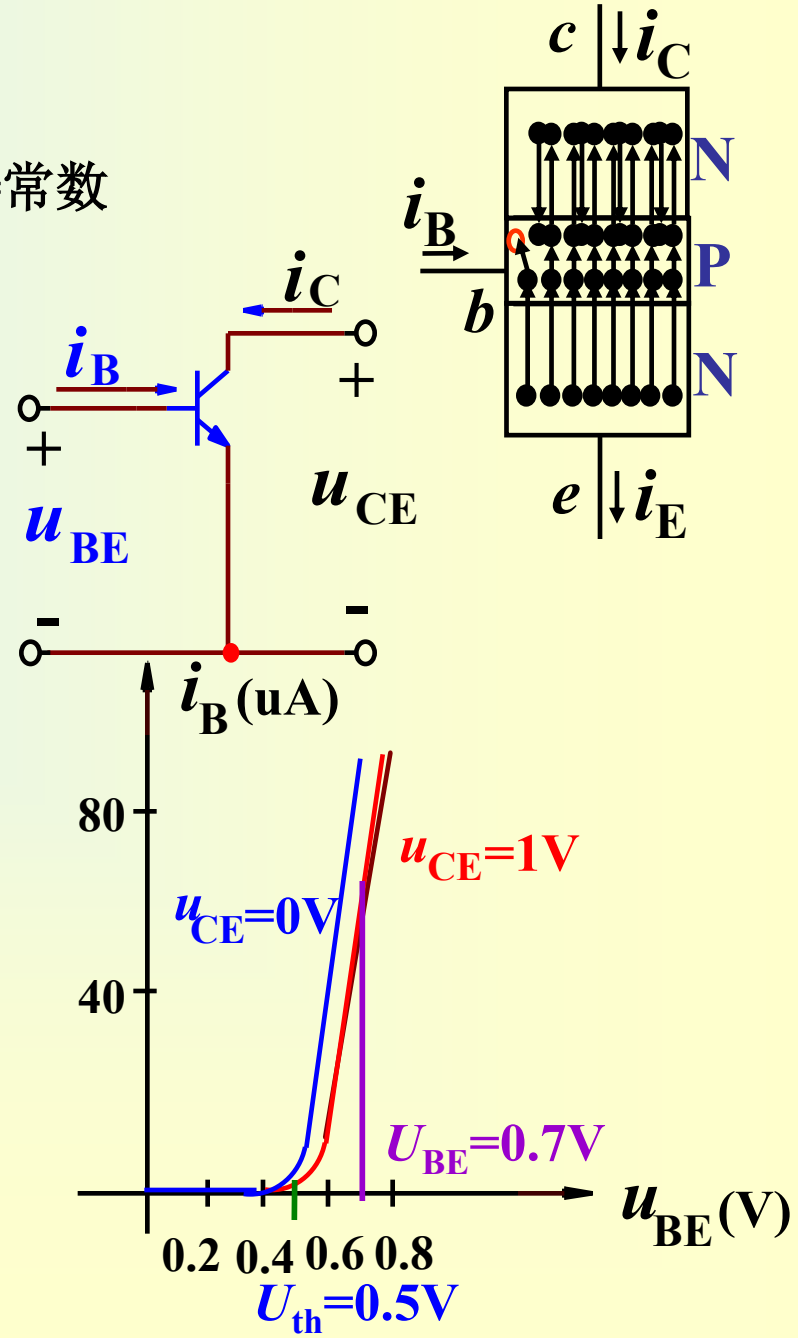
(1) 输入特性曲线

➢输入特性曲线—— $i_B=f(u_{BE})$ | u_{CE}=常数

①当u_{CE}=0V，i_B和u_{BE}和呈指数关系，类似于半导体二极管的特性。

②当u_{CE}增加时，集电结收集电子能力增加，曲线右移。当u_{CE}=1V时，集电结已进入反偏状态，开始收集电子，所以基区复合减少，在同一u_{BE}电压下，i_B减小。特性曲线将向右稍微移动一些。

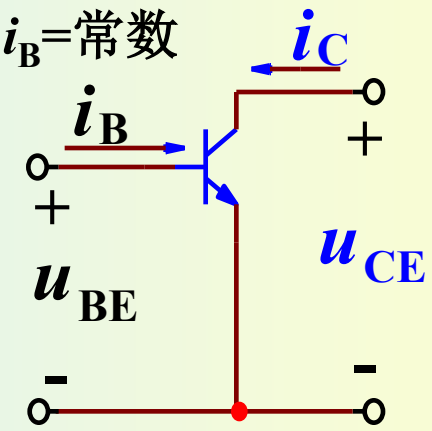
③当$u_{CE}\geq$1V，曲线右移不明显。近似用u_{CE}=1V曲线代替。

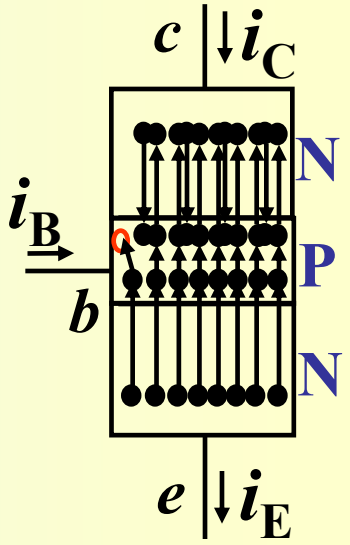


（2）输出特性曲线

➢输出特性曲线—— $i_C=f(u_{CE})$ | i_B=常数

现以i_B=60uA一条加以说明。

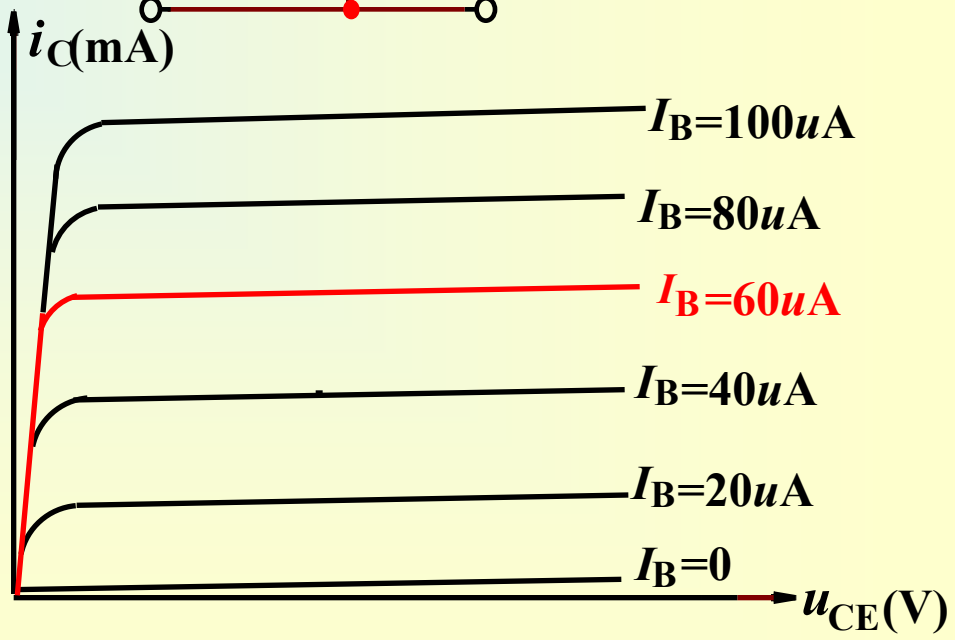




①当u_{CE}=0V时，因集电极无收集作用，i_C≈0(*实际电流为uA级别负值*)。

② u_{CE}↑→I_c↑。

③当u_{CE}＞1V后，收集电子的能力足够强。这时，发射到基区的电子都被集电极收集，形成i_C。所以u_{CE}再增加，i_C基本保持不变。



④同理，可作出i_B=其他值的曲线。

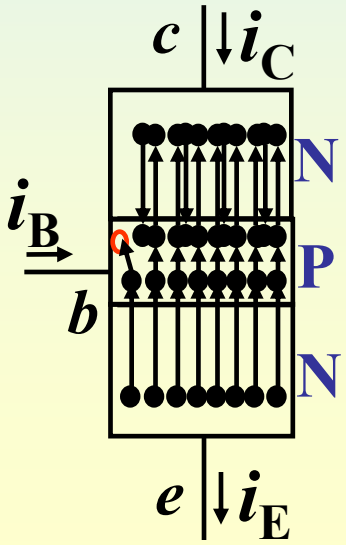
◆输出特性曲线的分区域

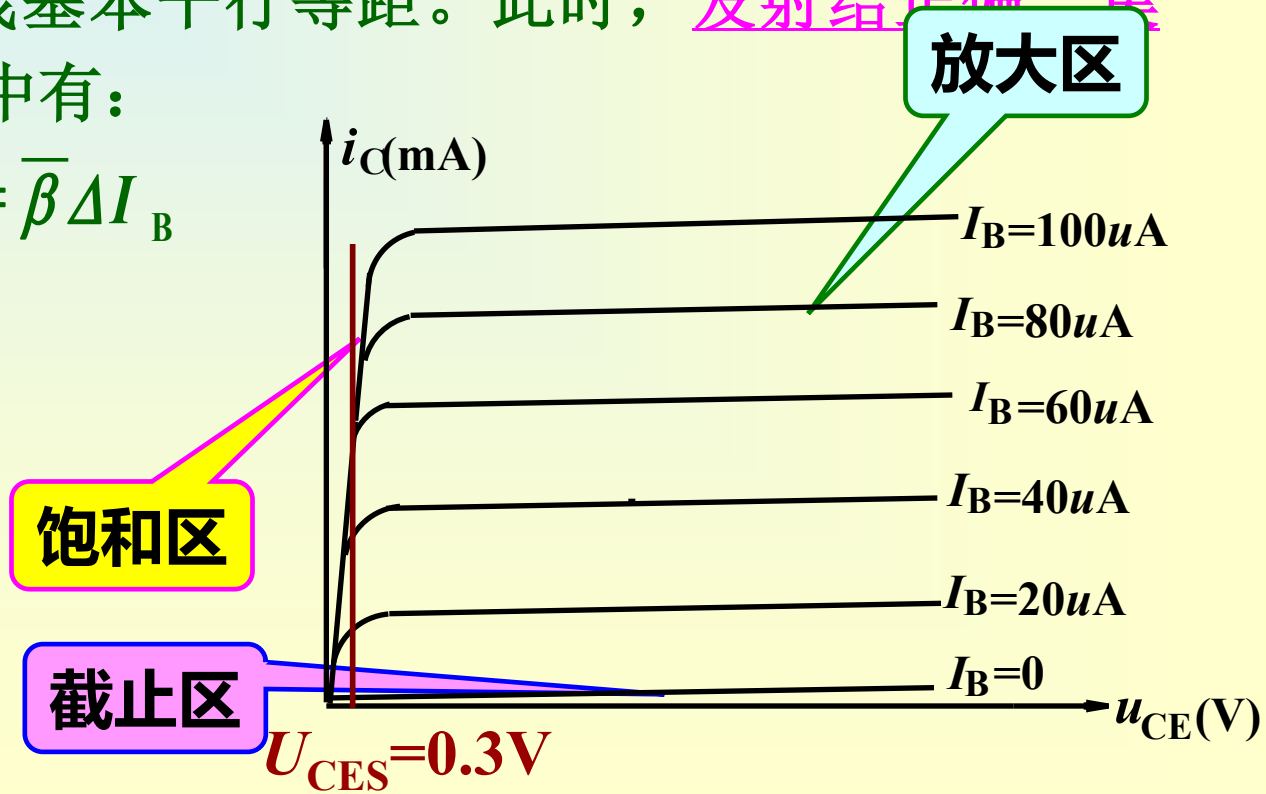
饱和区——i_C受u_{CE}显著控制的区域，该区域内u_{CE}＜0.7V。此时发射结正偏，集电结也正偏。

截止区——i_C接近零的区域，i_B=0的曲线下方的区域。此时，发射结反偏，集电结反偏。

放大区——曲线基本平行等距。此时，发射结正偏，集电结反偏。该区中有：

$$\Delta I_C = \overline{\beta}\,\Delta I_B$$





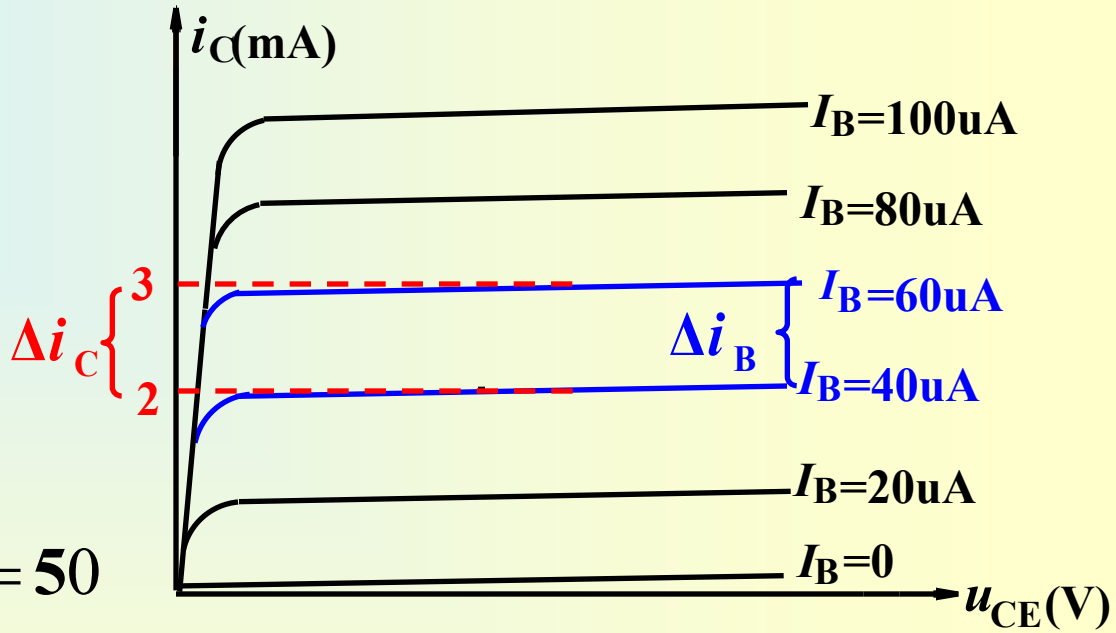
3.2.5 晶体管的主要参数（β掌握，其余参数了解即可）

（1）共发射极电流放大系数

$$\bar{\beta}=\frac{I_C}{I_B} \qquad \beta=\frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}$$

$$\bar{\beta}=\frac{I_C}{I_B}=\frac{3\,\text{mA}}{60\,\mu\text{A}}=50$$

$$\beta=\frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}=\frac{(3-2)\text{mA}}{(60-40)\,\mu\text{A}}=50$$



注意：β一般取20~200之间，因直流$\bar{\beta}$和交流β近似相等，故在应用时一般β不加以区分。

（2）共射截止频率f_β与特征频率f_T

晶体管的β值不仅仅与工作电流有关，而且因结电容影响β值与工作频率有关。中低频时结电容影响很小可以忽略，这时共发射极交流电流放大系数为β_0。

当信号频率增加时，由于结电容的影响，晶体管的β值将会下降。

当β 下降到$\beta_0/\sqrt{2}$时，所对应的信号频率称为晶体管的共射截止频率，用f_β表示。

当β下降到 1 时，所对应的频率称为特征频率，用f_T表示。

特征频率和共射截止频率之间满足 $f_T \approx \beta_0 \ f_\beta$。

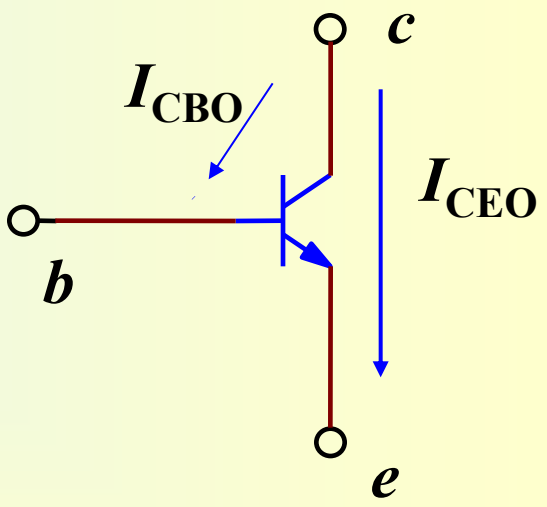
（3）极间反向电流

①集电极基极间反向饱和电流I_{CBO}

发射极开路时，在集电结上加反向电压，得到反向电流。

锗管：I_{CBO}为微安数量级，

硅管：I_{CBO}为纳安数量级。



②集电极发射极间的穿透电流I_{CEO}

基极开路时，集电极到发射极间的电流——也称穿透电流 。

其大小与温度有关。$I_{CEO}=(1+\beta)I_{CBO}$

（3）极限参数

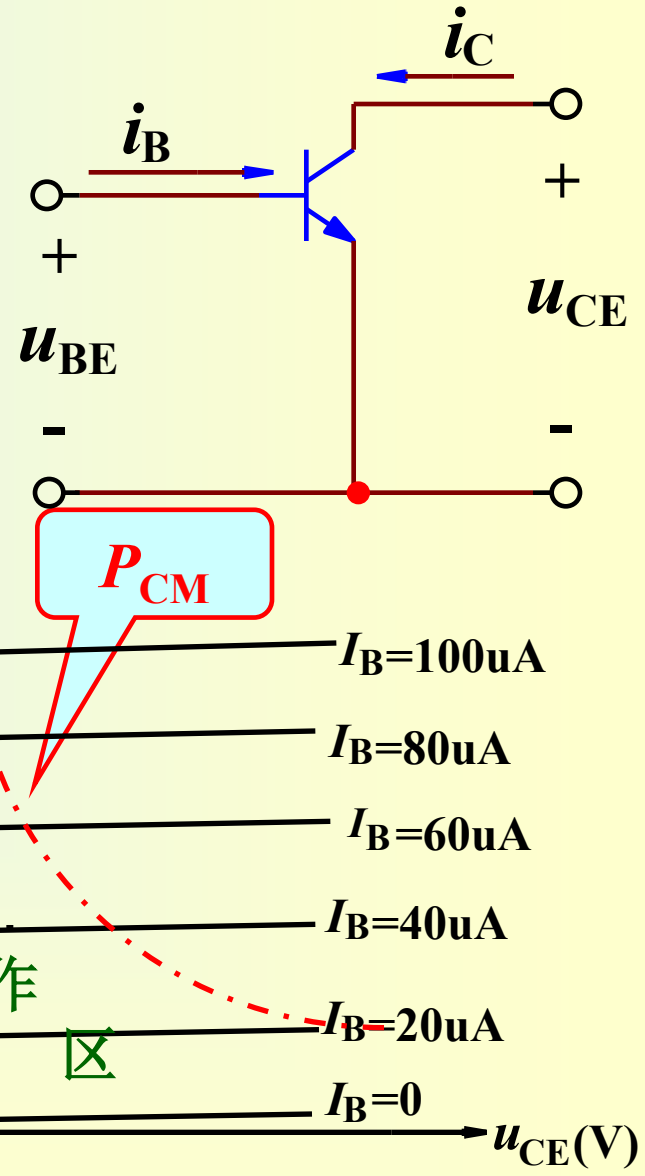
①集电极最大允许电流I_{CM}

I_C增加时，β要下降。当β值下降到线性放大区β值的70％时，所对应的集电极电流称为集电极最大允许电流I_{CM}。

②集电极最大允许功率损耗P_{CM}

集电极电流通过集电结时所产生的功耗。

$$P_C = I_C U_{CE} < P_{CM}$$



（4）击穿电压（略）　$U_{(BR)EBO}$　$U_{(BR)CBO}$　$U_{(BR)CEO}$ 等

3.3 放大的概念和放大电路的性能指标

3.3.1 放大的概念

- 放大是指：把输入微弱信号不失真的进行能量增强而输出。
- 放大电路是指：利用晶体管与其它电路元件所组成的、能够把直流电源提供的能量，经过晶体管的控制，使之转换成输出信号的能量，提供给负载。放大的本质就是控制能量的转换器。



可将放大电路看成是一个含有受控源的双端口网络。由信号源、放大电路、直流电源组成。放大电路一般都包括信号源和负载，但信号源和负载不是放大电路的必须组成部分。

3.3.2 放大电路的性能指标

放大电路的性能指标是衡量其性能优劣的标准。

放大电路的性能指标主要包括放大倍数（增益）、输入电阻、输出电阻和通频带等等。

(1) 放大倍数(增益)

放大电路的增益包括电压增益、电流增益、互阻增益、互导增益和功率增益。



放大电路结构框图

(1)电压增益定义为

$$A_{uu}=\frac{u_o}{u_i}$$

(2)电流增益定义为

$$A_{ii}=\frac{i_o}{i_i}$$

(3)功率增益定义为

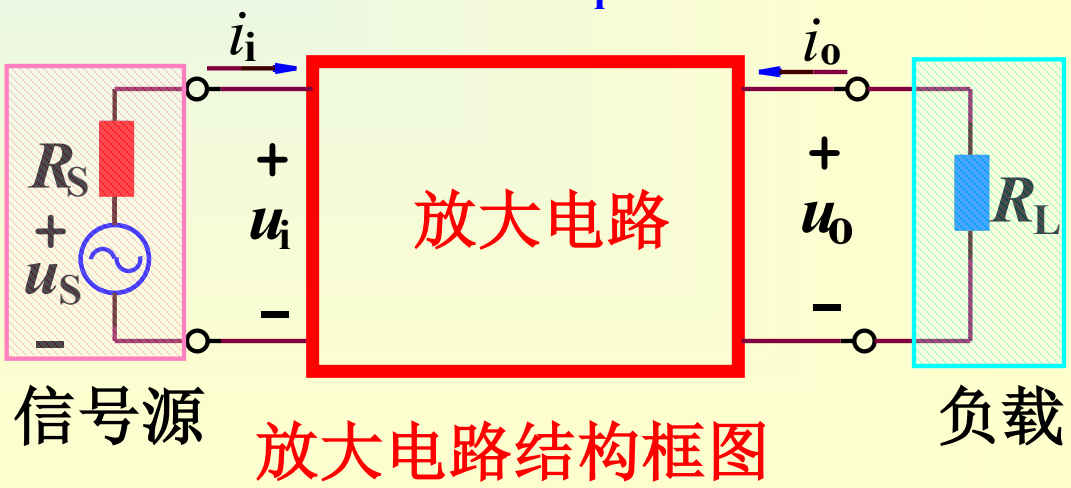
$$A_p=\frac{P_o}{P_i}=\frac{u_o i_o}{u_i i_i}$$

(4)互阻增益定义为

$$A_{ui}=\frac{u_o}{i_i}$$

(5)互导增益定义为

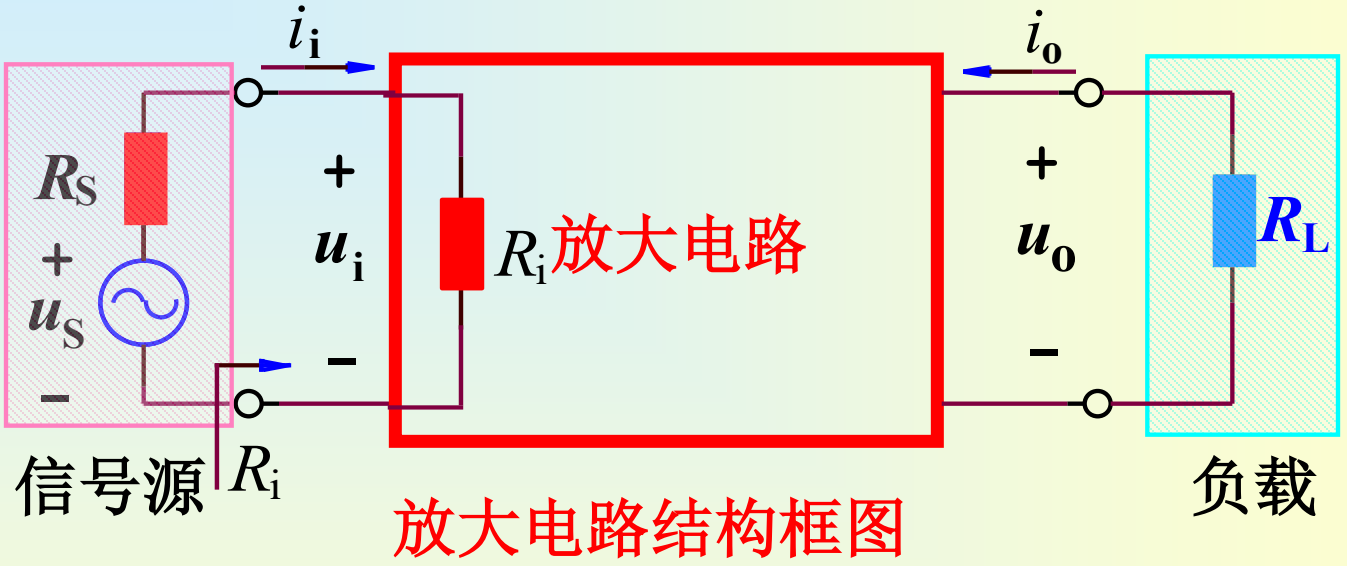
$$A_{iu}=\frac{i_o}{u_i}$$



放大电路结构框图

2. 输入电阻 R_i

➢输入电阻是从放大电路的输入端看进去的等效电阻。



放大电路结构框图

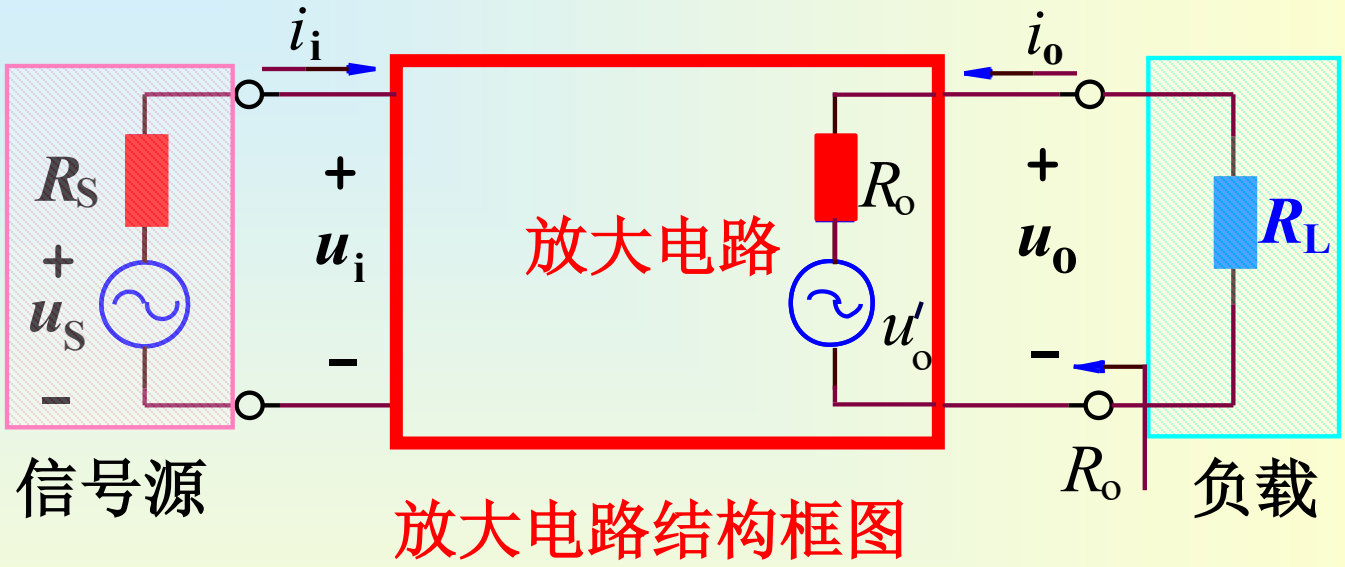
$$R_i = u_i / i_i$$

输入电阻是描述放大电路从信号源吸取电流大小的参数。

R_i大，放大电路从信号源吸取的电流小，反之则大。

3. 输出电阻R_o

输出电阻是从放大电路输出端看进去的信号源等效内阻。



放大电路结构框图

输出电阻是描述放大电路带负载能力的参数。R_o大表明放大电路带负载的能力差，反之则强。

4. 非线性失真系数

放大电路在正弦输入信号的作用下，输出电压信号的谐波成分总量与基波分量之比，即为非线性失真系数，其表达式为

$$THD=\frac{\sqrt{U_2^2+U_3^2+U_4^2+\cdots}}{U_1}\times 100\%$$

式中：U_1为基波分量有效值；

U_2、U_3…为各次谐波分量的有效值。

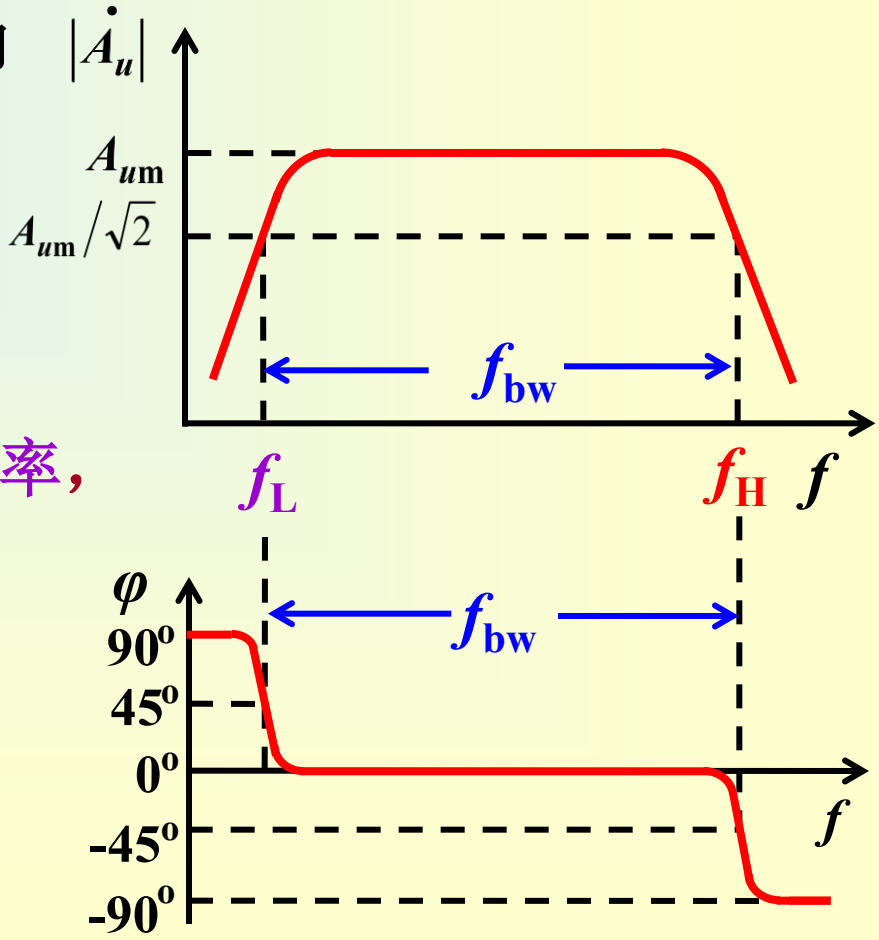
5. 最大不失真输出幅度

放大电路的最大不失真输出幅度是指放大电路的输出信号非线性失真系数不超过额定值时的输出信号最大值，一般用U_{omax}或I_{omax}表示。

6. 通频带

放大器增益$A(f)$是频率的函数。在低频段和高频段放大倍数都要可能下降。当$A(f)$下降到中频电压放大倍数A_{um}的 $1/\sqrt{2}$ 时所对应的频率，即

$$A(f_L) = A(f_H) = \frac{A_{um}}{\sqrt{2}} \approx 0.707A_{um}$$



相应的频率f_L称为下限截止频率，f_H称为上限截止频率。

通 频 带 BW(bandwidth)：

$f_{BW}=f_H-f_L\approx f_H$

3.4 共射基本放大电路的组成及工作原理

一. 晶体管放大原理

晶体管工作在放大区：

①发射结正偏

②集电结反偏

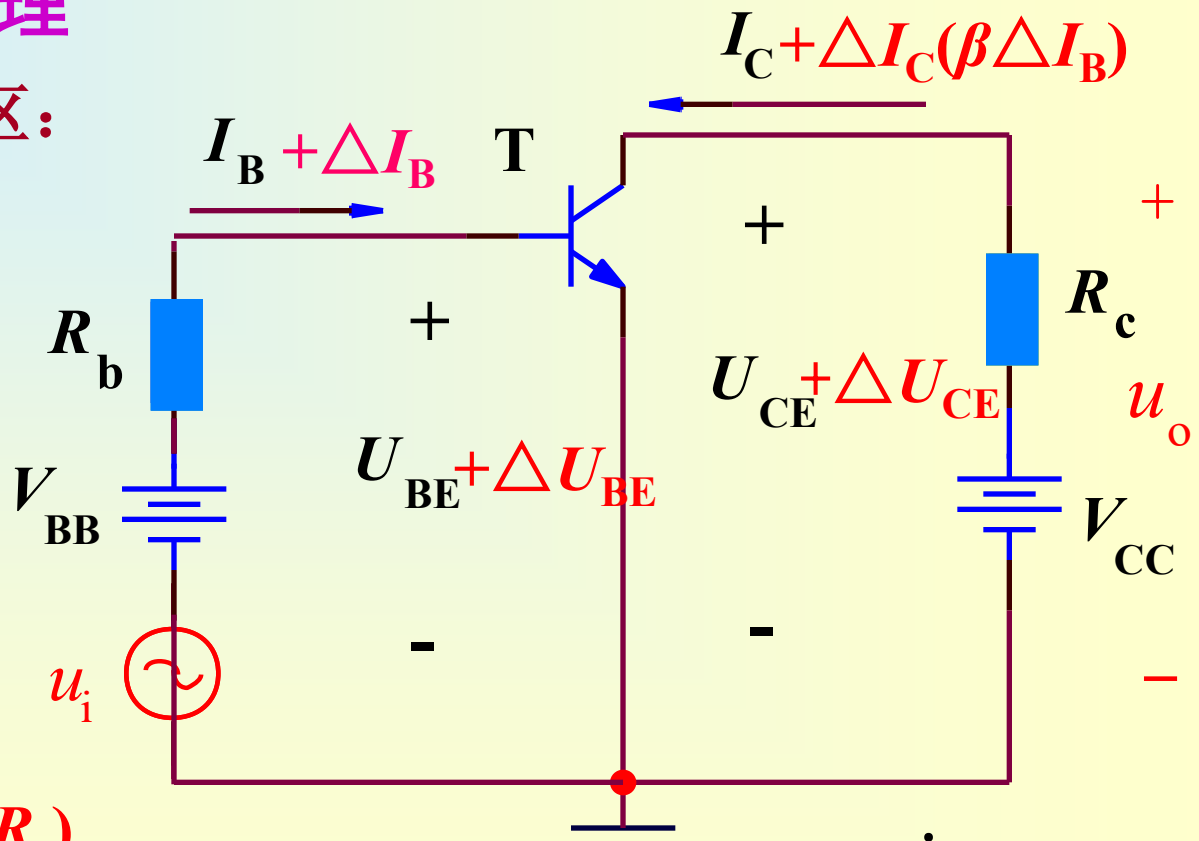
放大原理：

$u_i \rightarrow \triangle U_{BE} \rightarrow \triangle I_B$

$\rightarrow \triangle I_C(\beta \triangle I_B)$

$\rightarrow \triangle U_{CE}(-\triangle I_C \times R_c)$

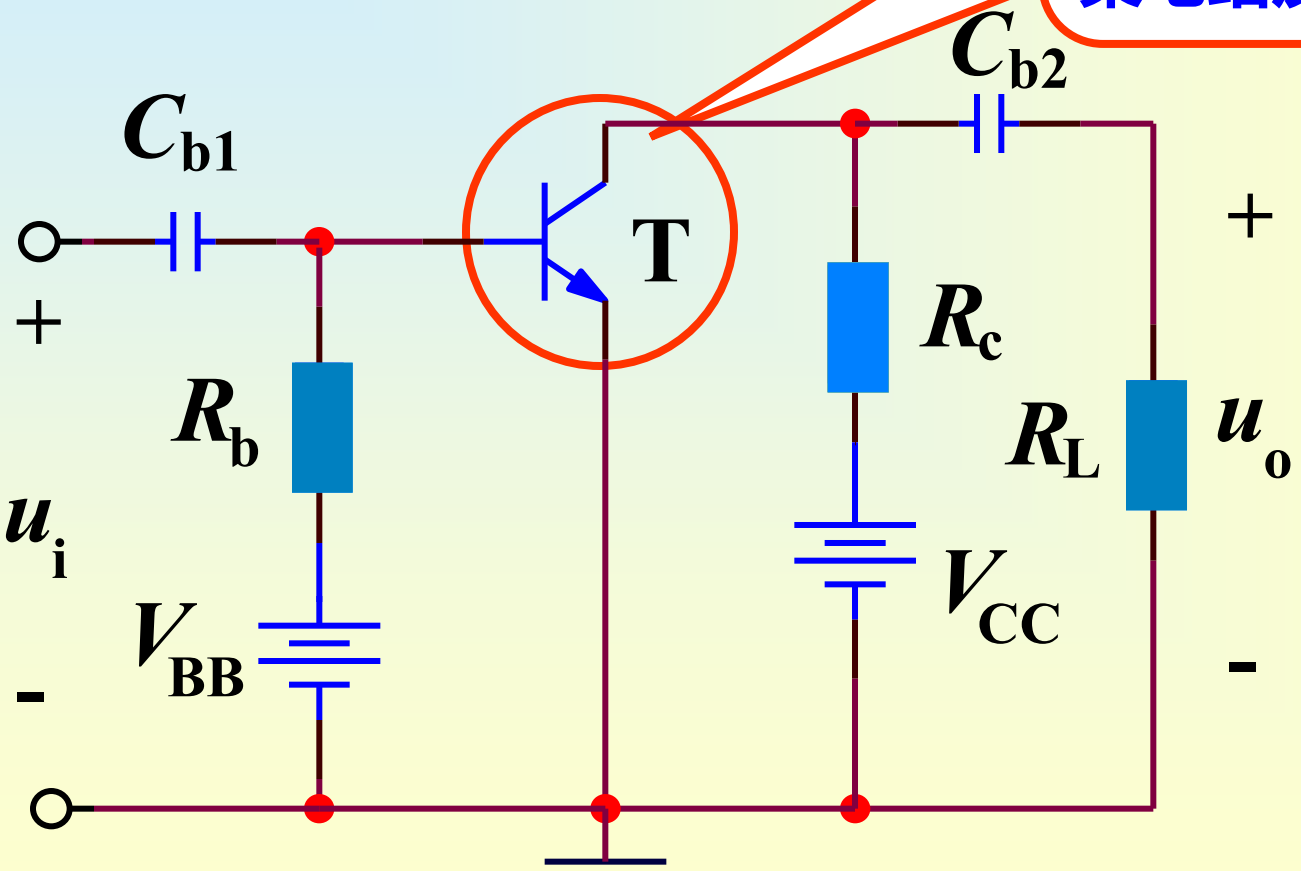
$\rightarrow u_o$



电压放大倍数：$\dot{A}_u = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$

二. 单管共射极放大电路的结构及各元件的作用

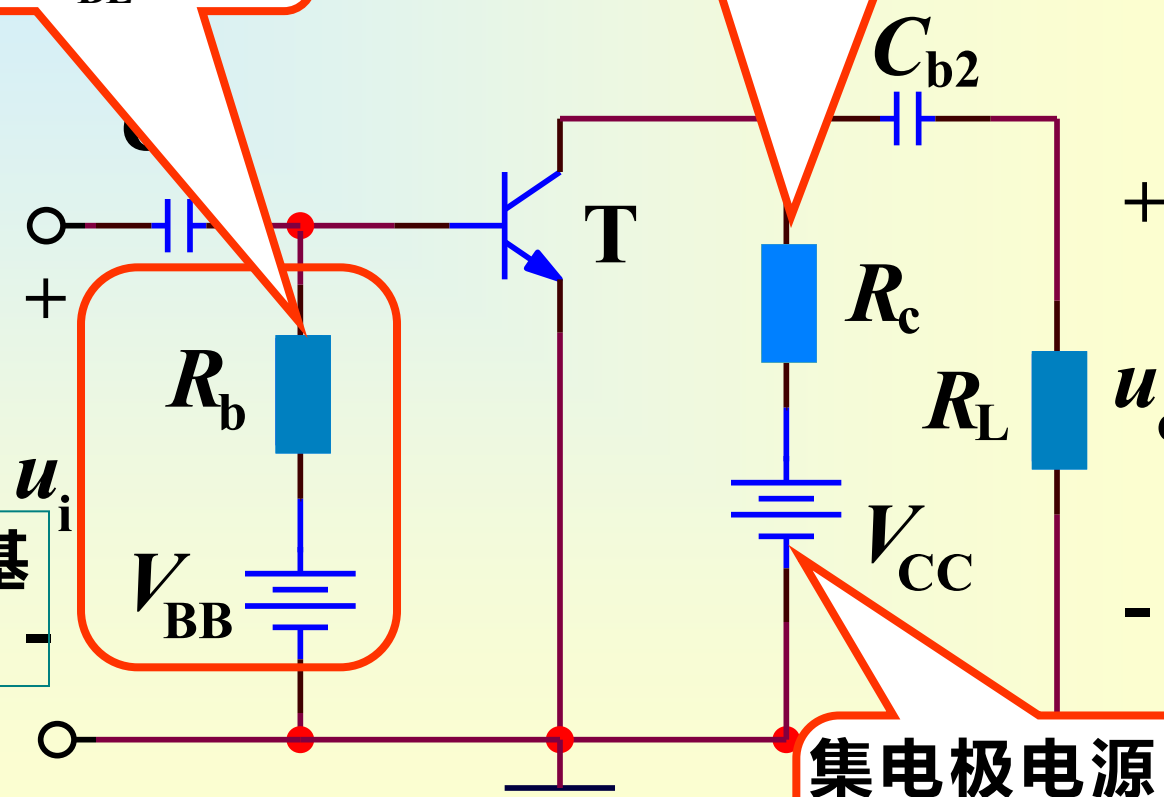
放大元件 $i_C=\beta i_B$，工作在放大区，要保证发射结正偏，集电结反偏。



各元件作用：

使发射结正偏，并提供适当的静I_B和U_{BE}。

集电极电阻R_C，将变化的电流转变为变化的电压。



基极电源与基极电阻。

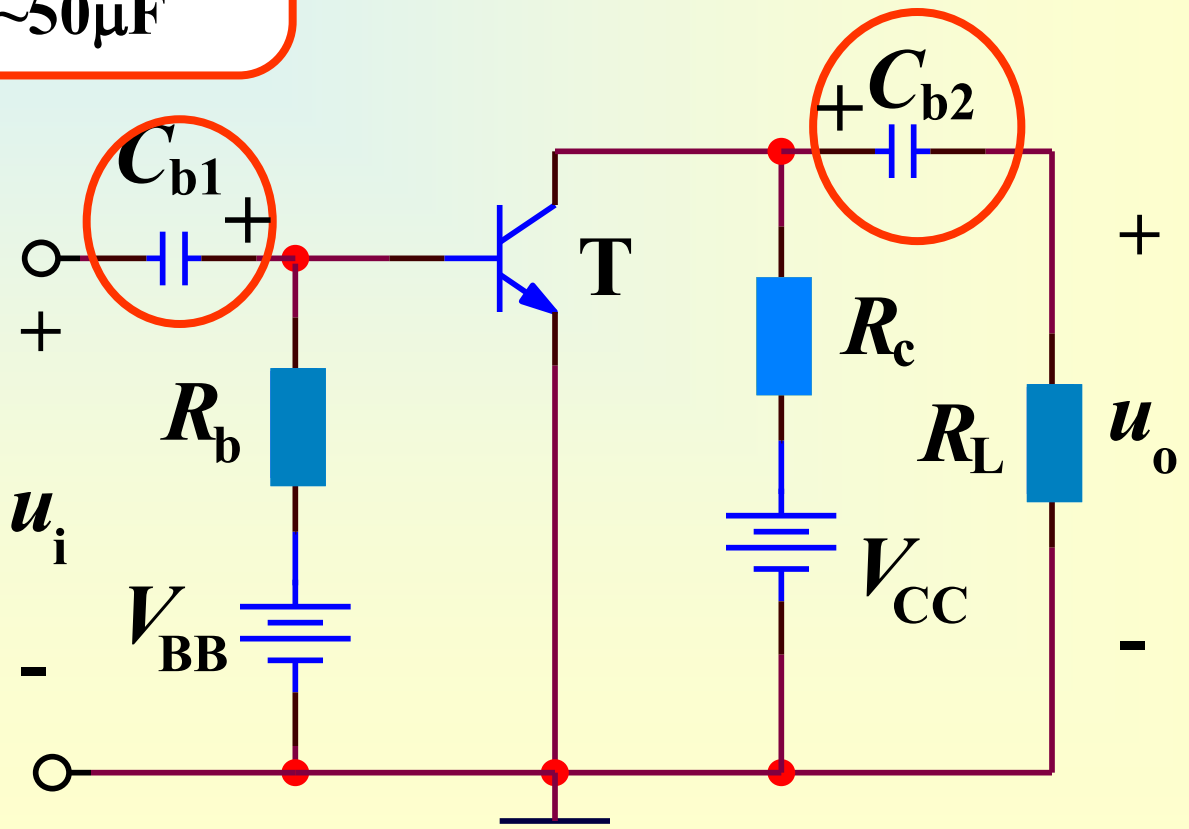
集电极电源，为电路提供能量。并保证集电结反偏。

各元件作用：

耦合电容：

电解电容，有极性，大小为10μF~50μF

作用：隔直通交。隔离输入输出与电路直流的联系，同时能使信号顺利输入输出。



三. 放大电路的组成原则

能量转换器件工作状态必须正确

通过对晶体管共射基本放大电路组成的分析，可以得到晶体管基本放大电路的组成原则：

(1) 晶体管工作在放大状态（发射结正偏、集电结反偏），建立合适的静态工作点，保证电路输出电压不失真。

(2) 输入回路的设置应能够使输入信号有效地作用于晶体管的发射结（在晶体管外部控制u_{BE}或i_B或i_E均可）。

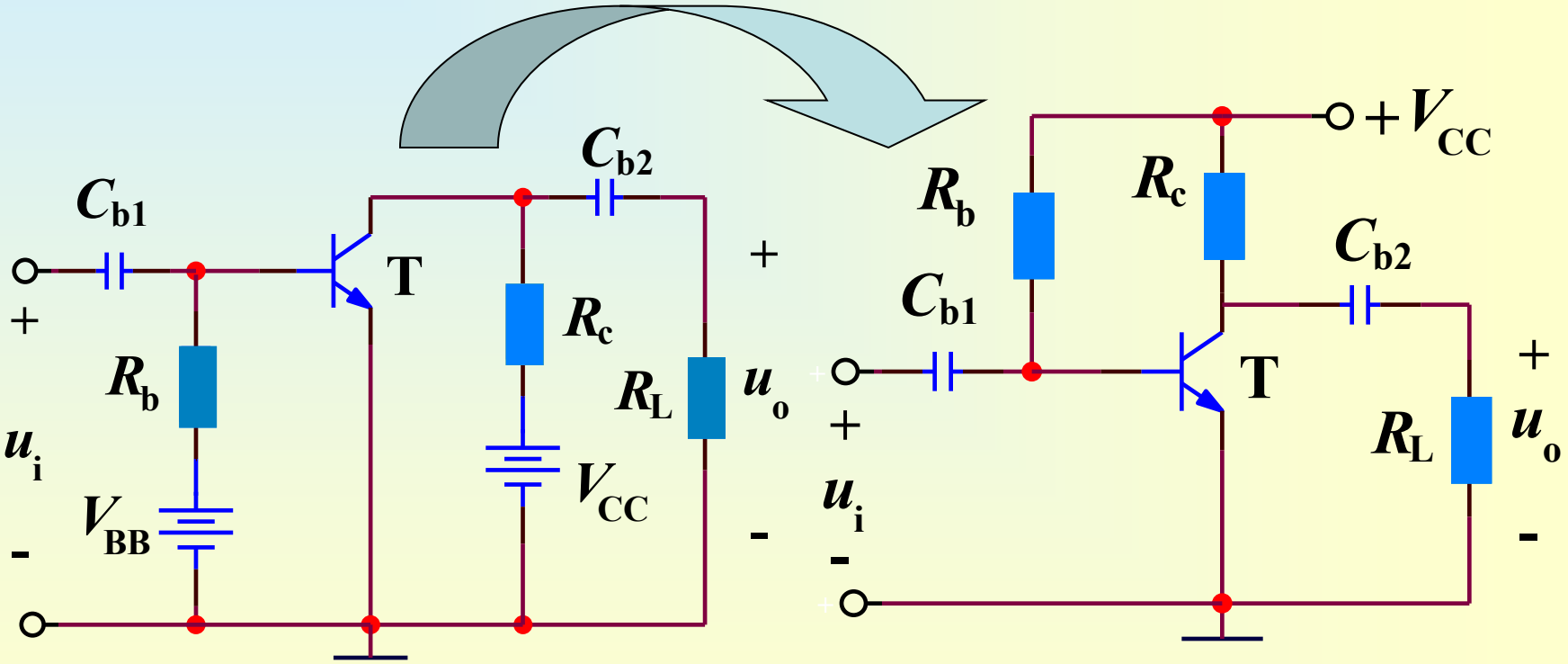
(3) 输出回路的设置应能够使输出信号有效地作用于负载上。

输入信号应能有效控制能量转换器件

输出信号应能被有效地利用

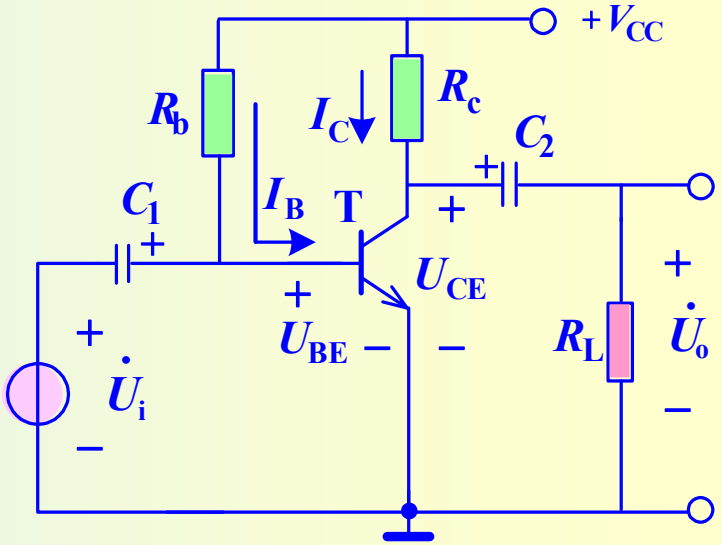
四. 实用共射基本放大电路的工作原理

实用基本放大电路一般采用一个直流电源

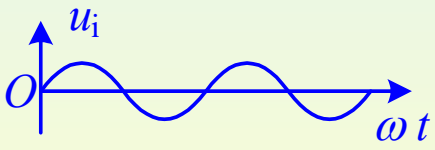


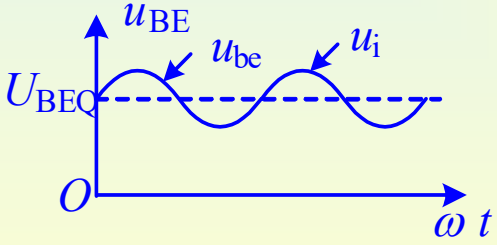
放大电路中的电压和电流波形

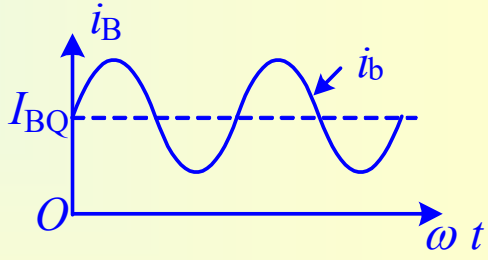
在放大电路中变化的交流信号是叠加在静态的直流信号之上的。静态时的直流信号用U_{BE}、U_{CE}表示；交流信号用u_{be}、u_{ce}表示；交流直流叠加在一起用u_{BE}、u_{CE}表示。

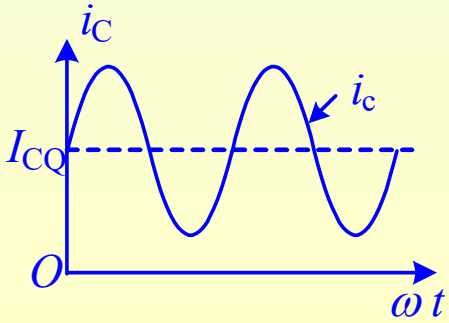


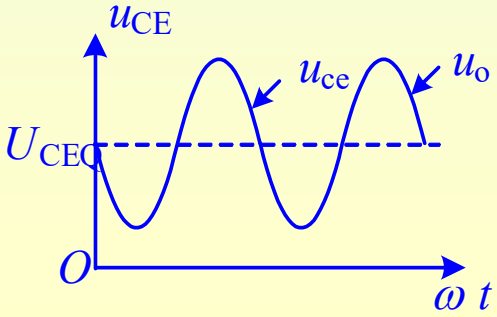
$$u_i \xrightarrow{C_1} u_{be} \rightarrow i_b \rightarrow i_c(\beta i_b) \rightarrow i_c R'_L \rightarrow u_{ce} \xrightarrow{C_2} u_o$$

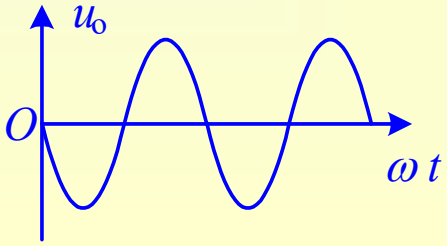












3.5 基本放大电路的分析方法

放大电路分析包括：静态分析和动态分析。

静态分析利用放大电路的直流通路来分析。分析方法有：估算法和图解法。

动态分析利用放大电路的交流通路来分析。分析方法有：图解法和微变等效电路法。

分析放大电路工作原理或者大信号，一般用图解分析法。

图解分析法需利用晶体管输入特性曲线和输出特性曲线。

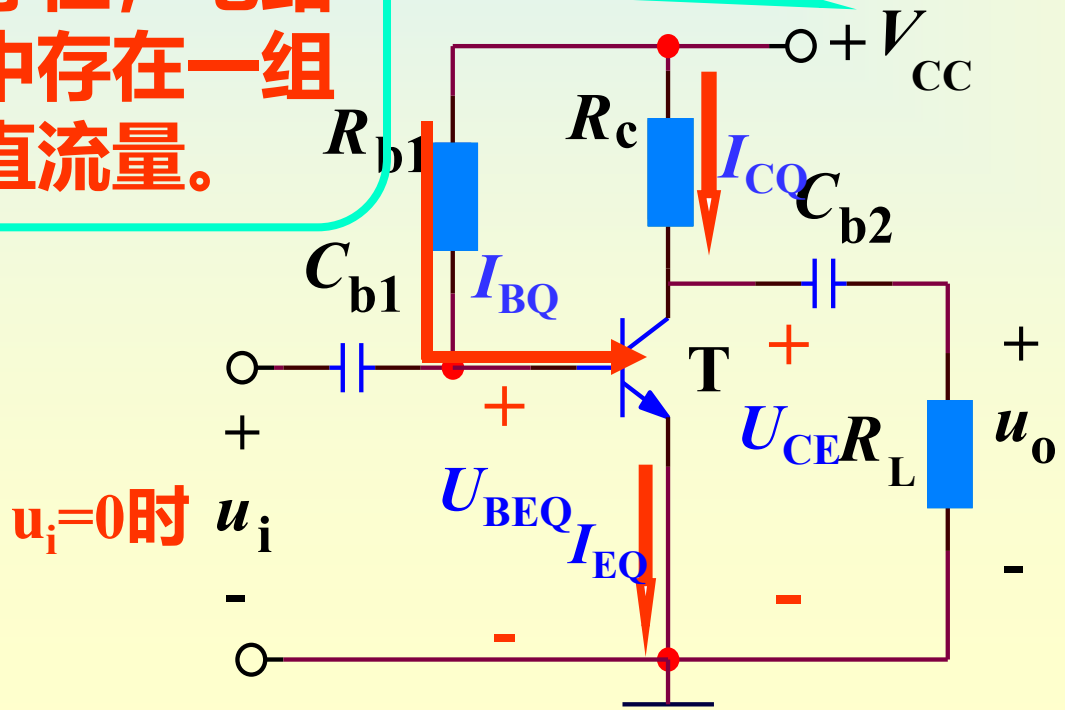
3.5.1 图解法与静态工作点估算

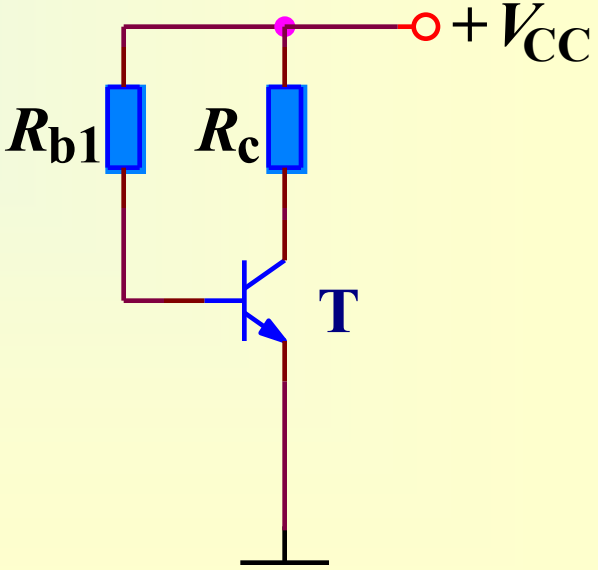
一. 图解分析方法

1. 静态工作点分析

静态工作点——u_i=0时电路的工作状态

由于电源的存在，电路中存在一组直流量。

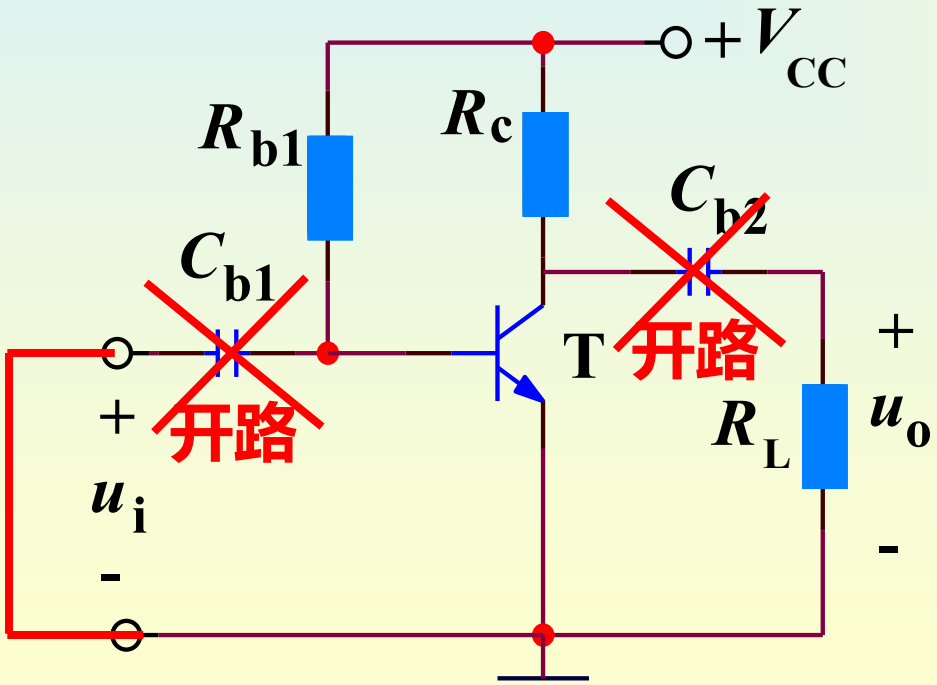


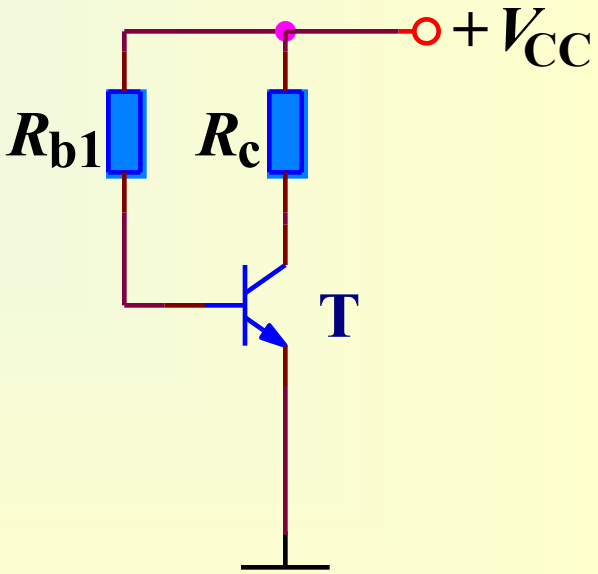


①画出放大电路的直流通路

将交流电压源短路，将电容开路。

直流通路的画法：

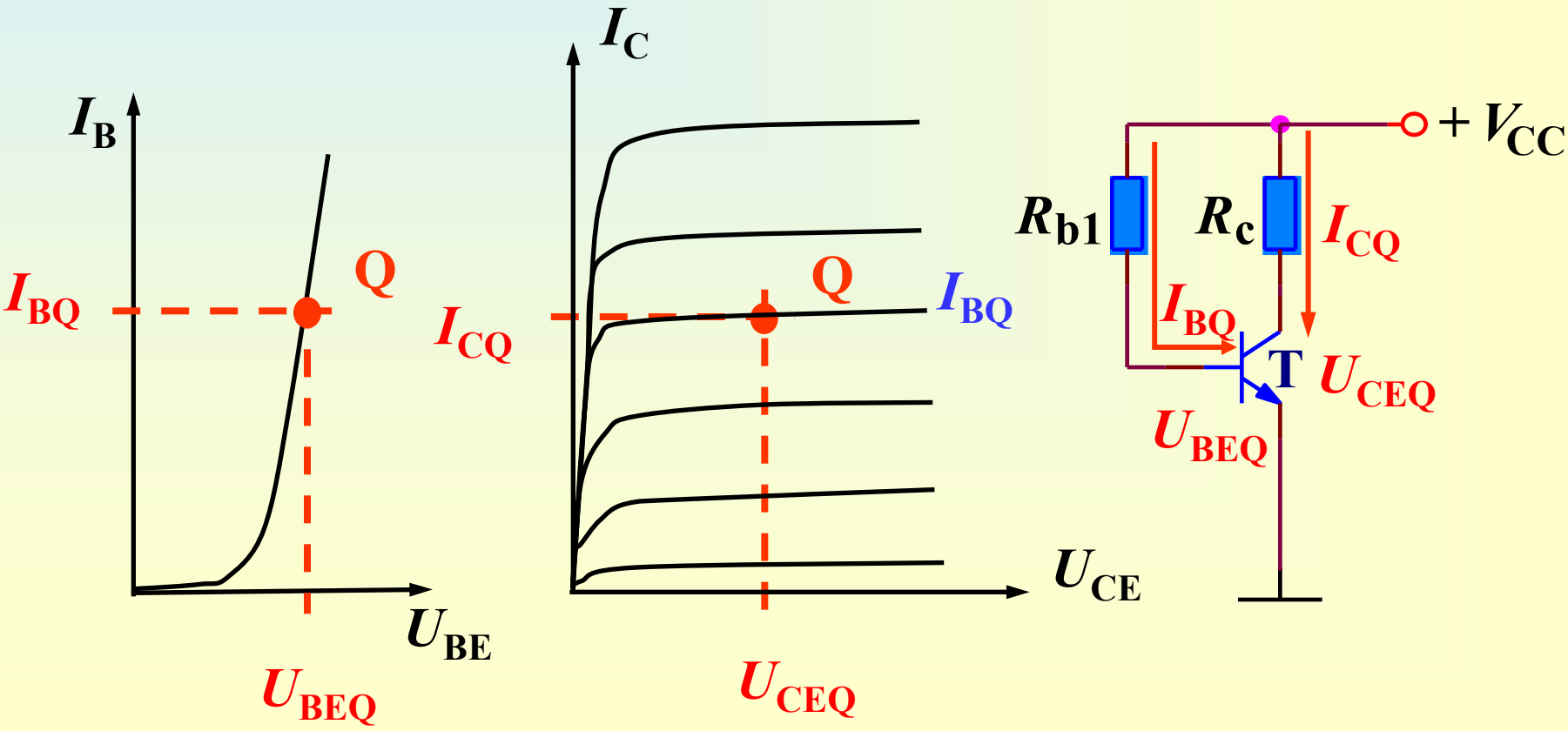




由于(I_{BQ}, U_{BEQ}) 和(I_{CQ}, U_{CEQ})分别对应于晶体管T的输入、输出特性曲线上的一个点，所以称为静态工作点Q。

为什么要设置静态工作点？

放大电路建立正确的静态工作点，是为了使三极管工作在线性区，以保证信号不失真。

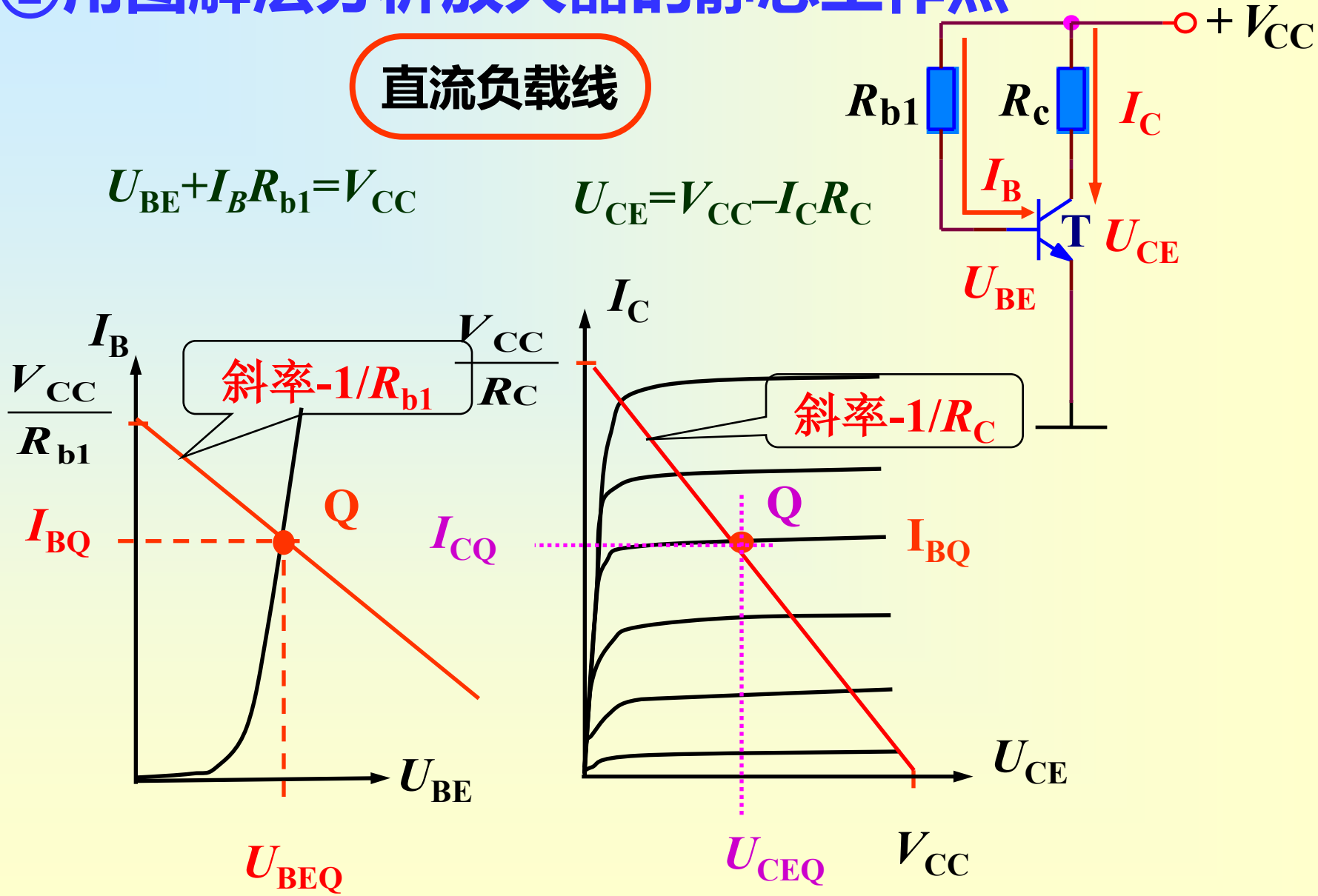


②用图解法分析放大器的静态工作点

直流负载线

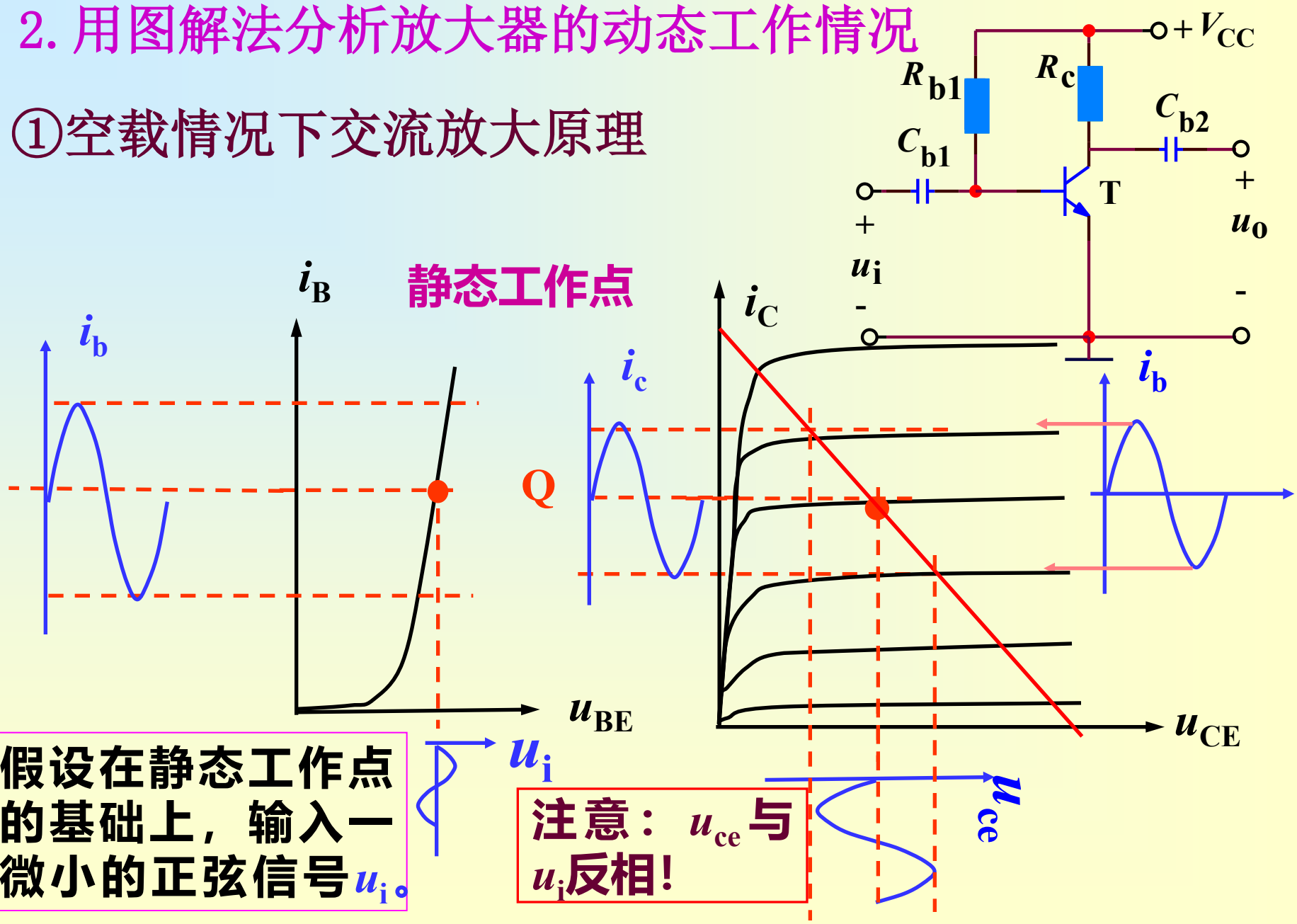
$U_{BE}+I_B R_{b1}=V_{CC}$

$U_{CE}=V_{CC}-I_C R_C$



2. 用图解法分析放大器的动态工作情况

①空载情况下交流放大原理



假设在静态工作点的基础上，输入一微小的正弦信号u_i。

注意：u_{ce}与u_i反相!

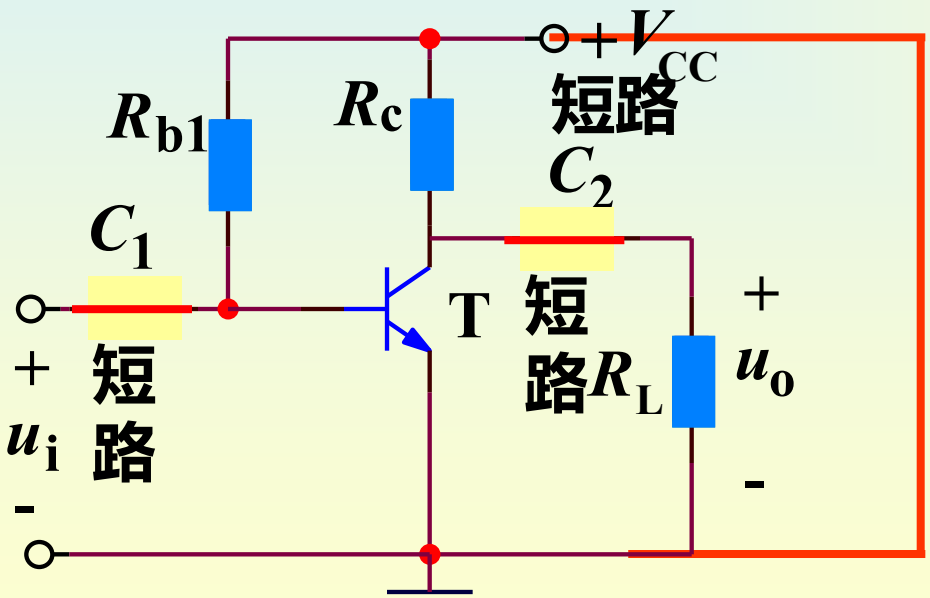
②有负载情况放大器的交流放大原理分析

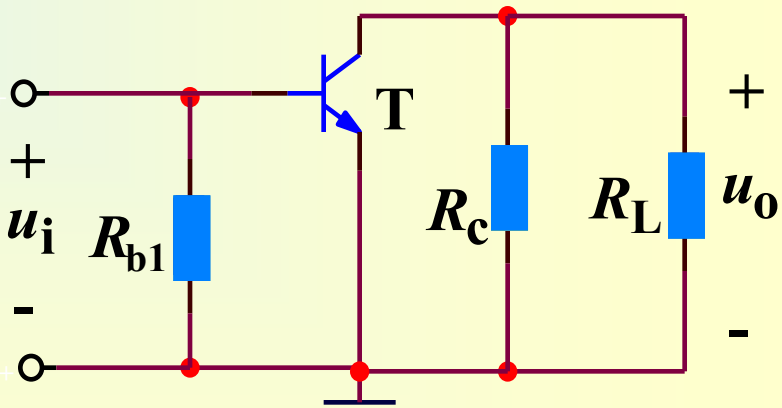
交流通路——分析动态工作情况

交流通路的画法：

将电容短路，直流电压源短路。
（若电路中有直流电流源，则开路）

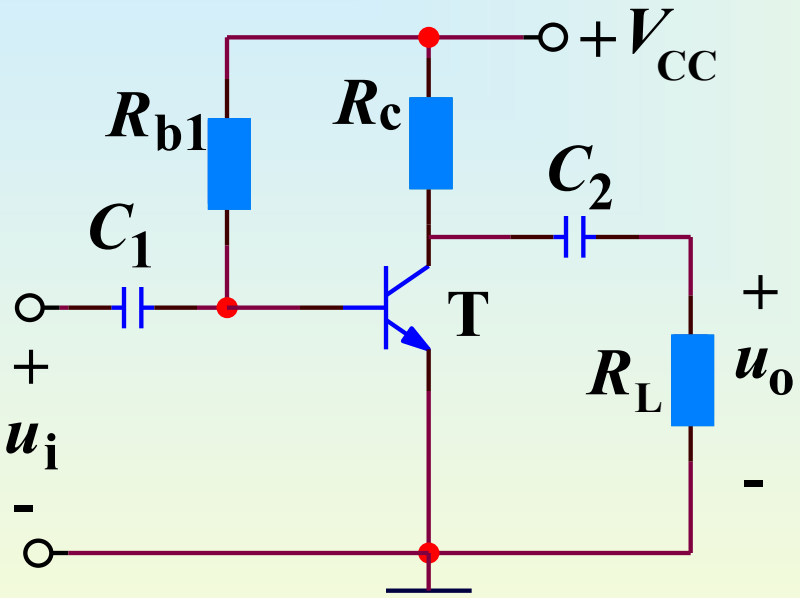
对交流信号(输入信号u_i)

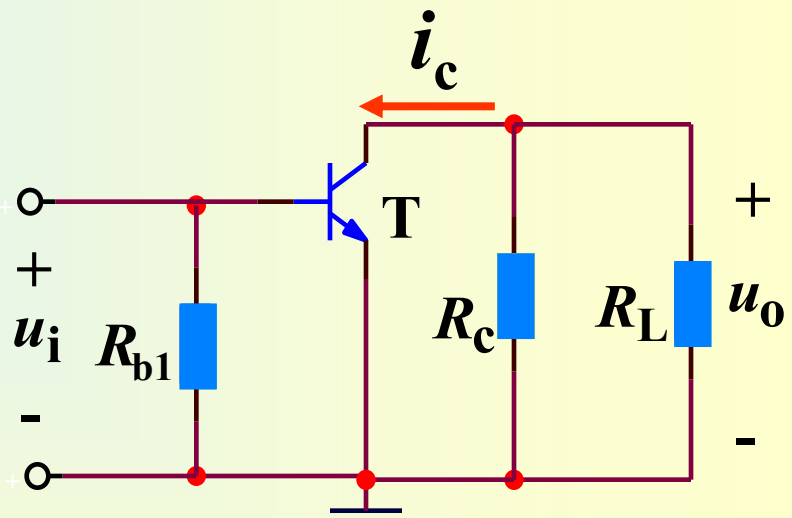




➢交流负载线

输出端接入负载R_L：不影响静态Q；影响动态量！



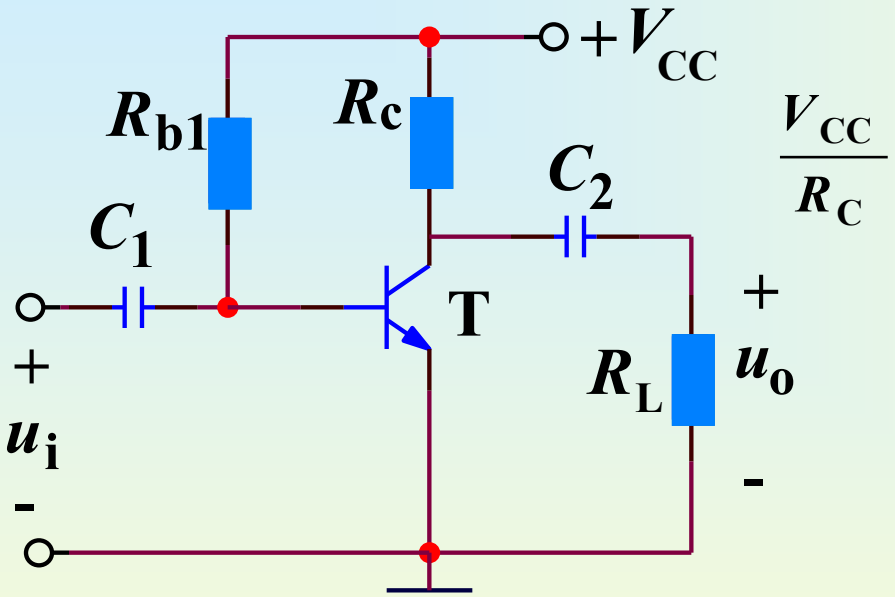


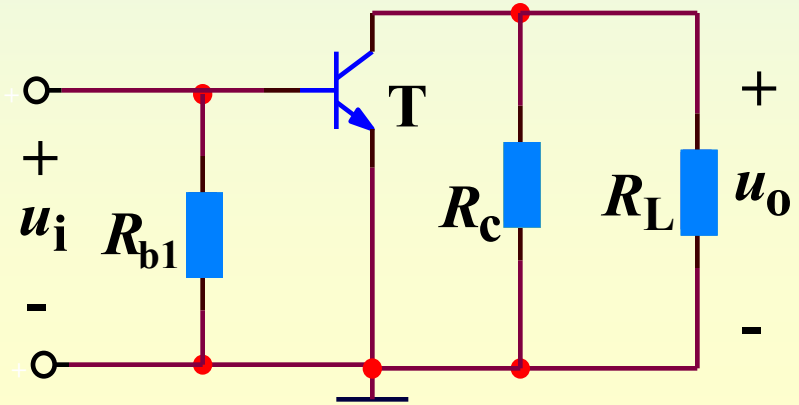
交流量i_c和u_{ce}的关系：$u_{ce}=-i_c(R_C//R_L)=-i_cR'_L$。其中，$R'_L=R_L//R_C$。

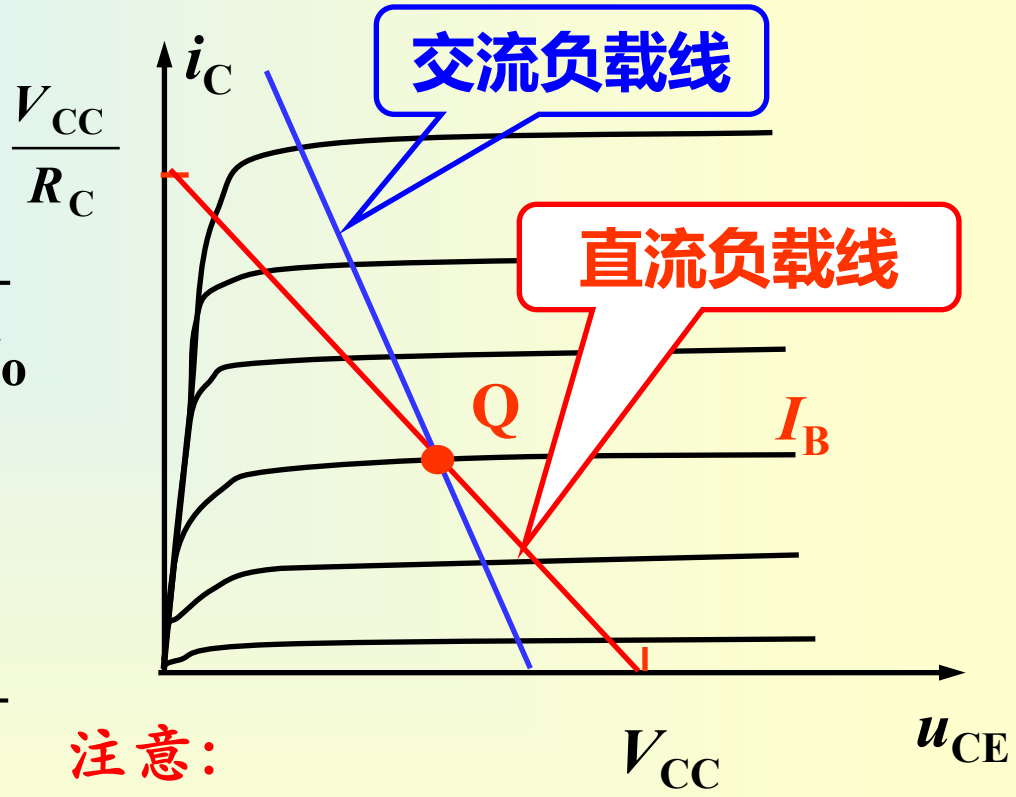
即：交流负载线的斜率为：$-1/R'_L$。

➢交流负载线的作法

经过Q点作一条斜率为-1/R'_L ($R'_L=R_L//Rc$)的直线。





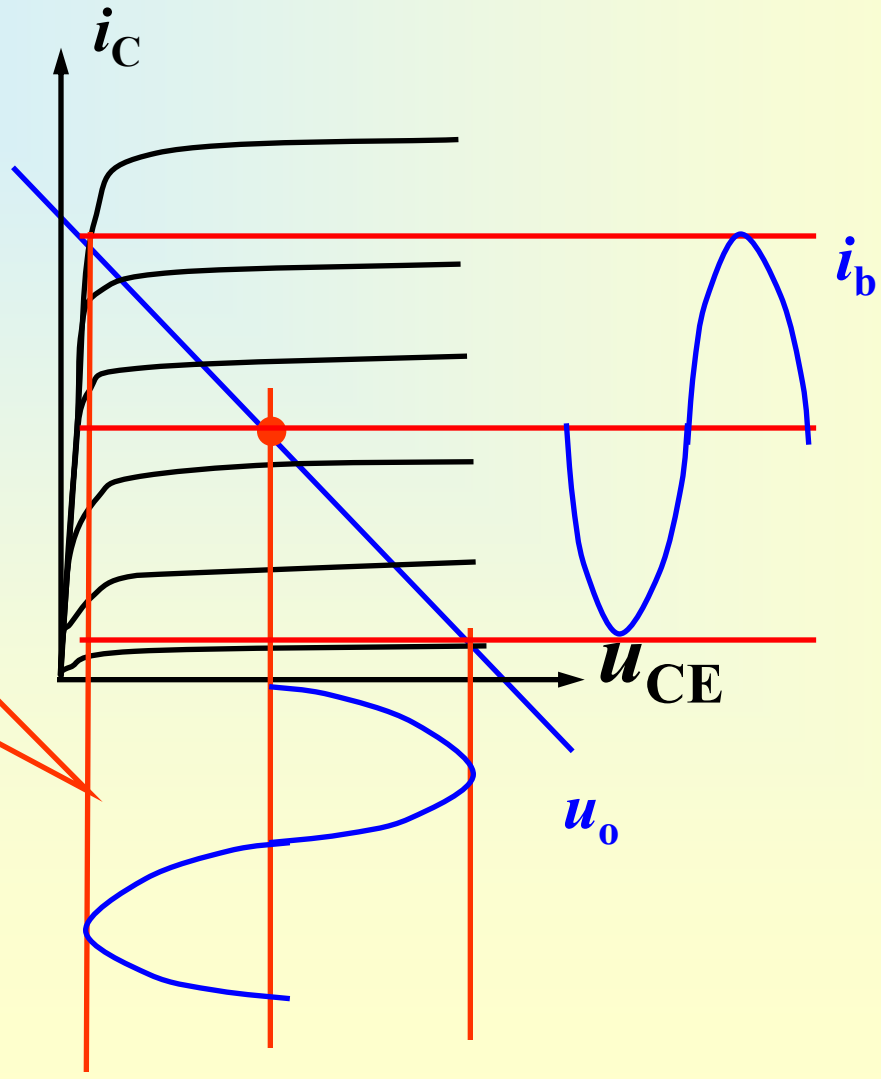


注意：

交流负载线是交流信号工作运动的轨迹，空载时交流负载线与直流负载线重合。

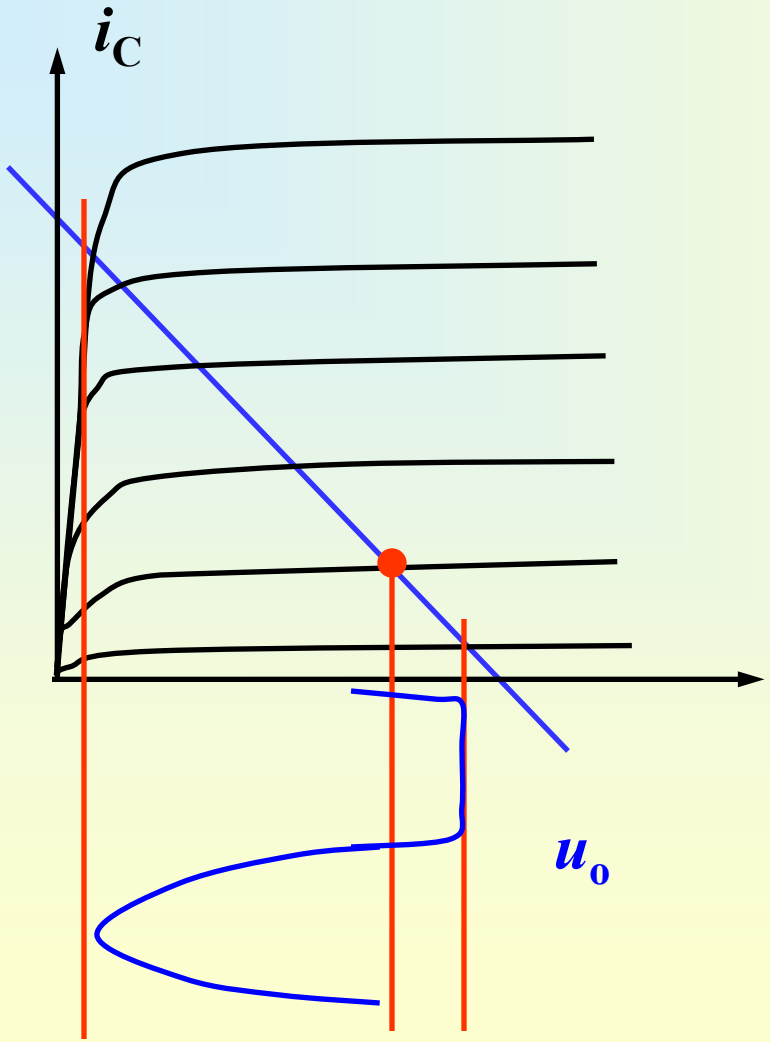
③工作点Q与最大输出幅度和非线性失真的关系

(1) 合适的静态工作点

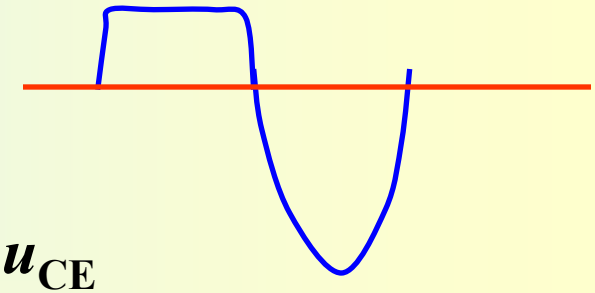


可输出的最大不失真信号。

(2) Q点过低→信号进入截止区

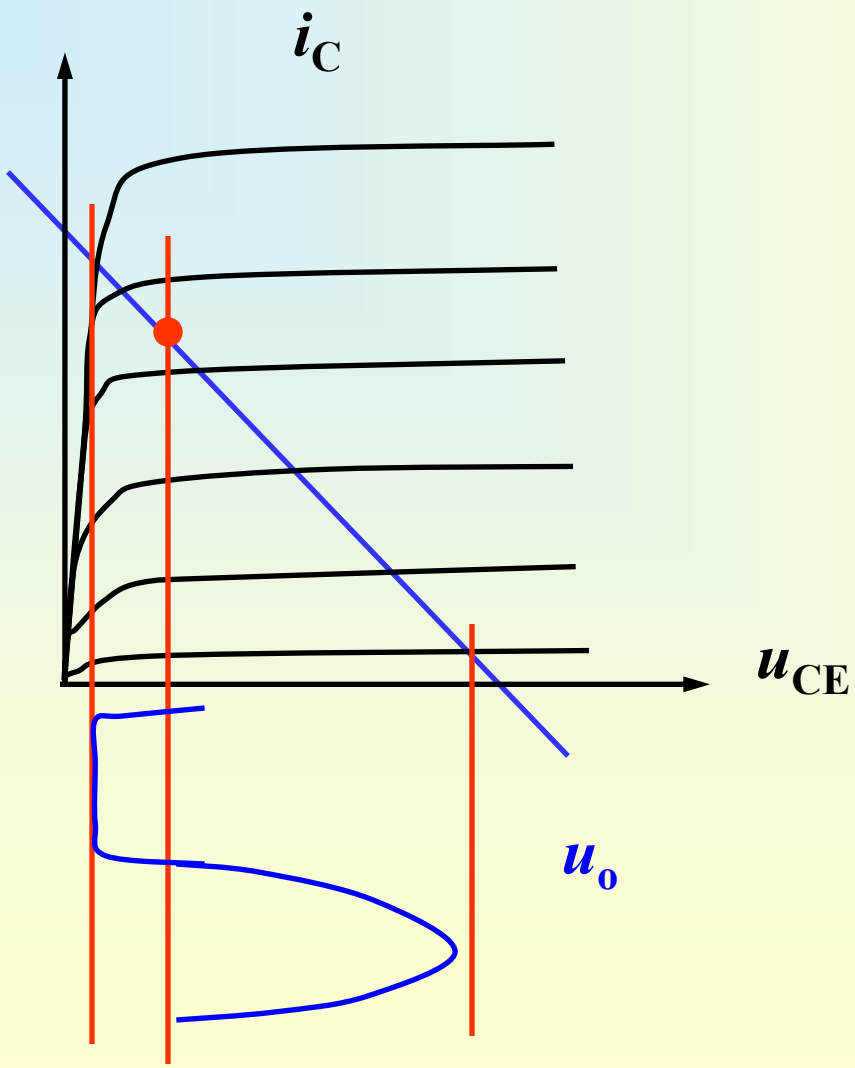


信号波形

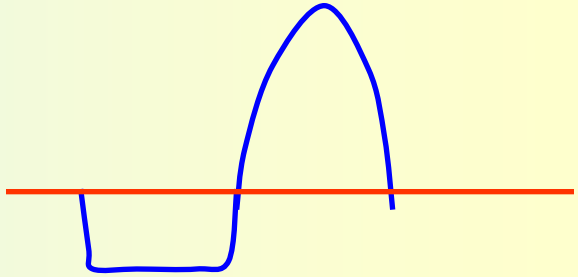


称为截止失真

(3) Q点过高→信号进入饱和区

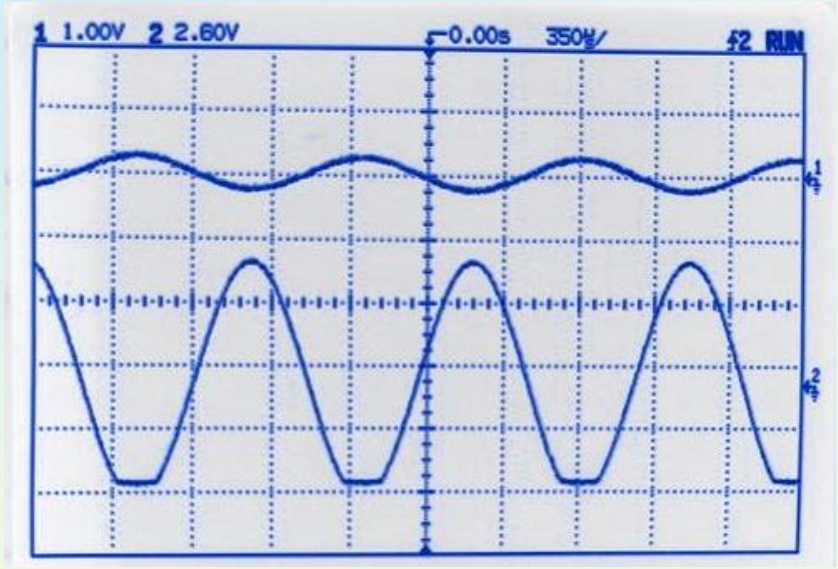


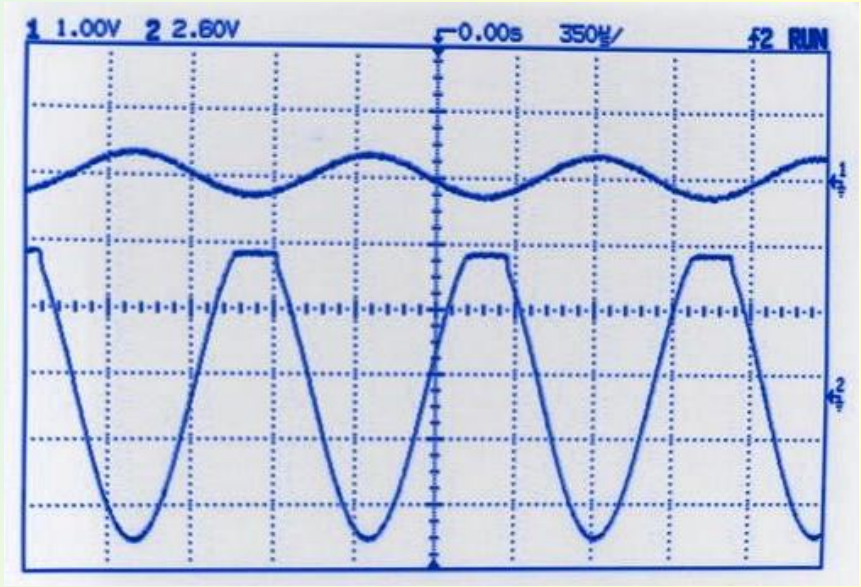
信号波形



称为饱和失真

截止失真和饱和失真统称“非线性失真”





(a)饱和失真　　(b)截止失真

放大器截止失真和饱和失真(NPN晶体管)

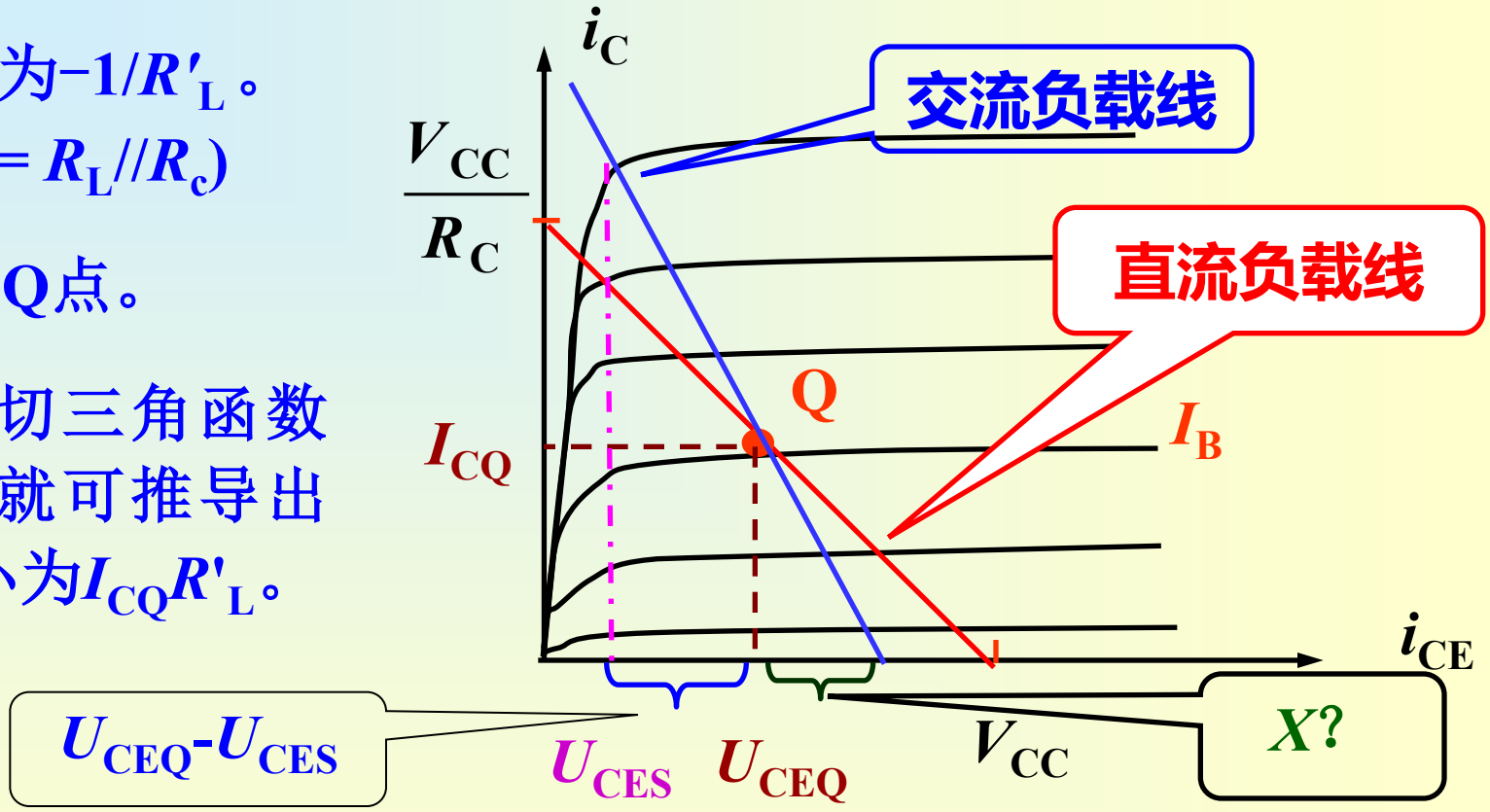
（4）放大电路的最大不失真输出幅度

① 斜率为$-1/R'_L$。

$(R'_L = R_L // R_c)$

② 经过Q点。

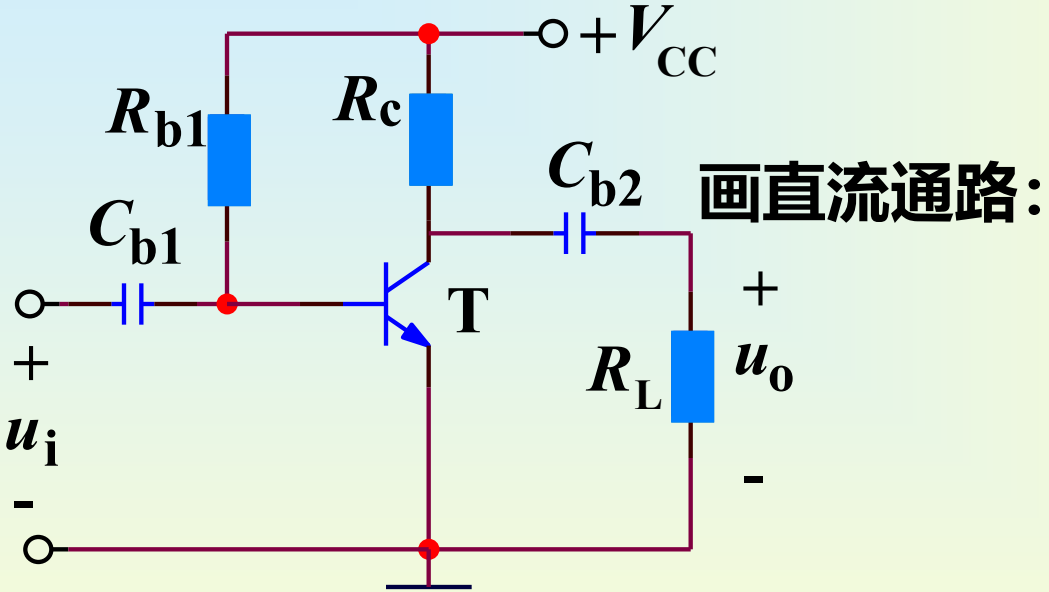
根据正切三角函数定义，就可推导出X的大小为$I_{CQ}R'_L$。



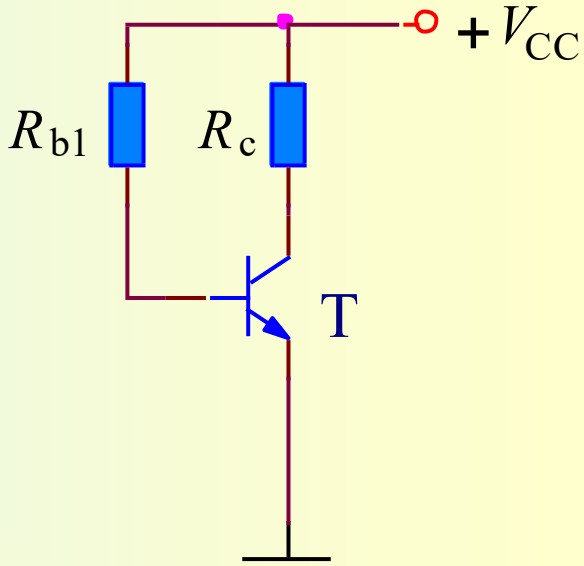
$$U_{ommax}=\min[U_{CEQ}-U_{CES},\ I_{CQ}R'_L]$$

二. 静态工作点的估算

用估算法分析放大器的静态工作点→(I_{BQ}、U_{BEQ}、I_{CQ}、U_{CEQ})



画直流通路：



$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_{b1}}=\frac{V_{CC}-0.7\text{V}}{R_{b1}}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C$$

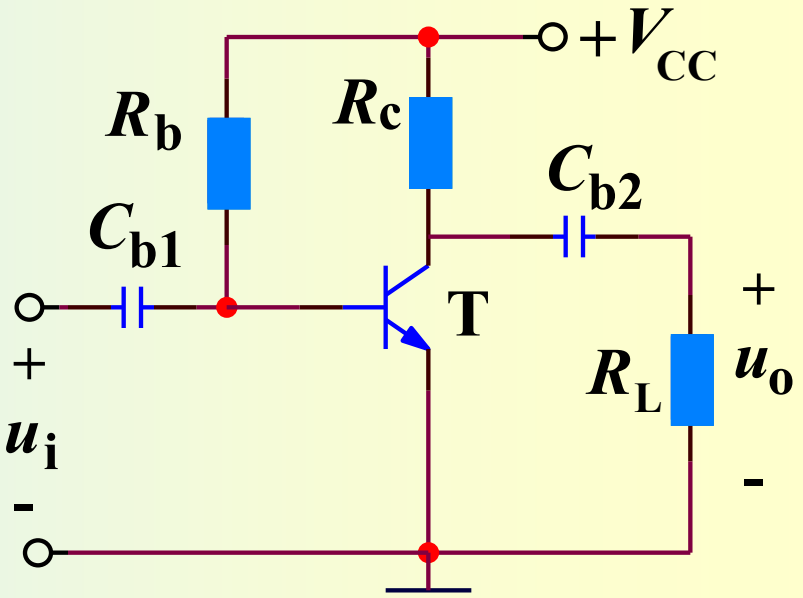
例：用估算法计算静态工作点。

已知： V_{CC}=12V，

R_C=4KΩ，

R_b=300K Ω，

β=37.5。

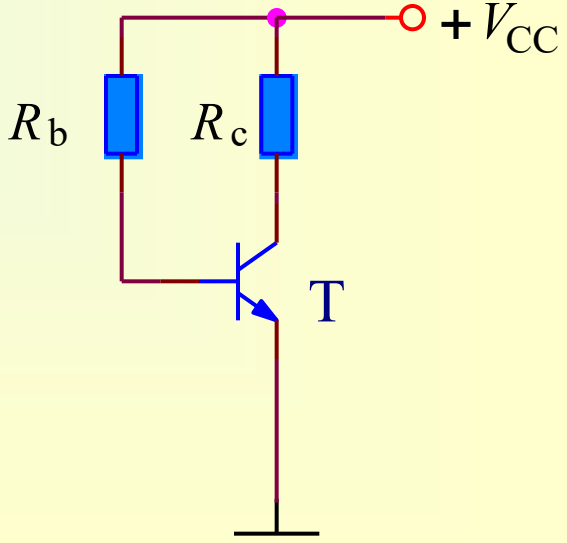


解：

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_b}=\frac{12-0.7}{300}\approx 0.04\text{mA}=40\,\mu\text{A}$$

$$I_{CQ}\approx\bar{\beta}I_{BQ}=37.5\times 0.04=1.5\,\text{mA}$$

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C=12-1.5\times 4=6\text{V}$$

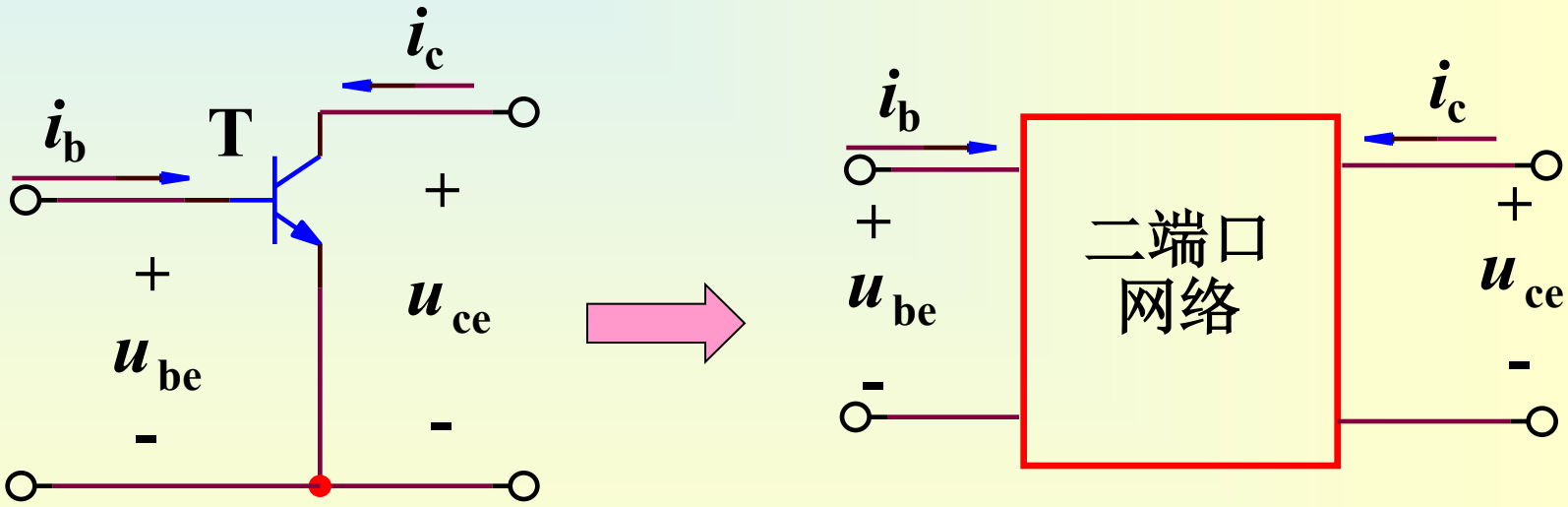


请注意电路中I_B和I_C的数量级。

3.5.2 微变等效电路法

思路：将非线性的BJT等效成一个线性电路。

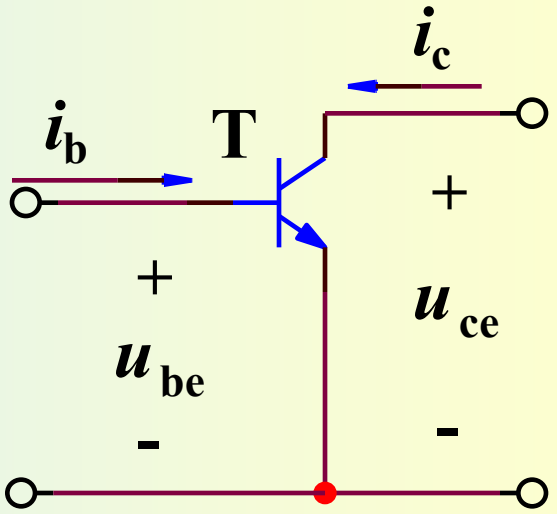
条件：交流小信号。



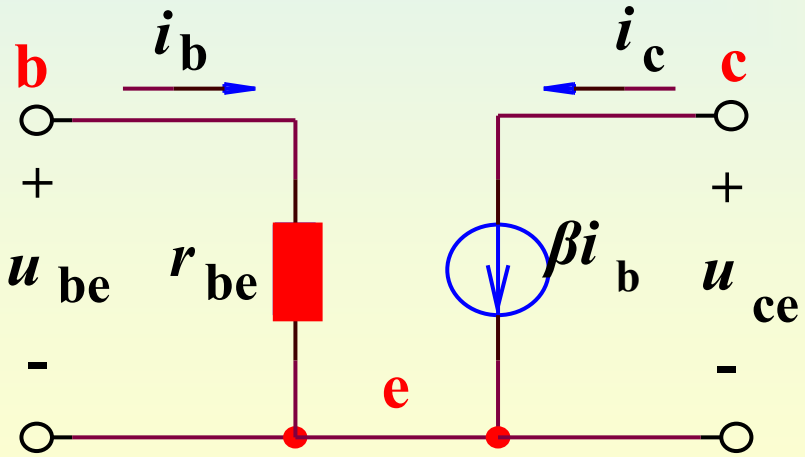
一．三极管的共射低频（中低频）小信号模型

1、三极管的*h*参数等效模型

推导过程略，参见课本



在小信号情况下：

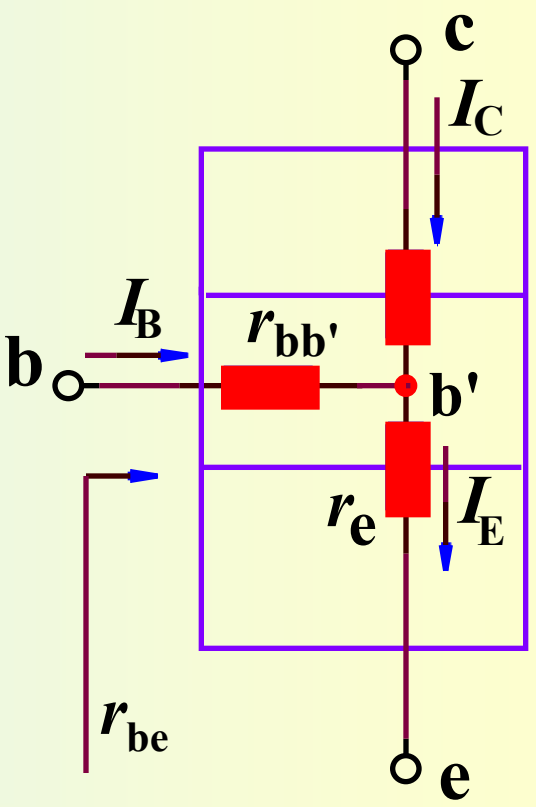


h参数等效模型；（中低频段交流微变等效模型）

2、r_{be}的计算：

基区体电阻：

$r_{bb'}$=100~300Ω



发射结的小信号模型：

$$r_e = \frac{U_T}{I_E} \approx \frac{26\text{mV}}{I_E}$$ （常温下）

$$r_{be} = \frac{u_{be}}{i_b} = \frac{i_b r_{bb'} + (1+\beta) i_b r_e}{i_b} = r_{bb'} + (1+\beta) r_e$$

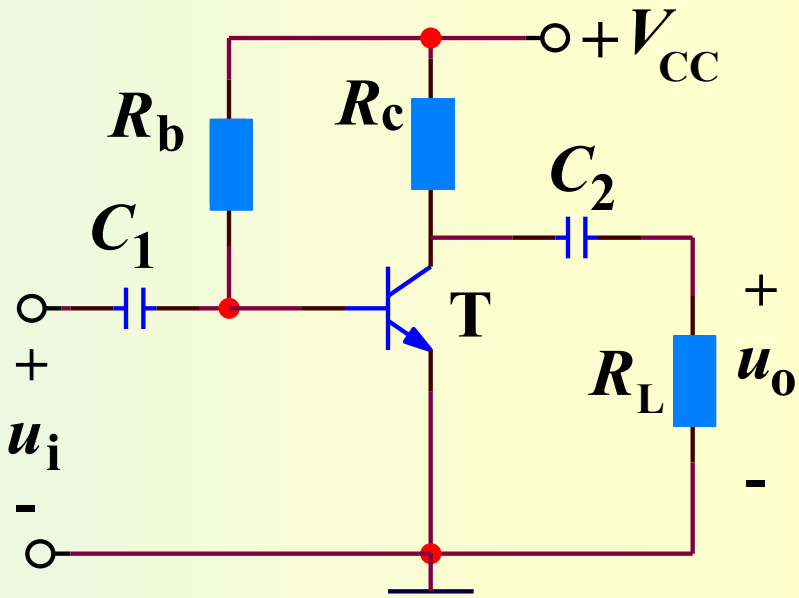
所以：$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{U_T}{I_E} \approx r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26\text{mV}}{I_E(\text{mA})}$$

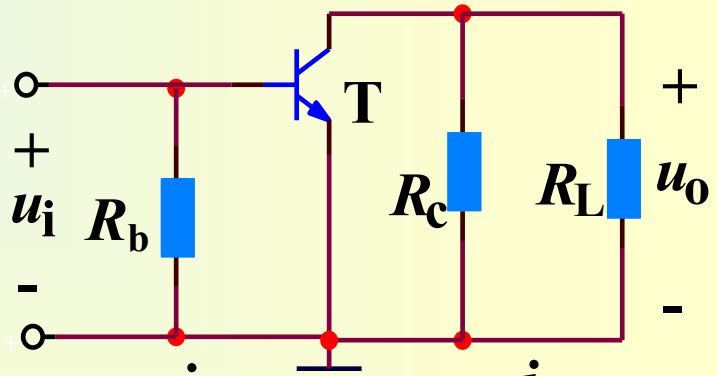
二. 放大器的交流分析

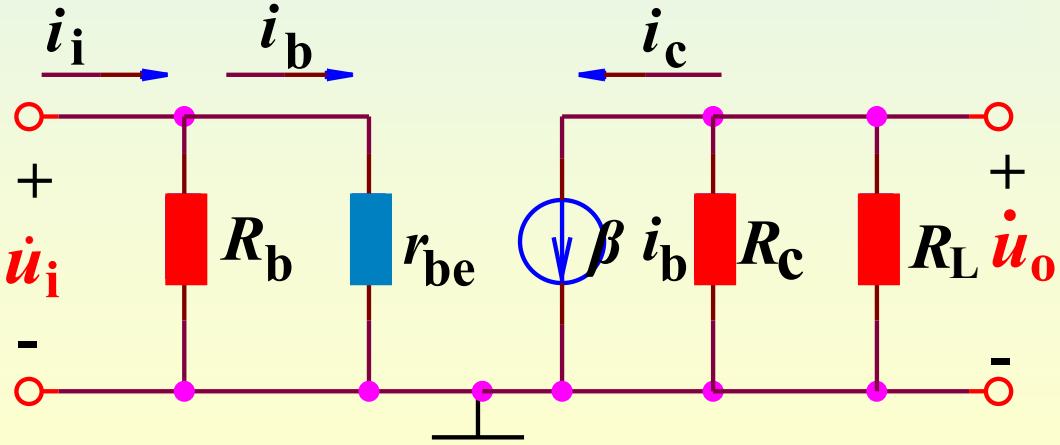
1. 画出放大器的微变等效电路

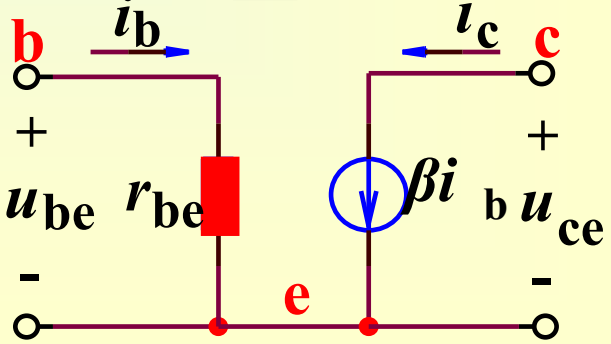
（1）画出放大器的交流通路。

（2）将交流通路中的三极管用h参数等效电路代替。

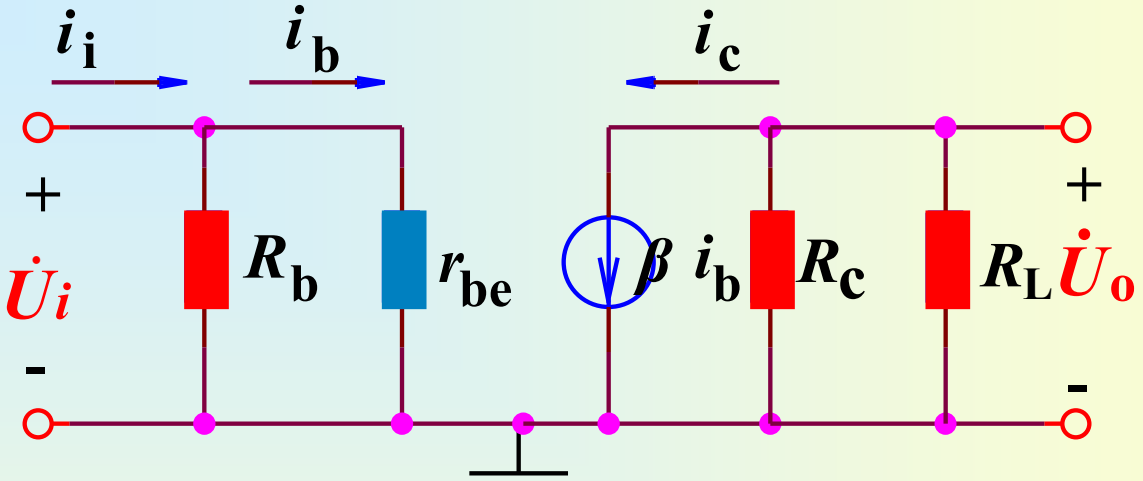








2. 电压放大倍数的计算



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}}$$

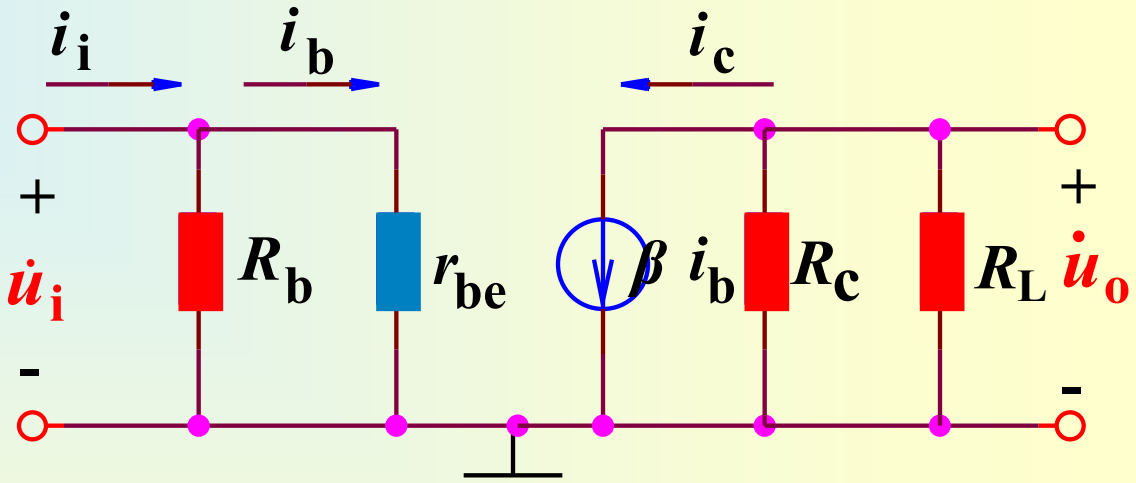
$$u_i = i_b r_{be} \qquad R'_L = R_C // R_L$$

$$u_o = -\beta i_b R_c // R_L = -\beta i_b R'_L$$

3. 输入电阻的计算

根据输入电阻的定义：

$$R_i = \frac{u_i}{i_i} = R_b // r_{be}$$



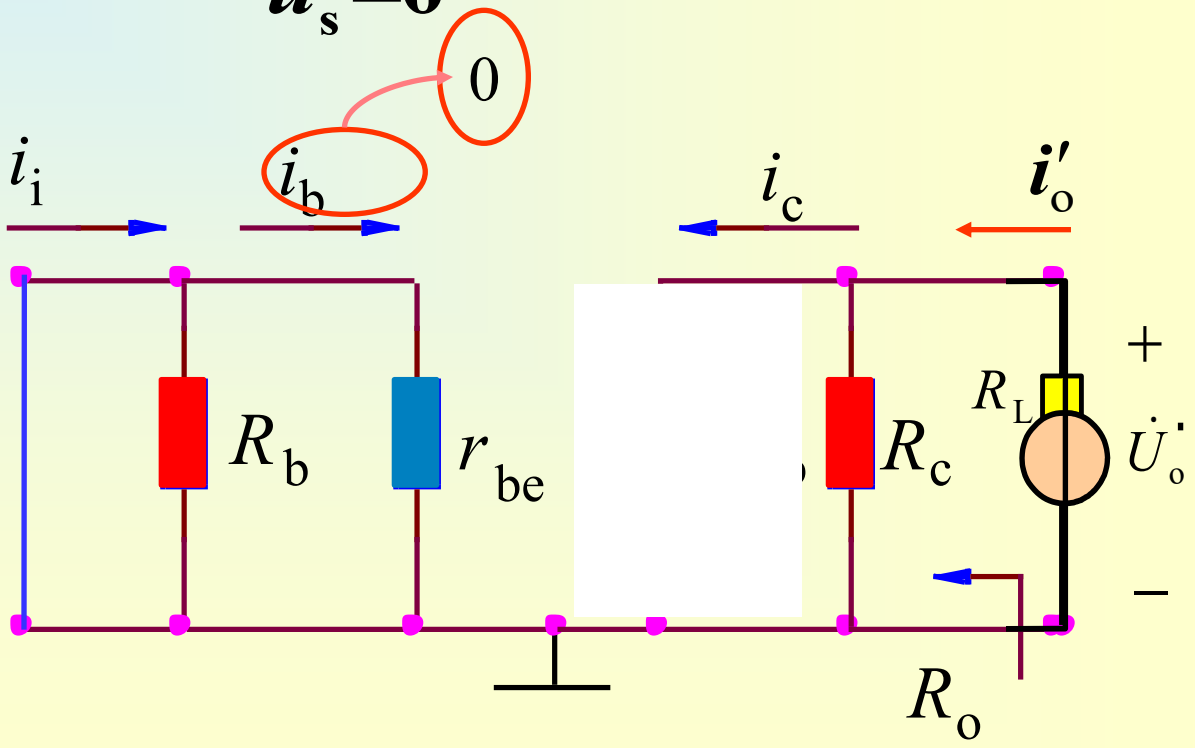
电路的输入电阻越大，从信号源取得的电流越小，因此一般总是希望得到较大的的输入电阻。

4. 输出电阻的计算

根据定义：$R_o = \left.\dfrac{u_o}{i_o}\right|_{\substack{R_L=\infty \\ u_s=0}}$

所以：

$$R_o = \frac{u'_o}{i'_o} = R_c$$

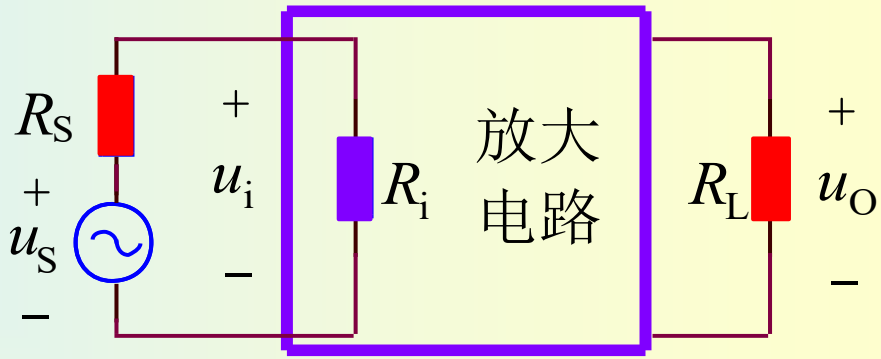


➢当考虑信号源内阻时放大倍数计算

定义：

$$A_u = \frac{u_o}{u_i}$$

$$A_{us} = \frac{u_o}{u_s}$$

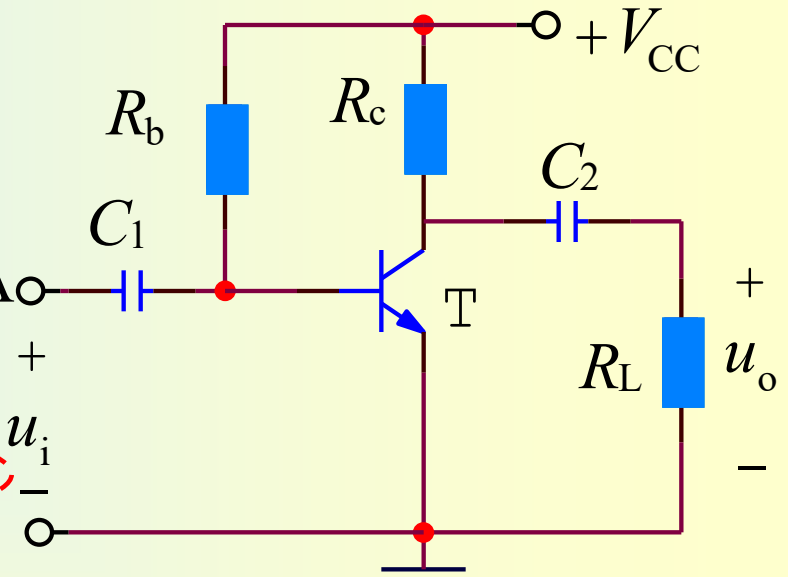


$$A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = \frac{u_o}{u_i}\frac{u_i}{u_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s}A_u$$

由图知：$u_i = \dfrac{R_i}{R_i + R_s}u_s$

例：共射放大电路如图所示。设：V_{CC}=12V，R_b=300kΩ，R_c=3kΩ, R_L=3kΩ，BJT的$r_{bb'}$=200Ω, β=50。

1、试求电路的静态工作点Q。



解：

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_b}\approx\frac{V_{CC}}{R_b}=\frac{12\text{V}}{300\text{k}}=40\mu\text{A}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=50\times40\mu\text{A}=2\text{mA}$$

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C=12\text{V}-2\text{mA}\times3\text{k}=6\text{V}$$

先假设处于放大，然后根据U_{CE}计算结果，再判断假设正确与否。

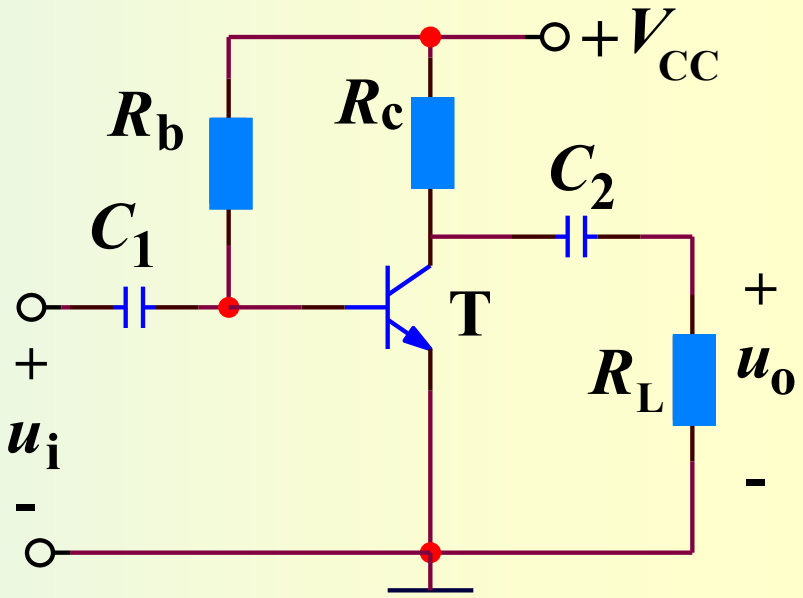
2、估算电路的电压放大倍数、输入电阻R_i和输出电阻R_o。

解：画微变等效电路

$$r_{be}=200\Omega+(1+\beta)\frac{26\text{mV}}{I_E(\text{mA})}$$

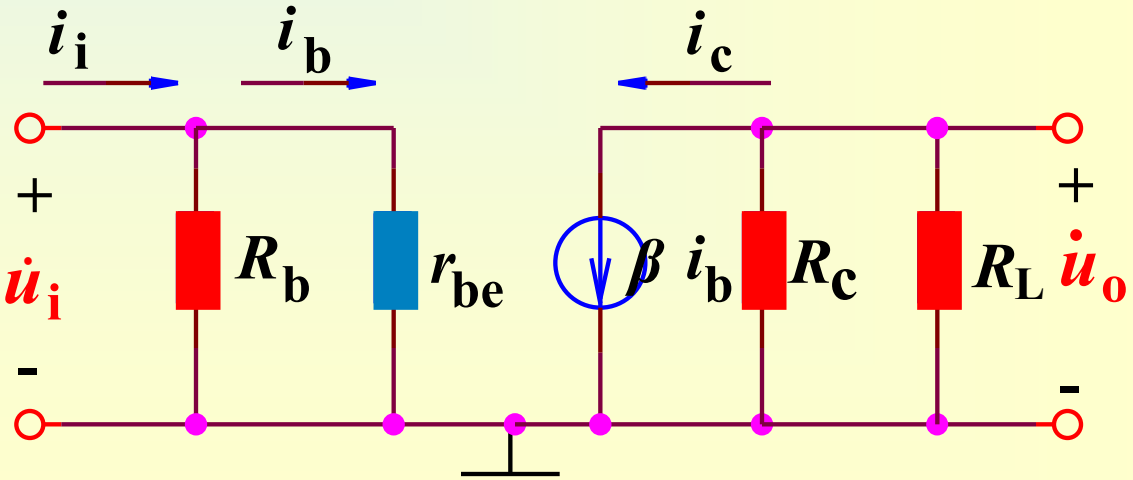
$$=200\Omega+51\times\frac{26\text{mV}}{2(\text{mA})}=863\Omega$$

$$A_u=\frac{-\beta R_L'}{r_{be}}=\frac{-50\times 3\text{k}\,//\,3\text{k}}{0.863\text{k}}\approx -87$$



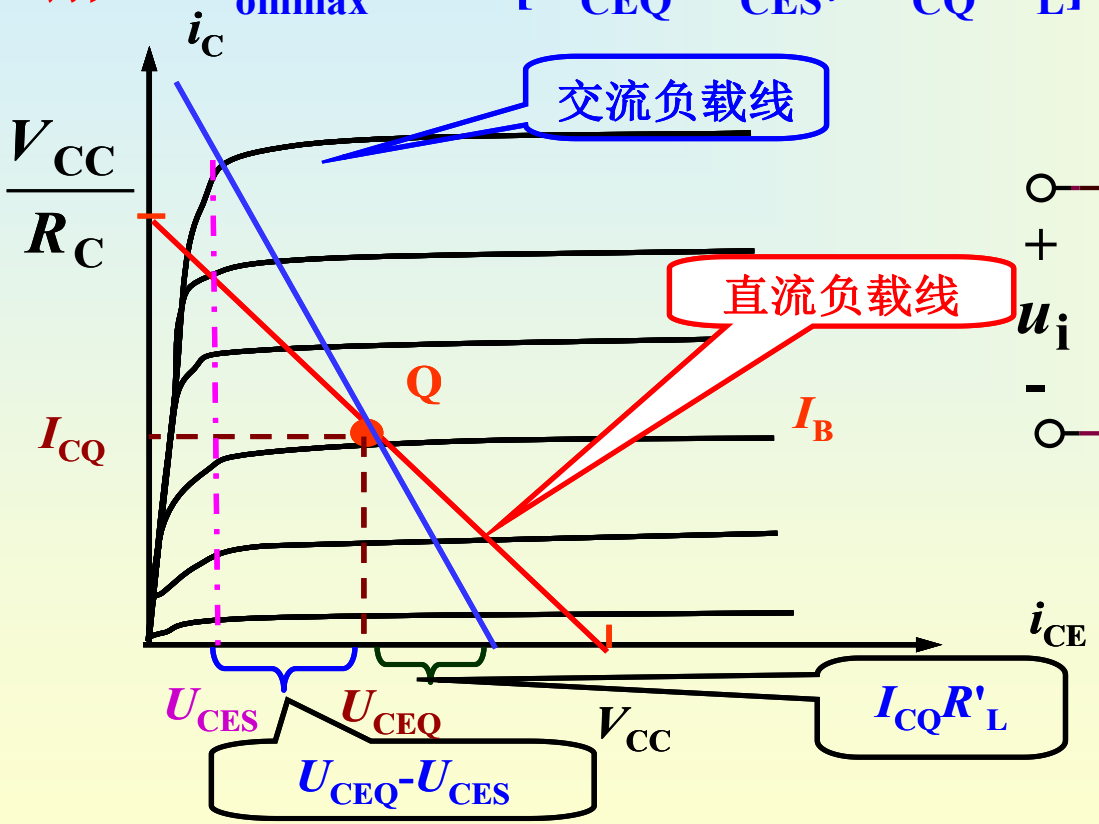
$$R_i=r_{be}//R_b\approx r_{be}=863\Omega$$

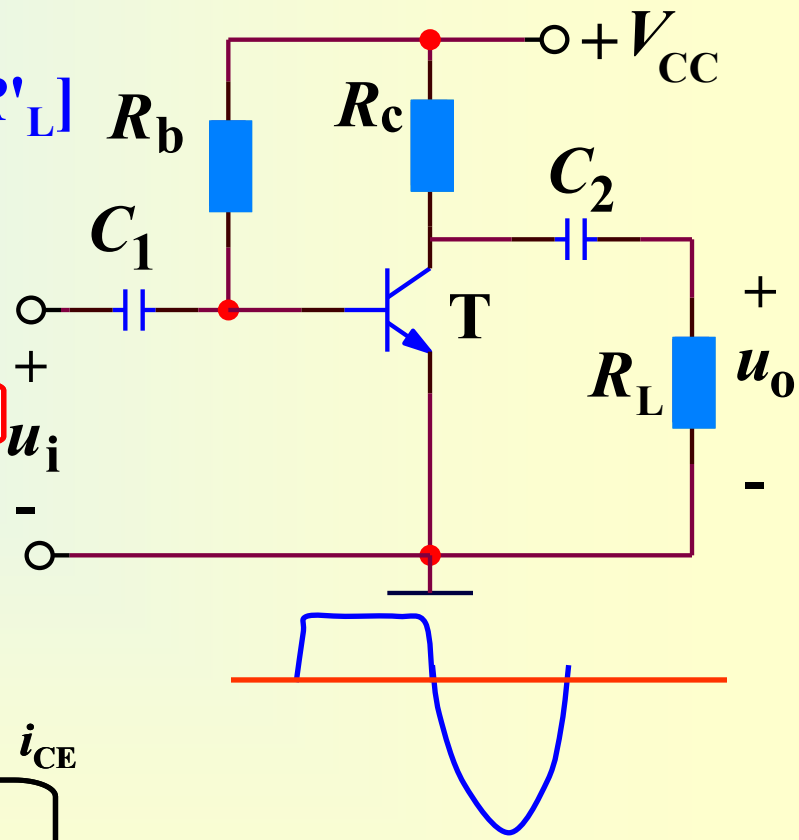
$$R_o=R_c=3\text{k}\Omega$$



3. 首先，估算最大输出电压幅度。其次，若输出电压的波形出现如下失真 ，是截止还是饱和失真？应调节哪个元件？如何调节？

解：$U_{ommax}=\min[U_{CEQ}-U_{CES},\ I_{CQ}R'_L]$





失真为：截止失真。

$U_{CEQ}-U_{CES}=6-0.3=5.7V$； $I_{CQ}R'_L=2\times1.5=3V$。

应减小R_b。

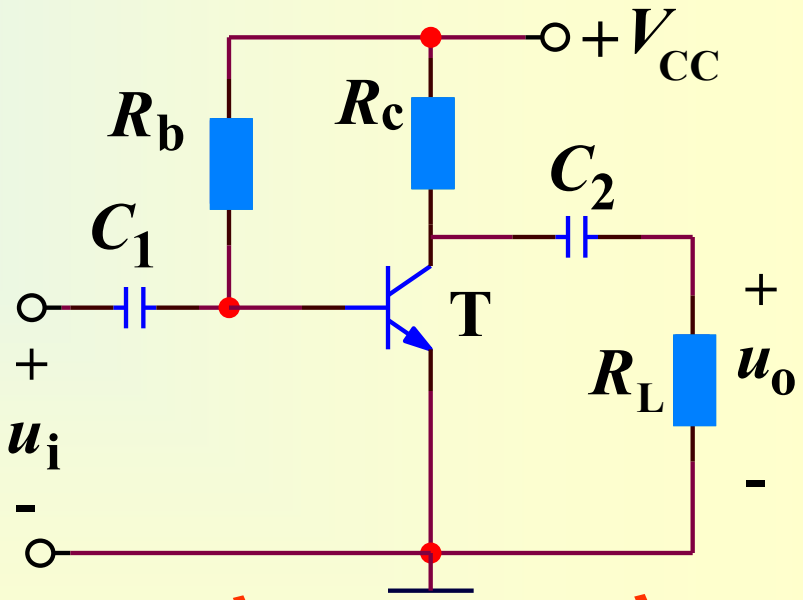
取最小值，所以：$U_{OP}=3V$

3.6 静态工作点稳定问题与晶体管三种组态基本放大电路

一. 静态工作点基本稳定的共射放大电路

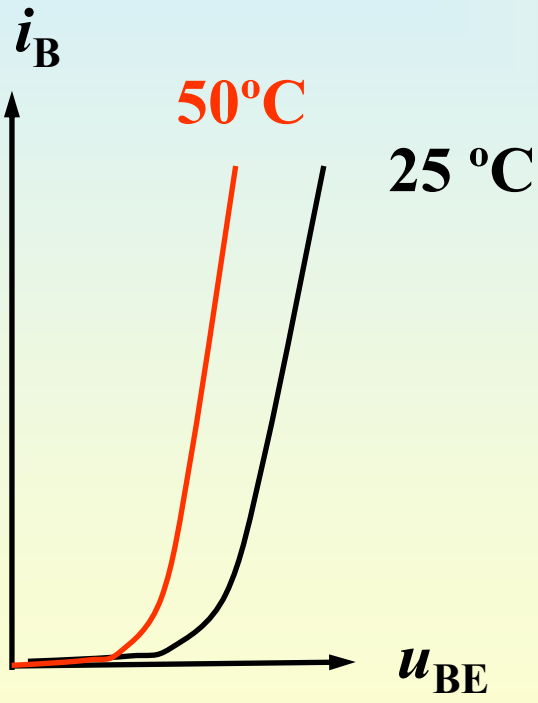
1. 温度对最基本共射放大电路静态工作点的影响

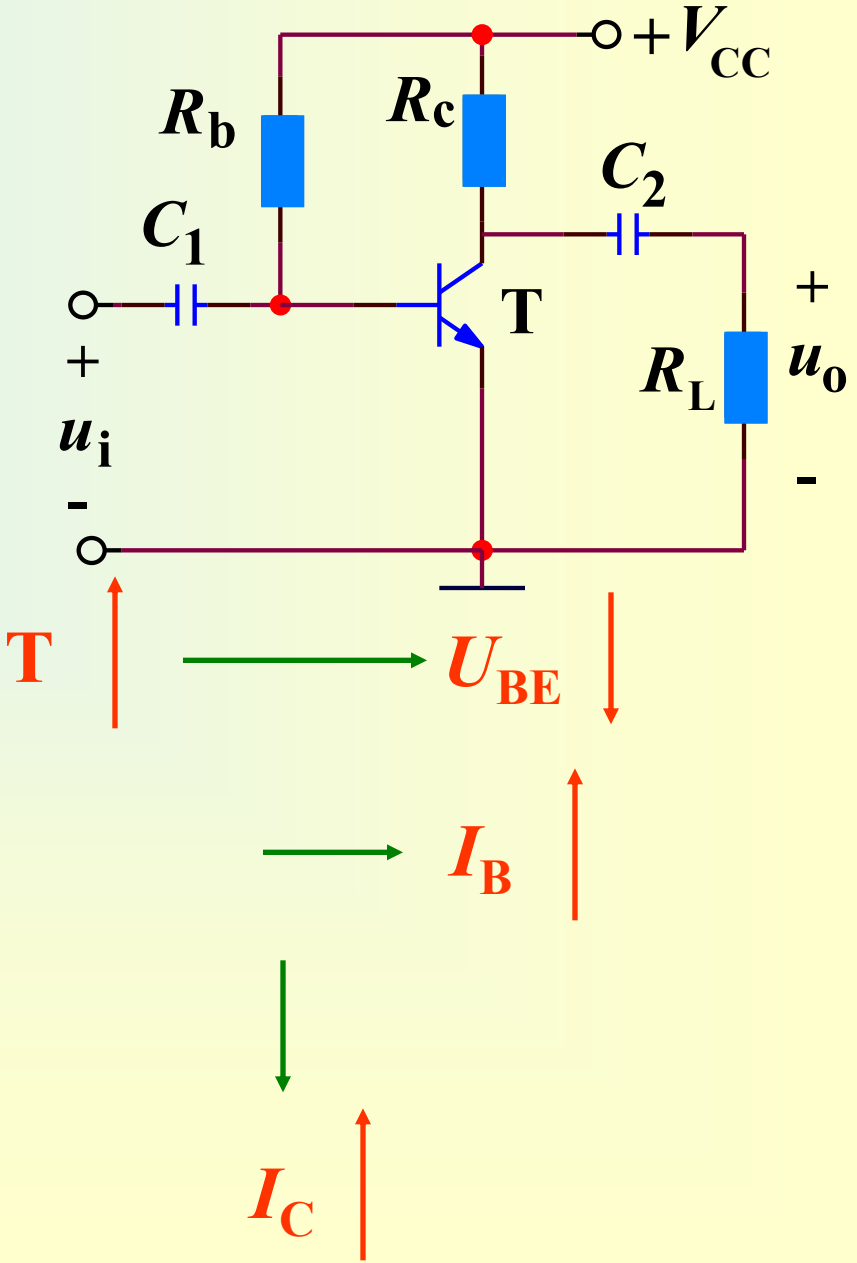
对于最基本共射放大电路而言，静态工作点由U_{BE}、β和I_{CEO}决定，这三个参数随温度而变化。



T 变 → U_{BE} β 变 I_{CEO} → I_C变 → Q变

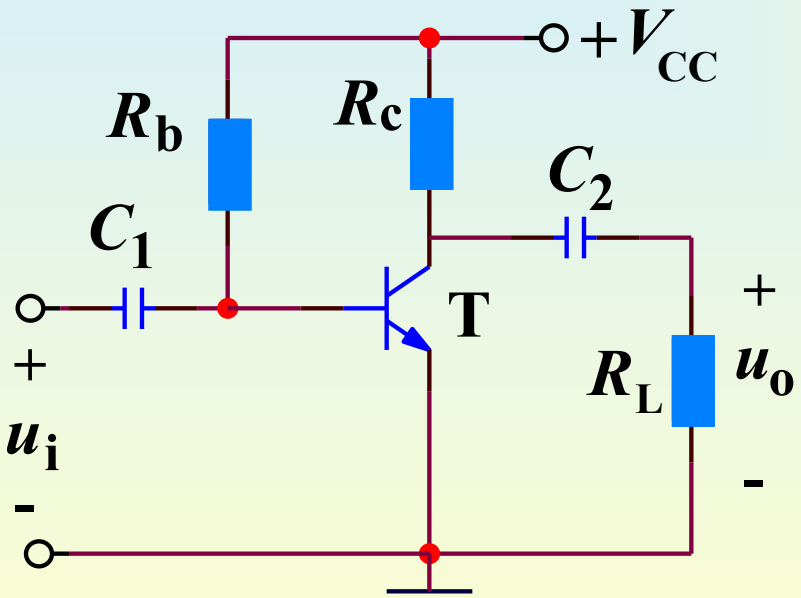
(1) 温度对U_{BE}的影响

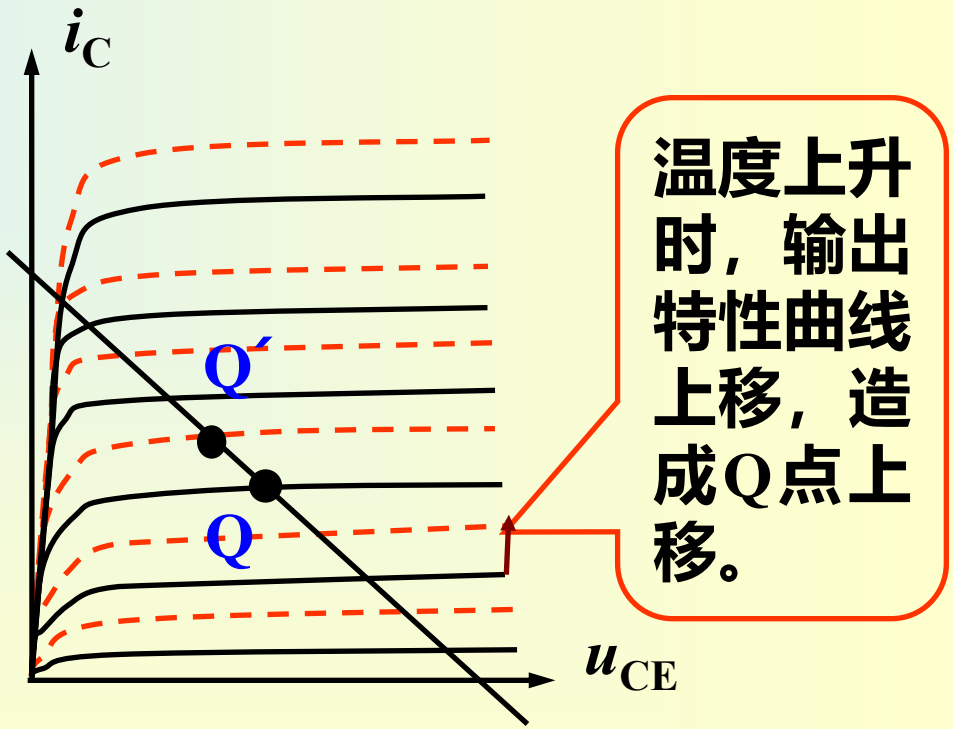




(2) 温度对β值及I_{CEO}的影响

T ↑ ⟶ β、I_{CEO} ↑ ⟶ I_C ↑

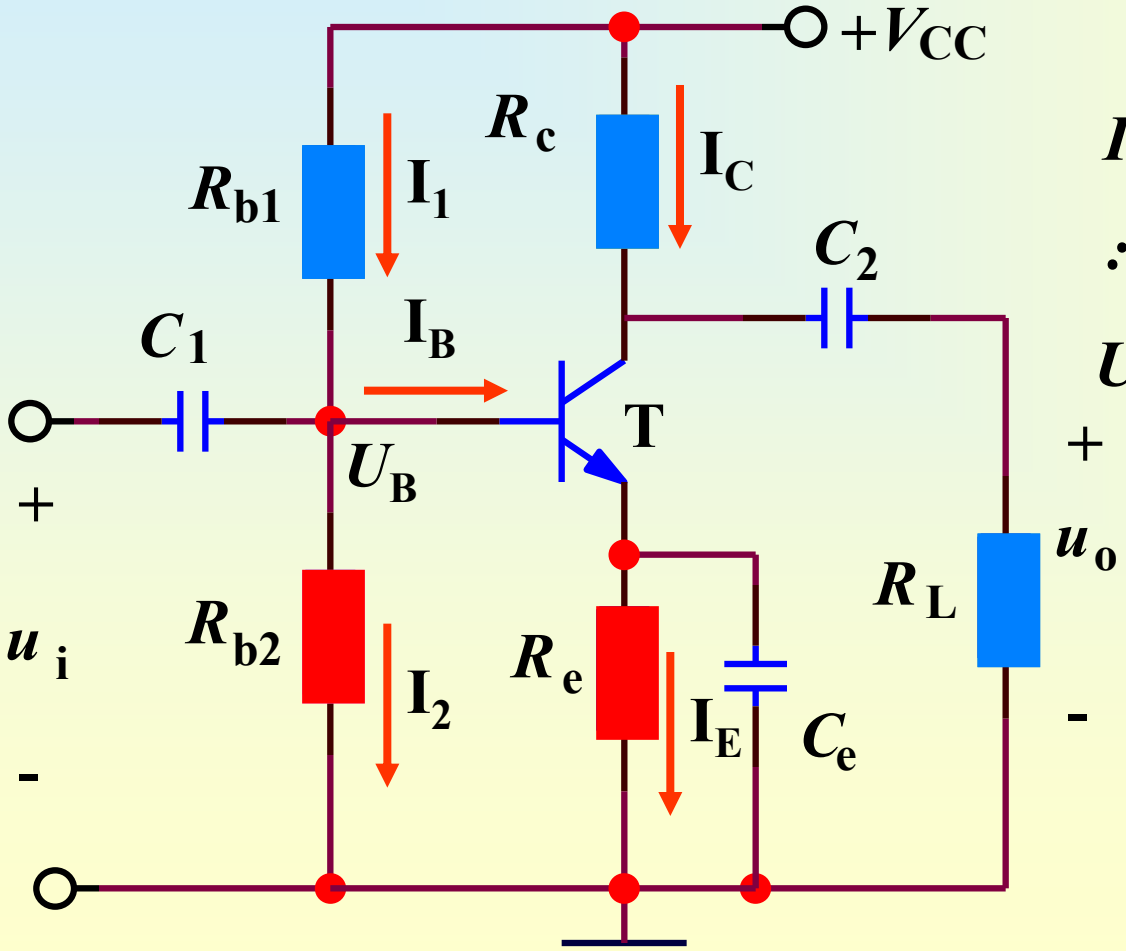




总之：T ↑ ⟶ I_C ↑

2. 静态工作点基本稳定的共射放大电路（分压式偏置）

（1）结构及稳定工作点工作原理

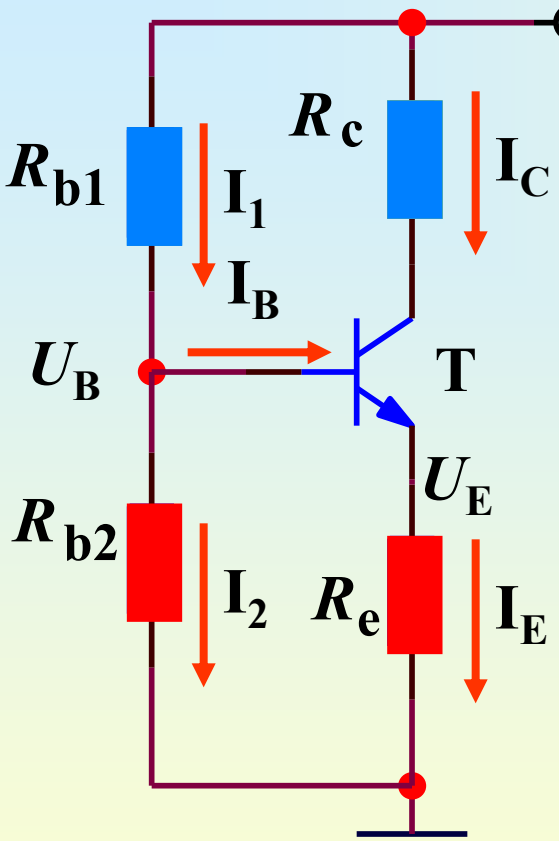


$I_2 >> I_B$，选$I_2=(5\sim10)I_B$

$\therefore I_1 \approx I_2$

$$U_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}} V_{CC}$$

➢静态工作点稳定过程

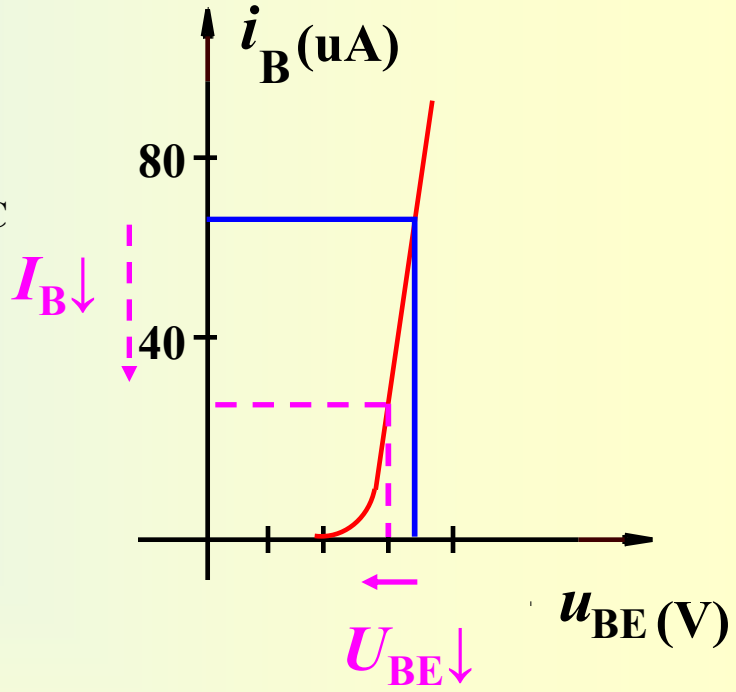


$$U_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}} V_{CC}$$

U_B比较稳定

$$U_{BE}=U_B-U_E$$

$$=U_B - I_E R_e$$



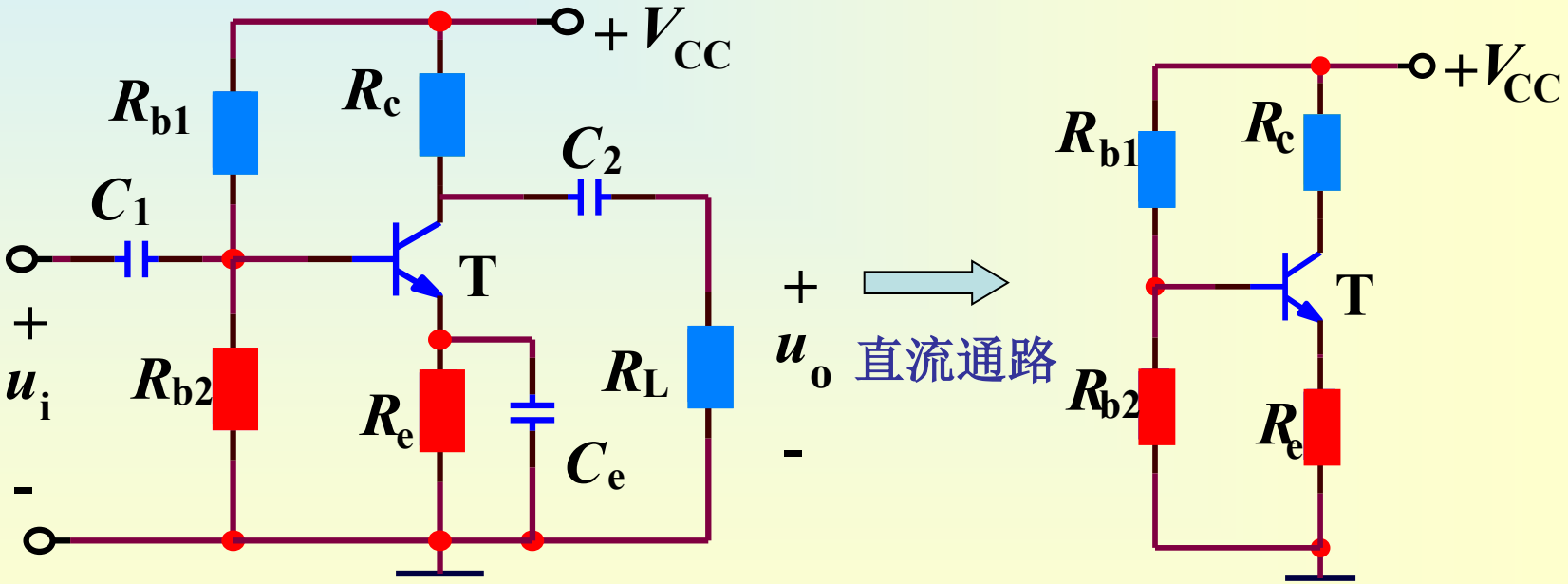
T ↑ → I_C ↑ → I_E ↑ → U_E ↑ → U_{BE} ↓

I_C ↓ ← I_B ↓ ← 由输入特性曲线

（2）静态工作点基本稳定共射放大电路解析分析法

➢静态工作点计算求解法

对分压偏置共射基本放大电路进行静态分析，先画出直流通路。

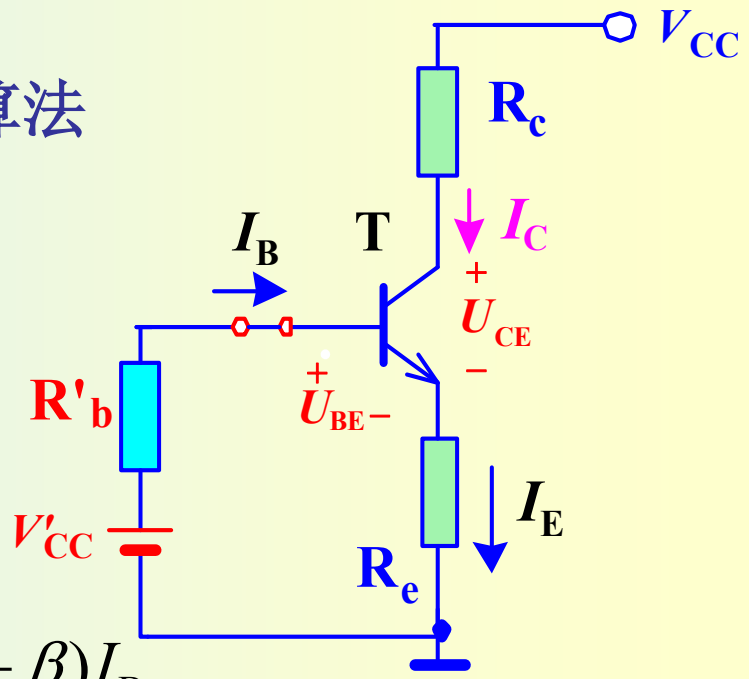


➢静态工作点计算求解法

以下两种方法任选，一般选②估算法

①用戴维南定理进行变换

$$V'_{CC}=\frac{V_{CC}R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}} \qquad R'_b=\frac{R_{b1}R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}$$



列输入回路方程：

$$I_B R'_b+U_{BE}+I_E R_e=V'_{CC} \qquad I_E=(1+\beta)I_B$$

基极电流为：

$$I_B=\frac{V'_{CC}-U_{BE}}{R'_b+(1+\beta)R_e}$$

对于硅管：

$$U_{BE}=0.7\text{V}$$

集电极电流为：

$$I_C=\beta I_B$$

列输出回路方程：

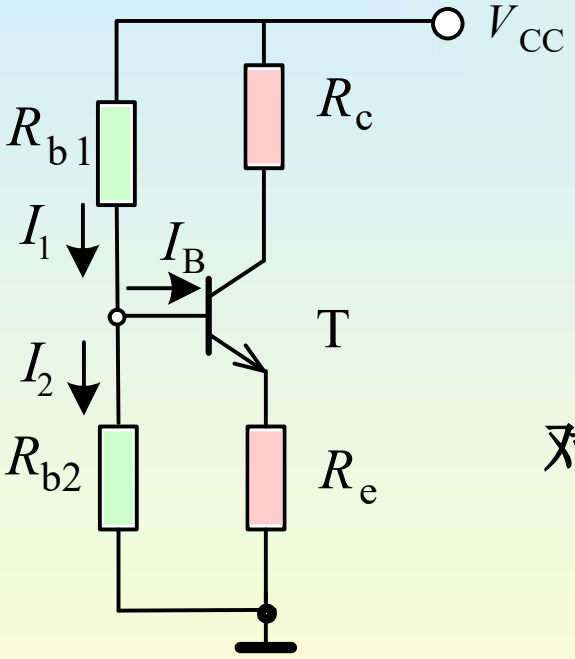
$$I_C R_c+U_{CE}+I_E R_e=V_{CC}$$

晶体管的管压降：

$$U_{CE}=V_{CC}-I_C(R_c+R_e)$$

②估算法（常用方法）

当I_2=(5~10)I_B时，可忽略I_B，基极电位为：$U_B = \dfrac{V_{CC} R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}}$



$$U_{BE} = U_B - U_E$$

$$I_E = \frac{U_E}{R_e} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_e}$$

对于硅管：$U_{BE} = 0.7\text{V}$

$$I_B = \frac{I_E}{1+\beta}$$

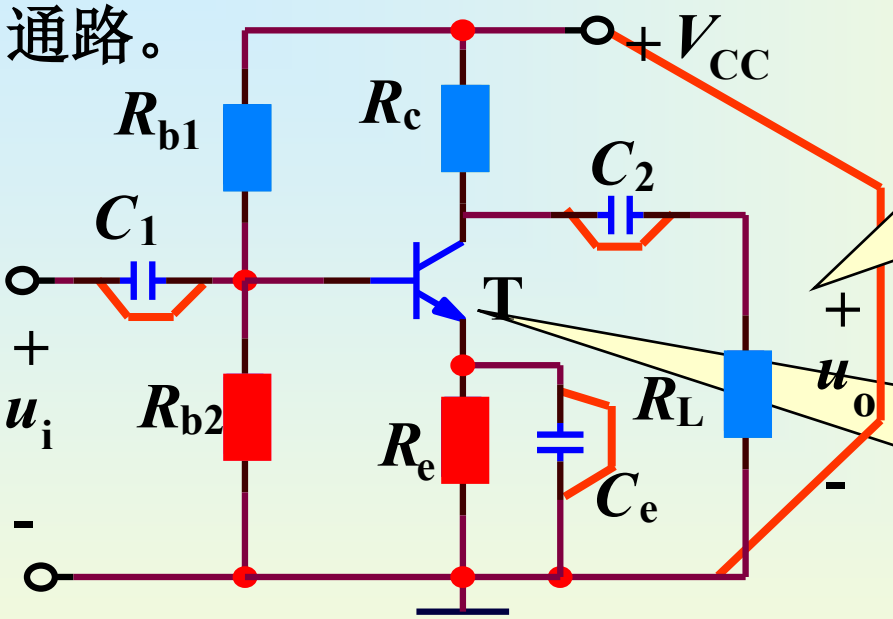
列输出回路方程：$I_C R_c + U_{CE} + I_E R_e = V_{CC}$

$I_C \approx I_E$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C (R_c + R_e)$$

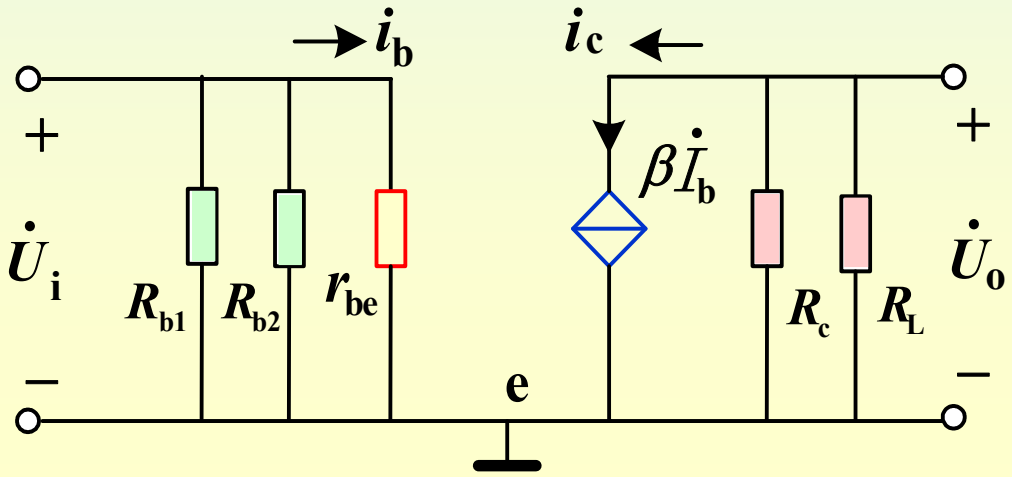
➢动态分析

对分压偏置共射基本放大电路进行动态分析，先画出交流通路。

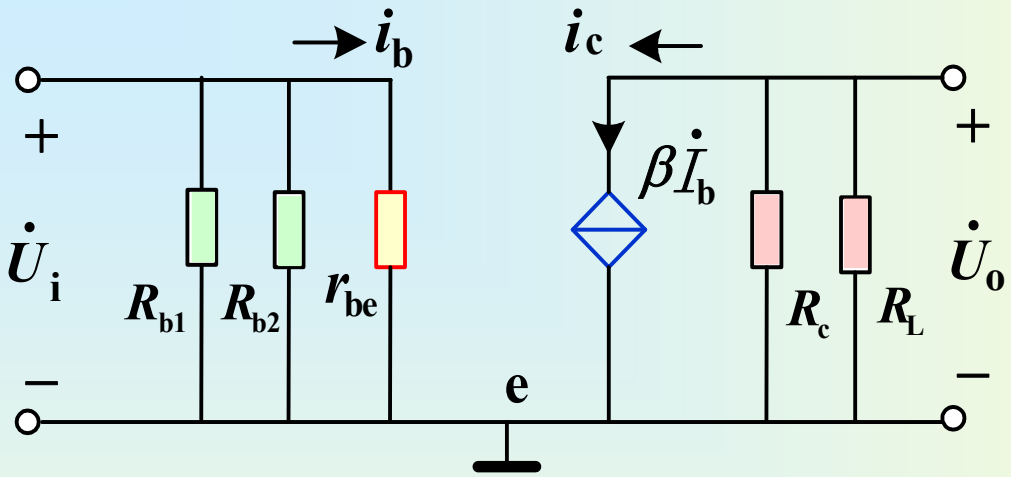


将耦合电容和旁路电容短路，将直流电源交流短路。

将晶体管用小信号模型代替得到微变等效电路。



① 电压放大倍数



根据放大电路的微变等效电路，可求出其电压放大倍数

由输入回路：　$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be}$

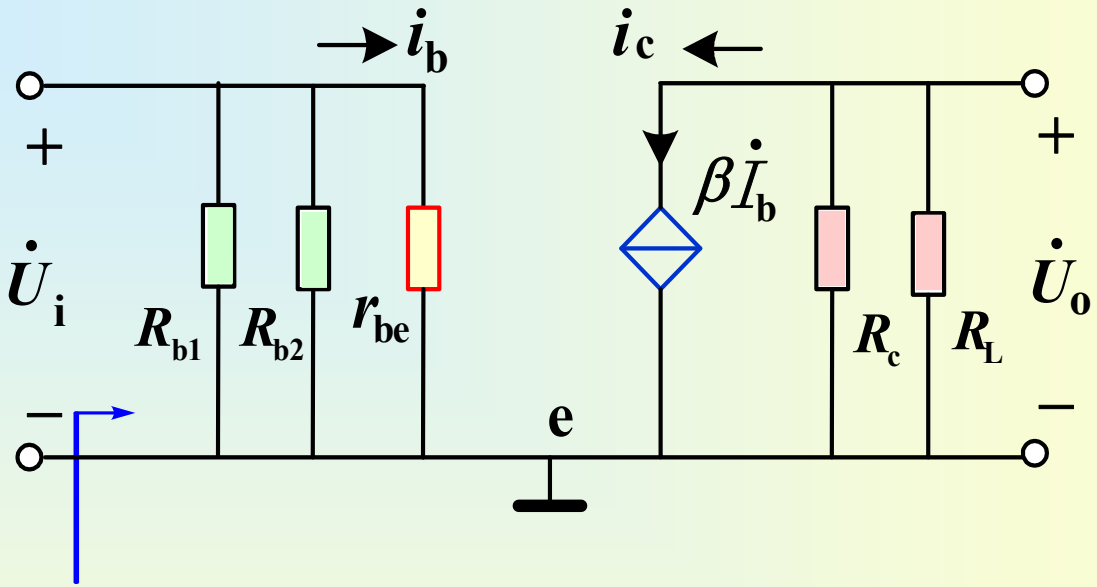
由输出回路：　$\dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)$

电压放大倍数为：

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{\dot{I}_b r_{be}} = -\frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be}} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

式中：$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\dfrac{26\,\text{mV}}{I_E\,(\text{mA})}$　　$R'_L = R_C // R_L$

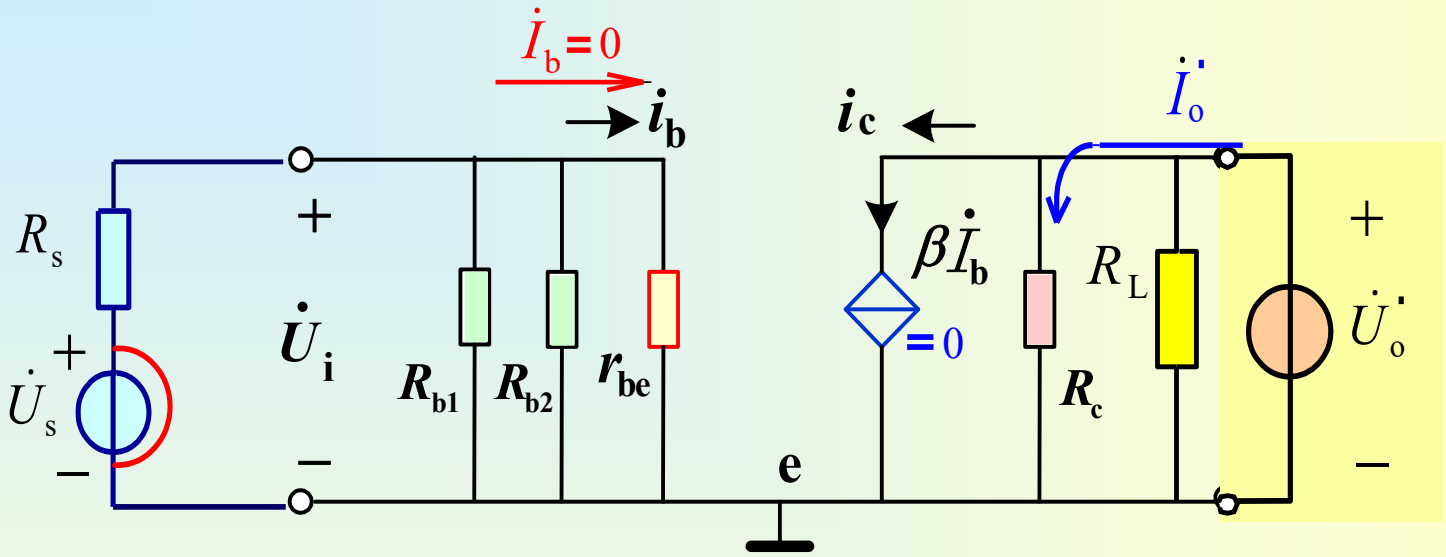
② 输入电阻



输入电阻是从放大电路的输入端看进去的等效电阻，其表达式为：

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$$

③ 输出电阻



输出电阻是从放大电路的输出端看进去的信号源等效内阻，其表达式为：

$$R_o = \left.\frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o}\right|_{\substack{\dot{U}_S=0 \\ R_L=\infty}} = R_c$$

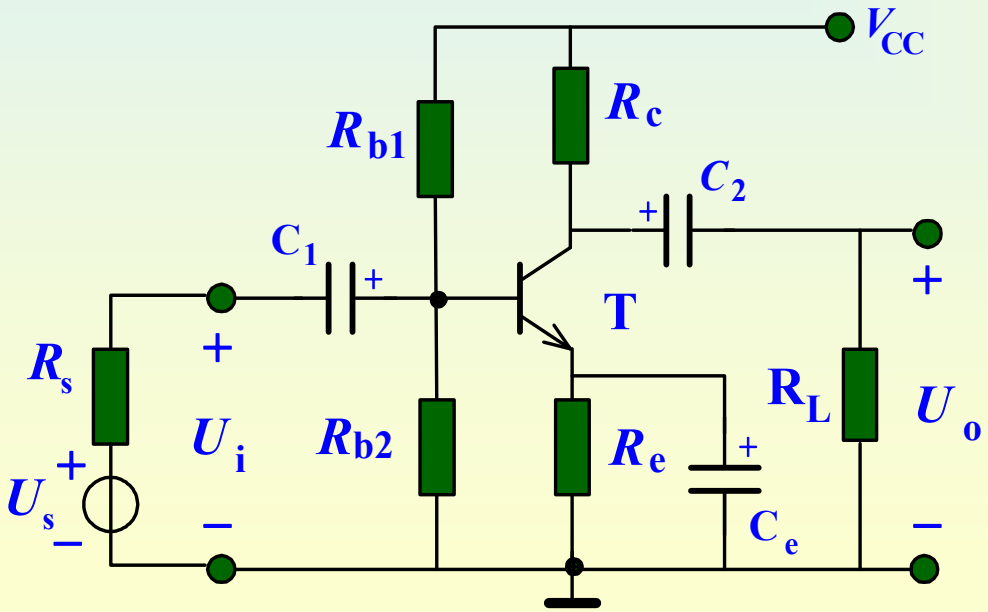
例：已知C_1、C_2、C_e的容量足够大，V_{CC}=12V，U_B=2.7V，R_{b2}=2.7kΩ；U_{BEQ}=0.7V、β=100、$r_{bb'}$=200Ω。

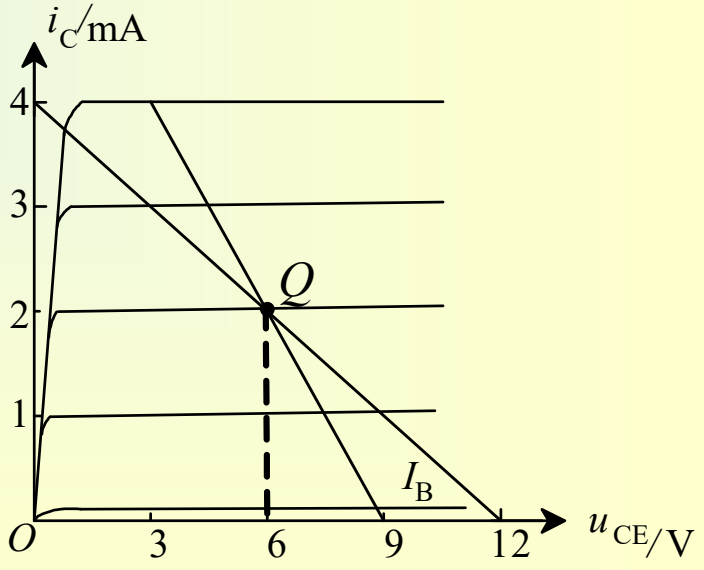
(1) 计算电阻R_{b1}、R_e、R_c和R_L。

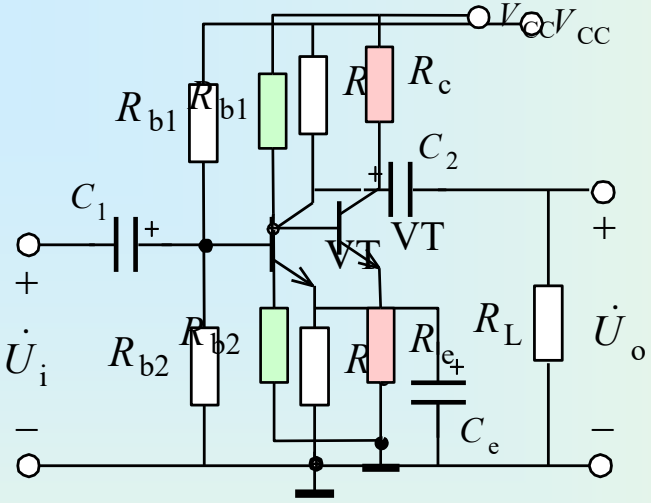
(2) 画微变等效电路，求电压放大倍数输入电阻输出电阻。

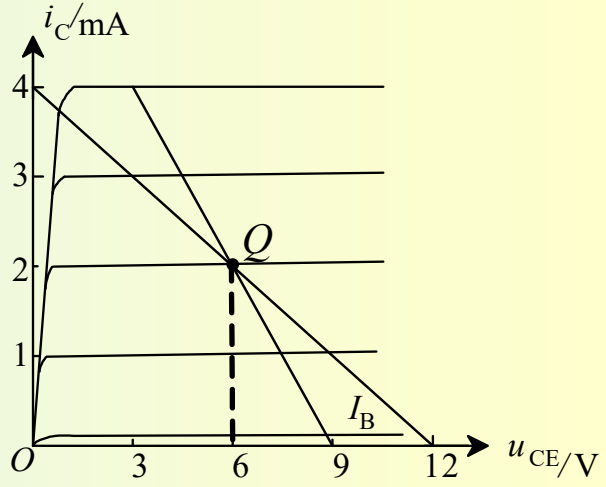
(3) 输出不失真情况下，允许输入信号峰-峰值最大值？

(4) 不断增加输入信号幅度，先出现饱和失真还是截止失真？









【解】(1) 计算电阻R_{b1}、R_e、R_c和R_L

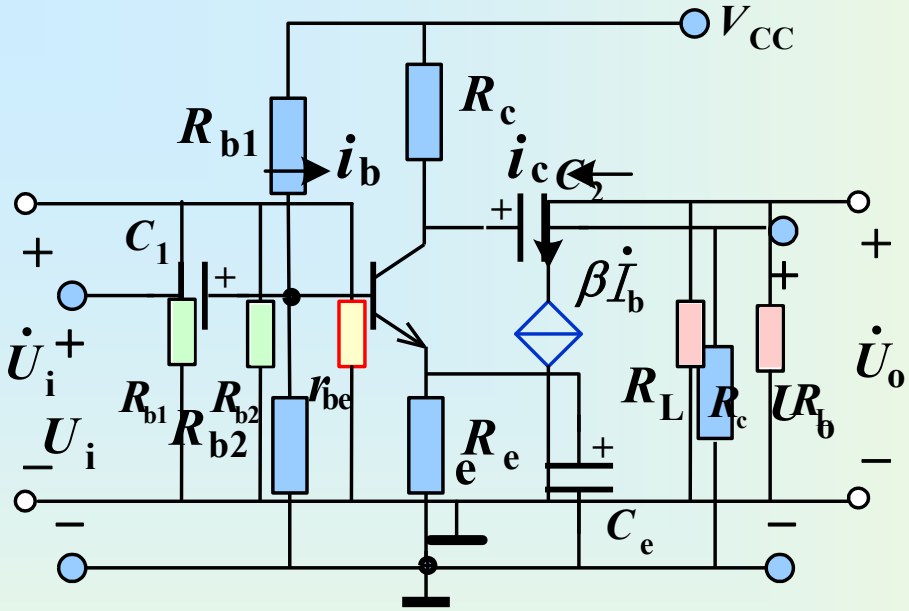
根据直流通路和其输出特性曲线上的图解可得

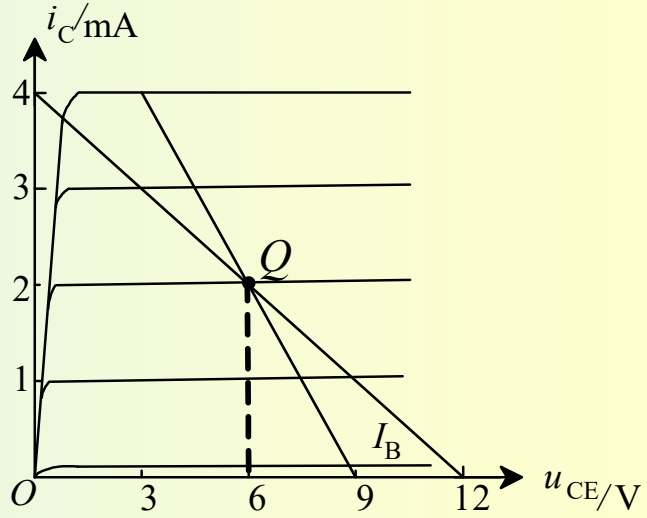
$$U_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}} \cdot V_{CC} = 2.7\text{V} \qquad R_{b1} = 9.3\text{k}\Omega$$

$$I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_e} = 2\text{mA} \qquad R_e = 1\text{k}\Omega$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_{CQ}(R_e + R_c) = 6\text{V} \qquad R_c = 2\text{k}\Omega$$

$$I_{CQ} \cdot (R_c \,//\, R_L) = 9\text{V} - 6\text{V} = 3\text{V} \qquad R_L = 6\text{k}\Omega$$





(2) 由电路的微变等效电路图得：

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26(\text{mV})}{I_{EQ}} = 1.5\text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta R_L'}{r_{be}} = -100$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be} = 0.87\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 2\text{k}\Omega$$

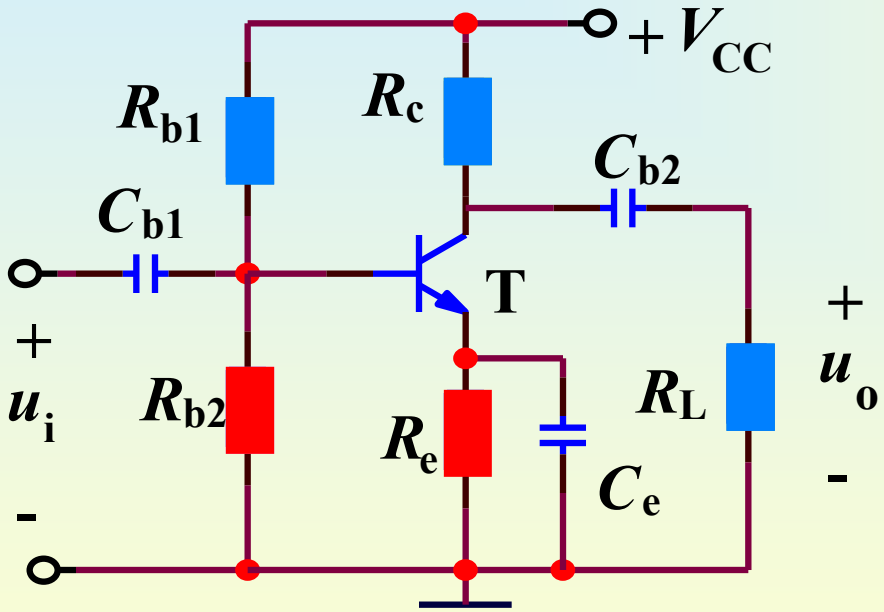
(3) 由输出特性曲线得最大不失真输出幅度为**3V**，则输入信号最大峰峰值为

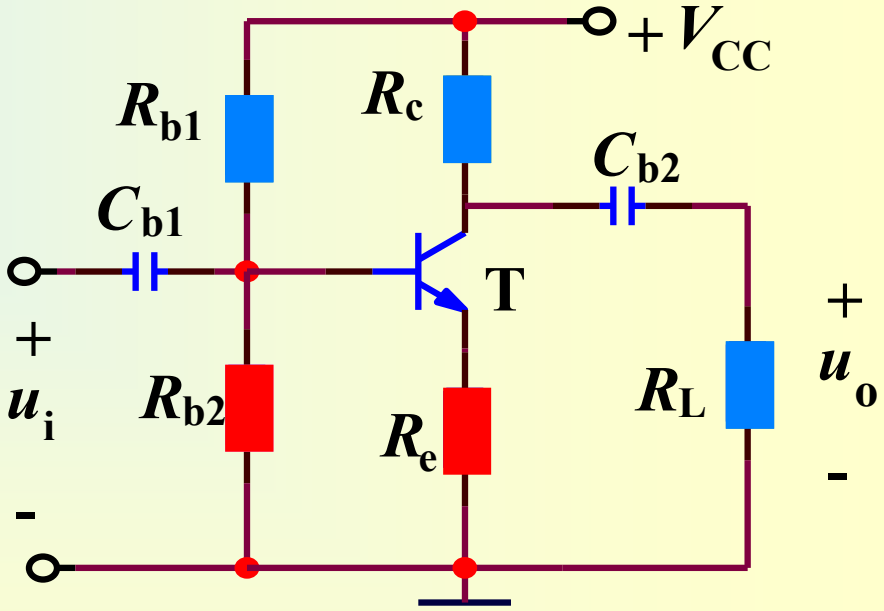
$$\frac{3\text{V}}{|\dot{A}_u|} \times 2 = 6\text{mV}$$

(4) 若不断增加输入信号幅度，先出现截止失真。

★讨论：C_e对电压放大倍数的影响

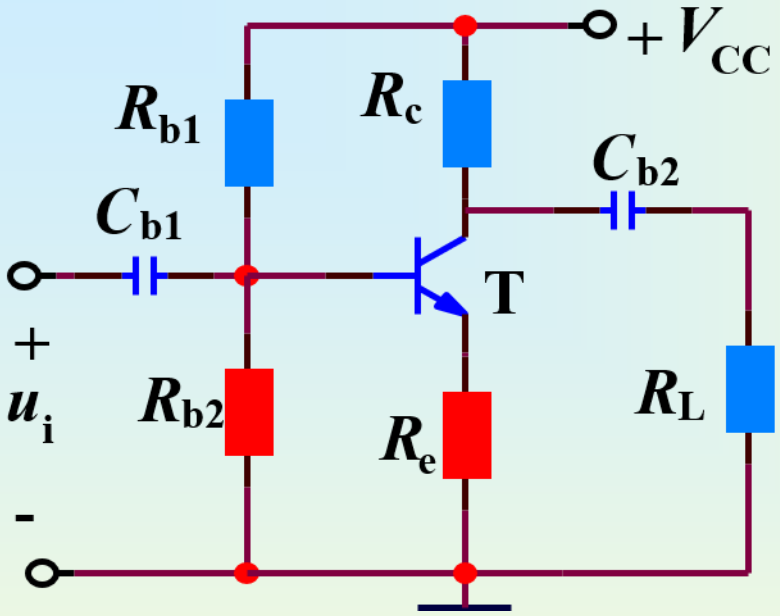
旁路电容Ce为大容量的电解电容，起“隔直通交”的作用。其存在与否，不影响Q，但影响交流通路、微变等效电路，从而影响动态参数。

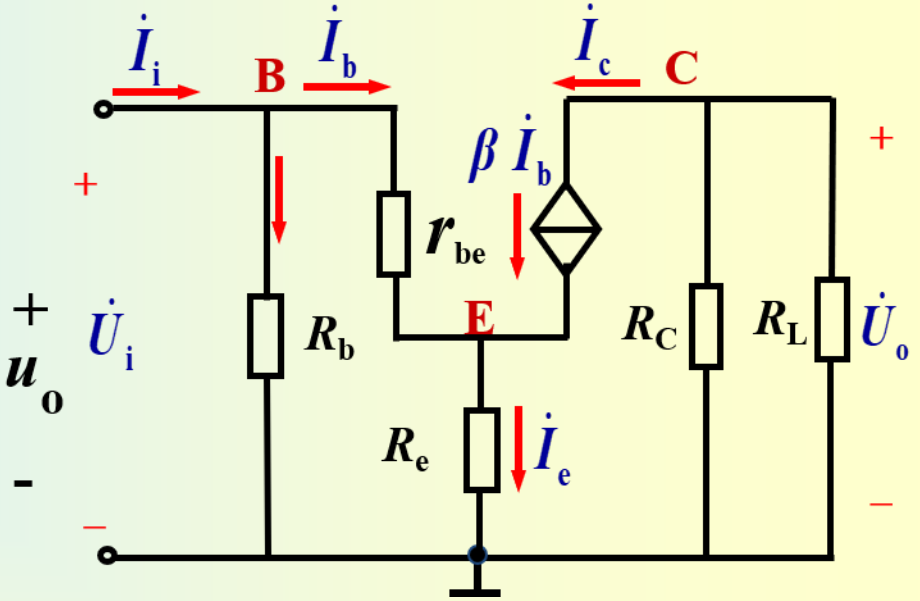




C_e的作用是提高A_u

★C_e对电压放大倍数的影响：无C_e





$$R_b = R_{b1} // R_{b2} \qquad R'_L = R_C // R_L$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R_e = \dot{I}_b \left[r_{be} + (1+\beta) R_e \right] \qquad \dot{U}_o = -\dot{I}_c (R_c // R_L)$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c (R_c // R_L)}{\dot{I}_b \left[r_{be} + (1+\beta) R_e \right]} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1+\beta) R_e}$$

A_u减小

$$R_i (r_i) = R_b // \left[r_{be} + (1+\beta) R_e \right]$$

R_i提高

$$R_O (r_o) = R_C$$

R_o不变

二. 晶体管三种组态基本放大电路

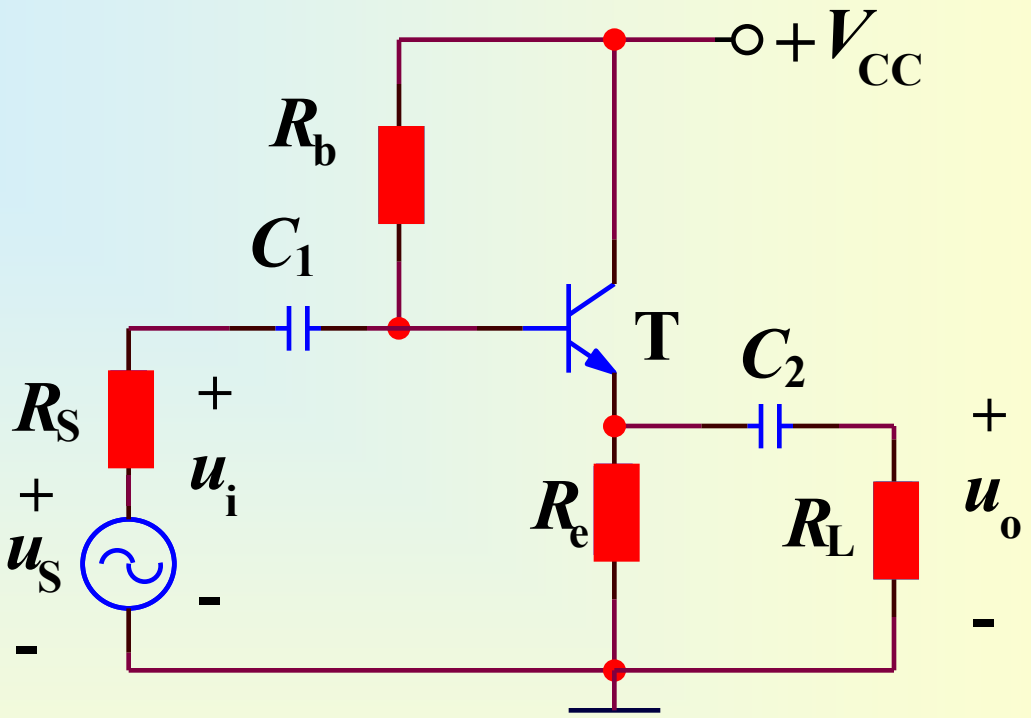
只要输入信号能够有效控制发射结，就能够控制晶体三极管，而通过控制I_b、I_e、U_{be}，均可控制发射结，因此，放大电路有三种组态：共射、共集和共基组态。

共射（基本共射、分压式偏置共射）前面已经介绍，要求熟练掌握。

本节介绍①共集和共基组态基本放大电路、②三种组态基本放大电路性能比较特点，要求了解。

（一）共集电极放大电路

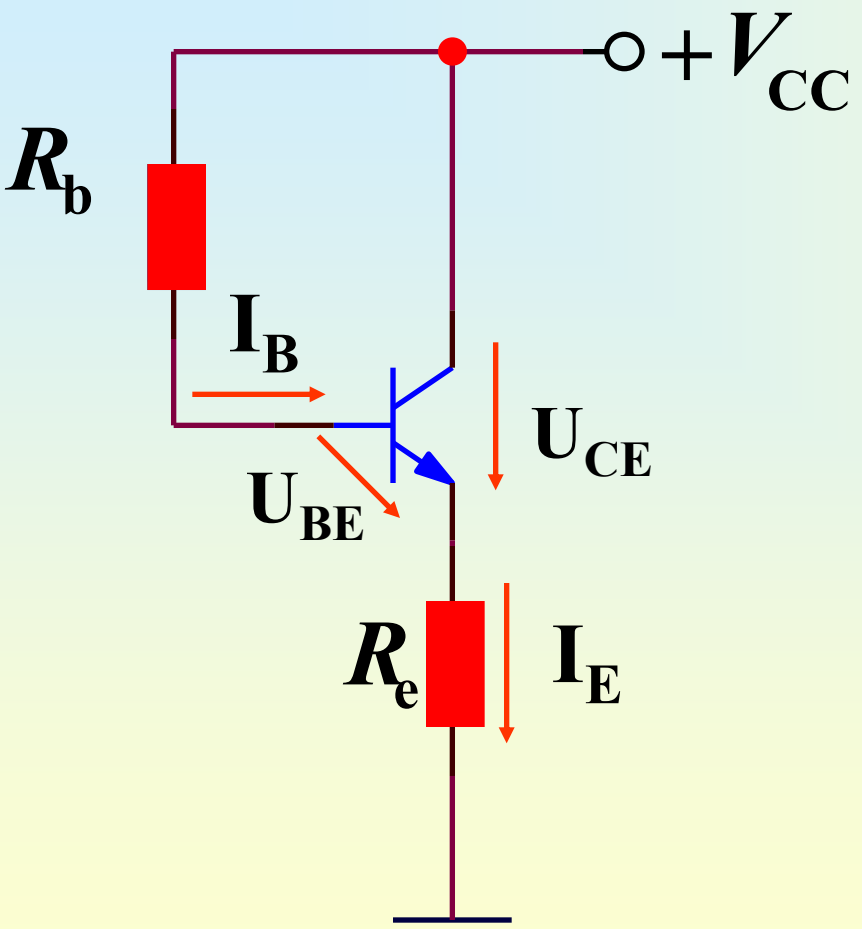
1. 结构：



共集基本放大电路从晶体管的基极输入信号，从晶体管的发射极输出信号。

集电极作为输入回路和输出回路的公共端，因此称为共集基本放大电路，也称射极输出器、射极跟随器。

2. 直流通道及静态工作点分析：



$$V_{CC} = I_B R_b + U_{BE} + I_E R_e$$

$$= I_B R_b + U_{BE} + (1+\beta) I_B R_e$$

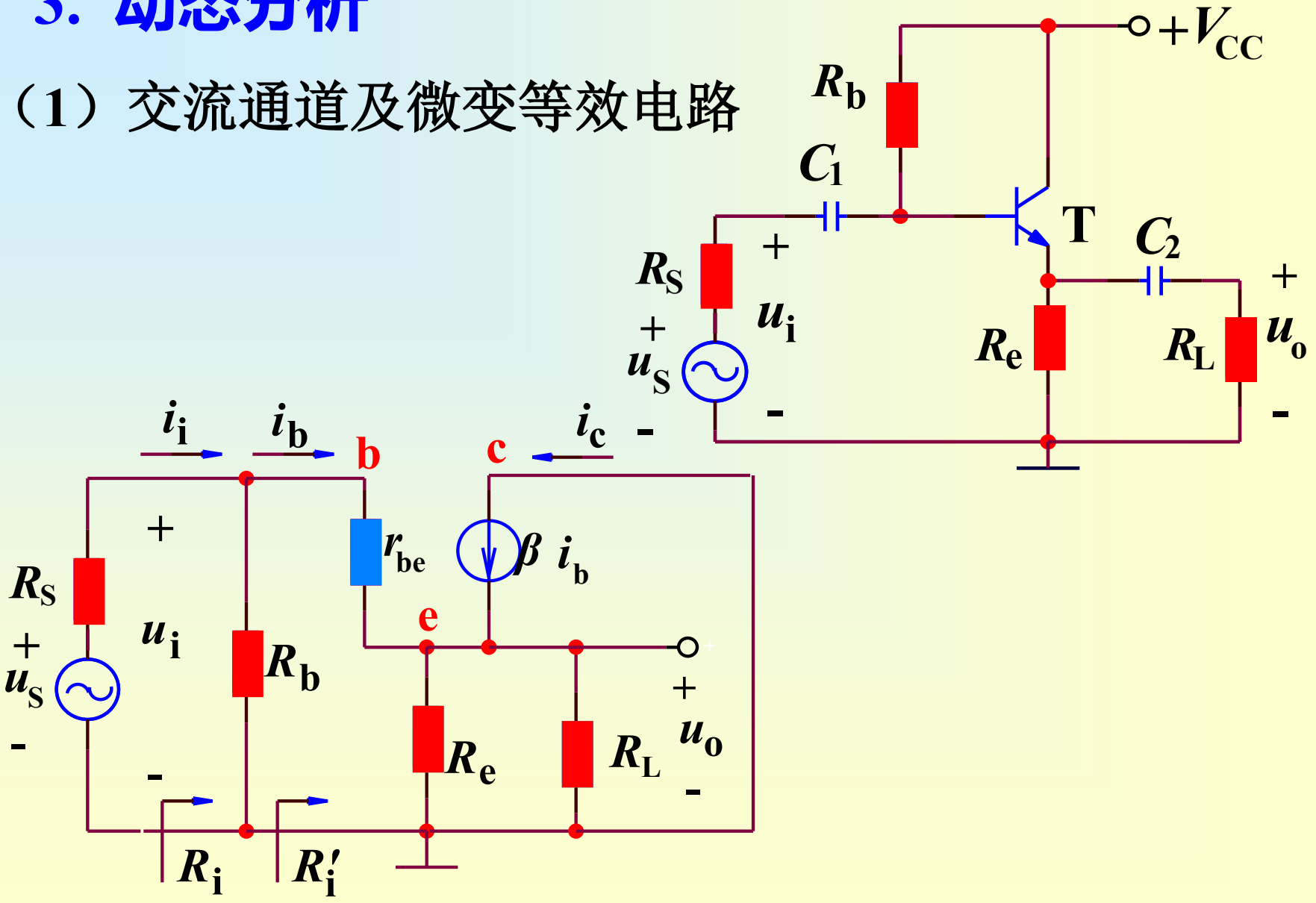
$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b + (1+\beta) R_e}$$

$$I_C = \beta I_B$$

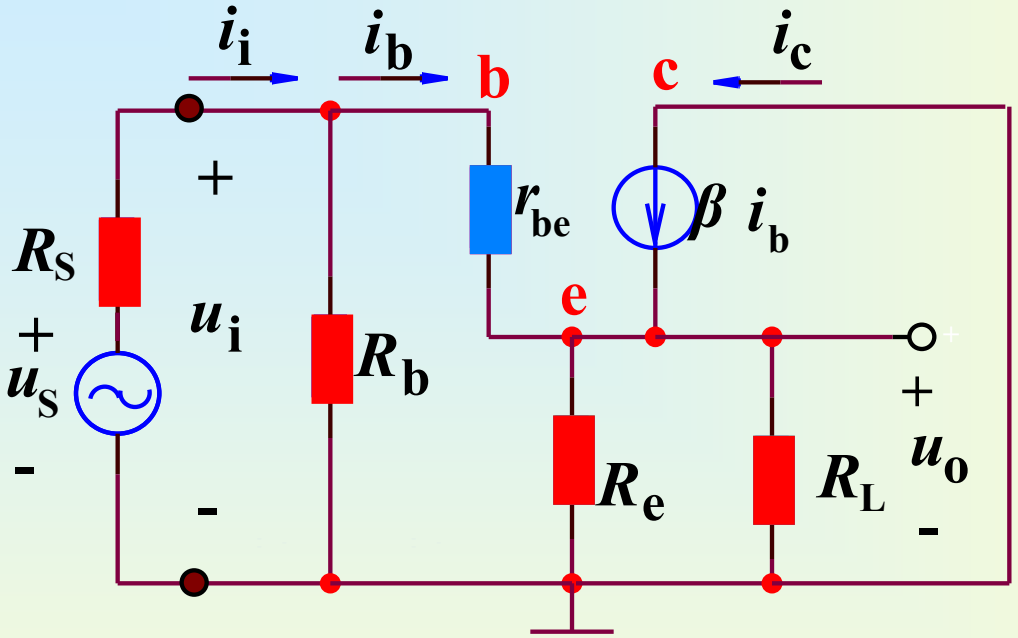
$$U_{CE} = V_{CC} - I_E R_e \approx V_{CC} - I_C R_e$$

3. 动态分析

（1）交流通道及微变等效电路



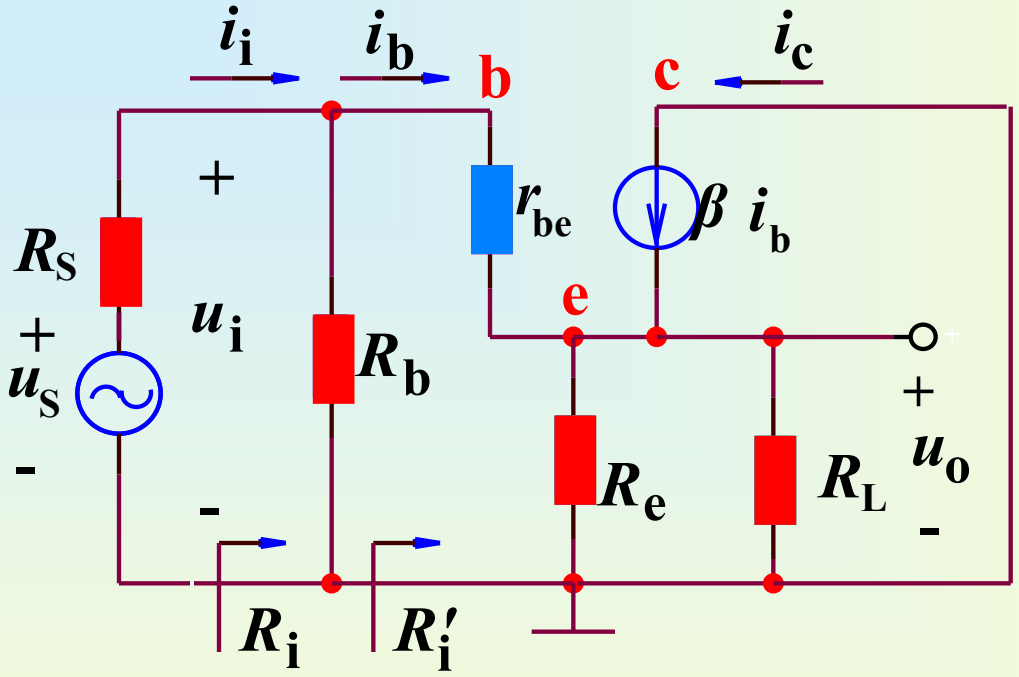
(2) 电压放大倍数



$$u_i = i_b r_{be} + (1+\beta) i_b (R_e // R_L) \qquad u_o = (1+\beta) i_b (R_e // R_L)$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{(1+\beta)(R_e // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_e // R_L)} \approx 1$$

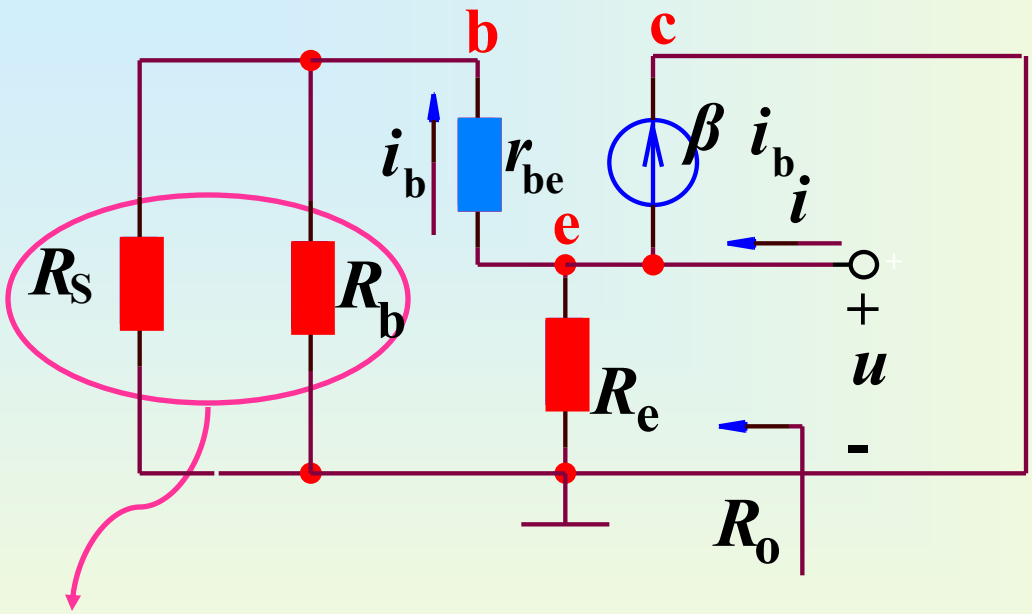
(3) 输入电阻



$$R_i' = \frac{u_i}{i_b} = r_{be} + (1+\beta)(R_e \,//\, R_L)$$

$$R_i = R_i' \,//\, R_b = [r_{be} + (1+\beta)(R_e \,//\, R_L)] \,//\, R_b$$

（4）输出电阻



$$i = i_{Re} + (1+\beta) i_b$$

$$= \frac{u}{R_e} + (1+\beta) i_b$$

$$i_b = \frac{u}{R_s' + r_{be}}$$

$$R_S' = R_S // R_b$$

$$R_o = \frac{u}{i} = \frac{u}{(1+\beta)\dfrac{u}{R_s' + r_{be}} + \dfrac{u}{R_e}} = R_e // \frac{R_s' + r_{be}}{1+\beta}$$

射极输出器的特点：电压放大倍数=1，

输入阻抗高，输出阻抗小。

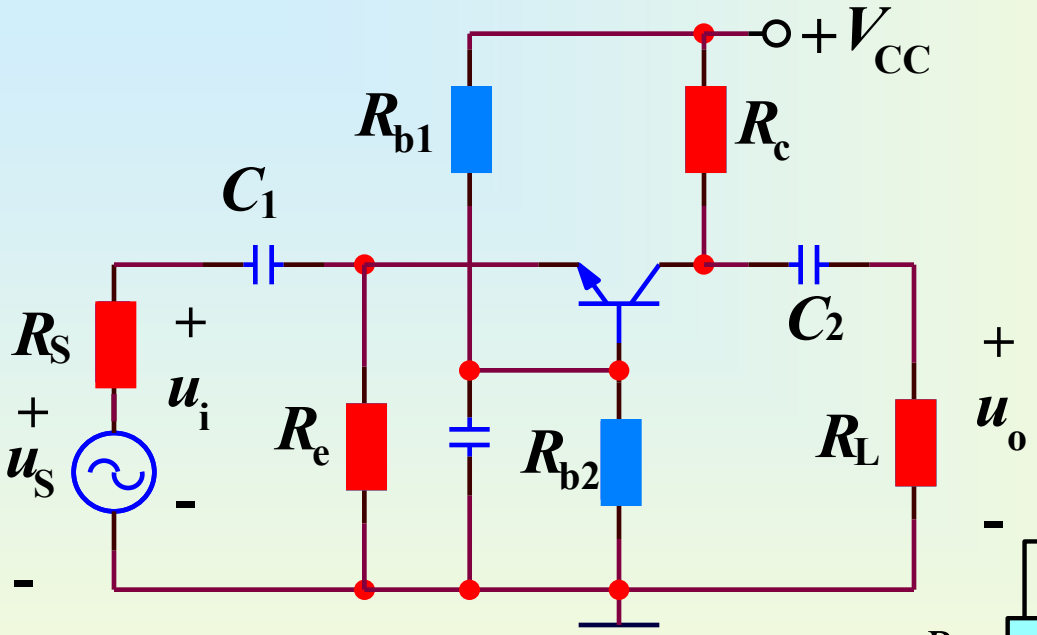
射极输出器的应用：

①放在多级放大器的输入端，提高整个放大器的输入电阻。

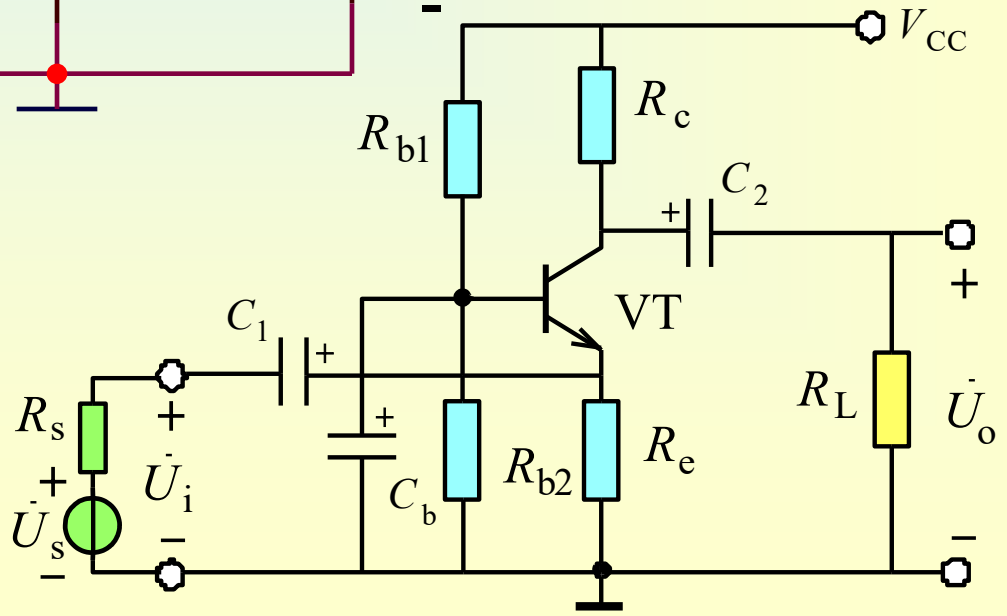
②放在多级放大器的输出端，减小整个放大器的输出电阻。

③放在两级之间，起缓冲作用。

（二）共基极电路

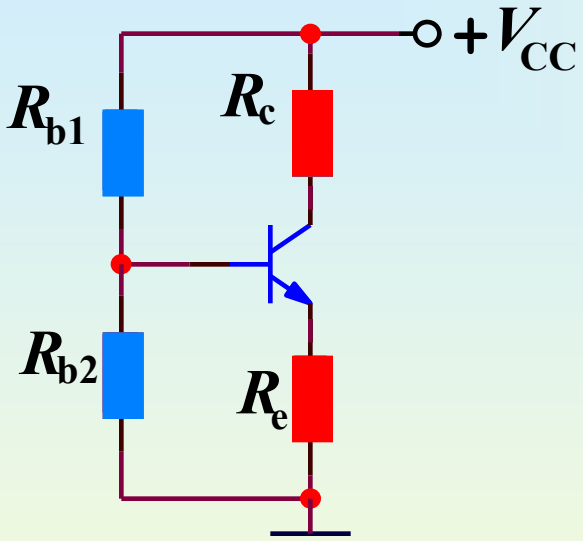


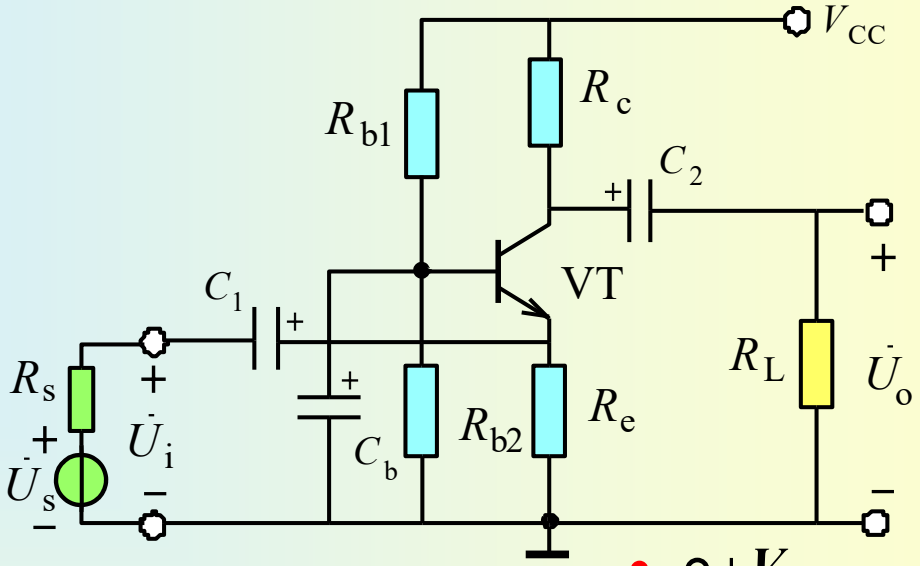
输入信号接发射极，输出信号从集电极引出。电路中基极作为输入回路和输出回路的公共端。

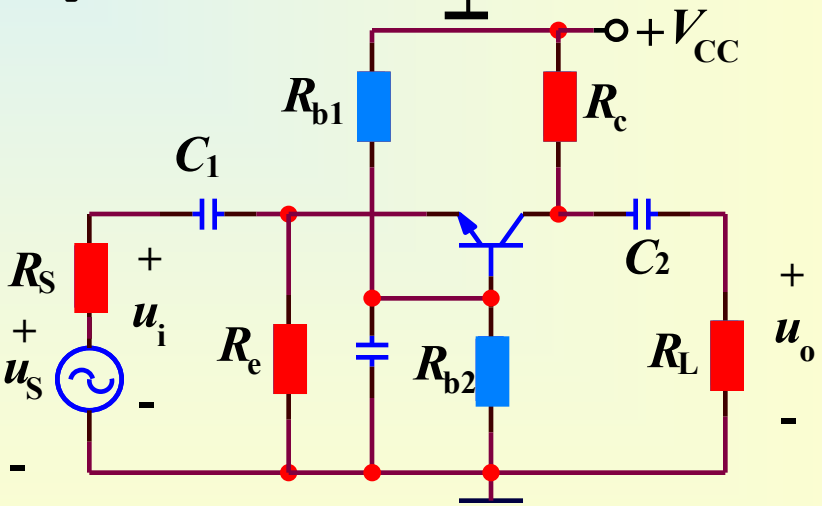


1. 静态工作点

直流通路：







$$U_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

$$I_C \approx I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_e} \qquad I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - I_E R_e \approx V_{CC} - I_C (R_c + R_e)$$

2. 动态分析

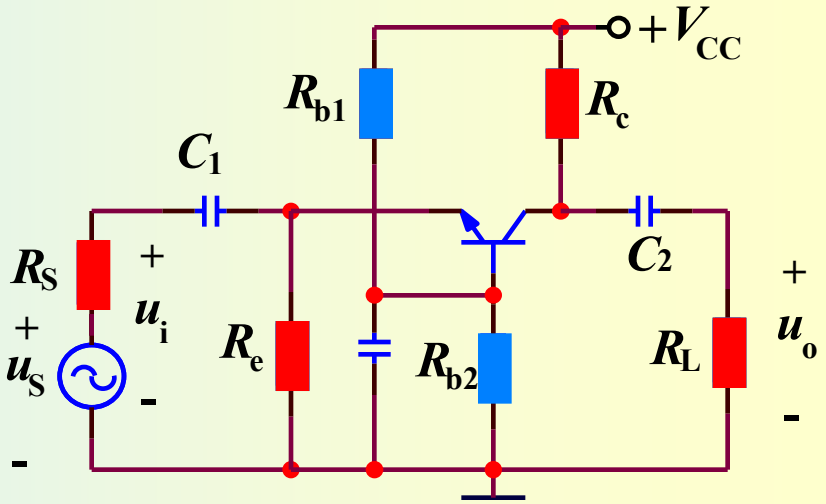
画出电路的交流小信号等效电路

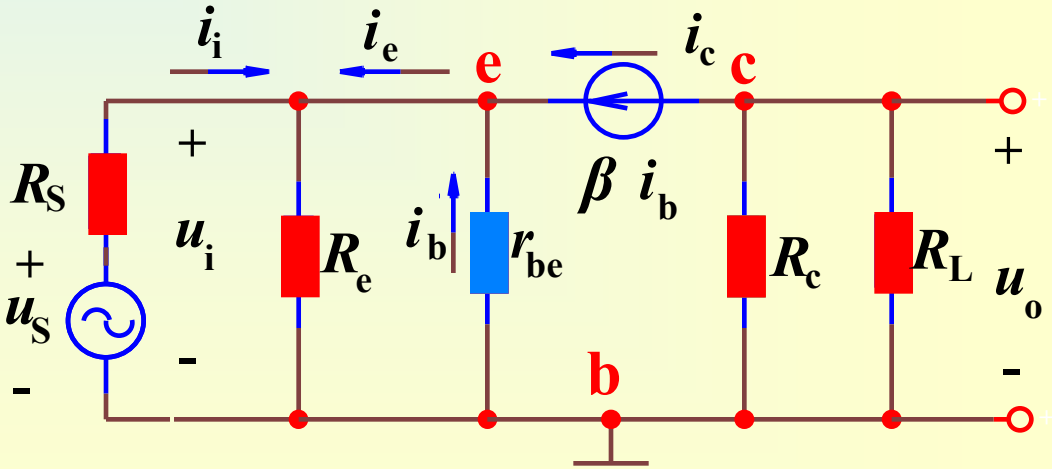
(1) 电压放大倍数

$$u_i = -i_b r_{be}$$

$$u_o = -i_b \beta (R_C // R_L)$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be}}$$





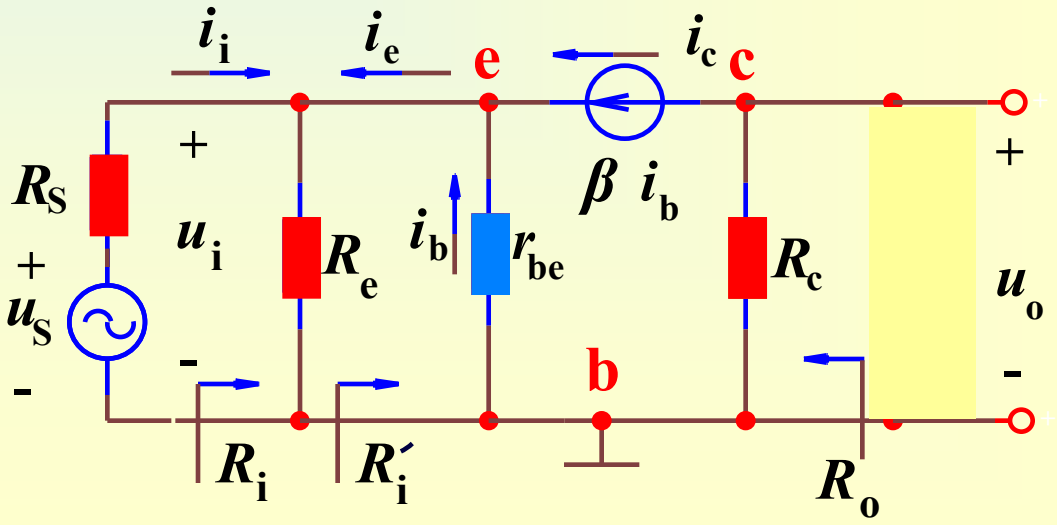
(2) 输入电阻

$$R_i' = \frac{u_i}{-i_e} = \frac{-i_b r_{be}}{-(1+\beta) i_b} = \frac{r_{be}}{(1+\beta)}$$

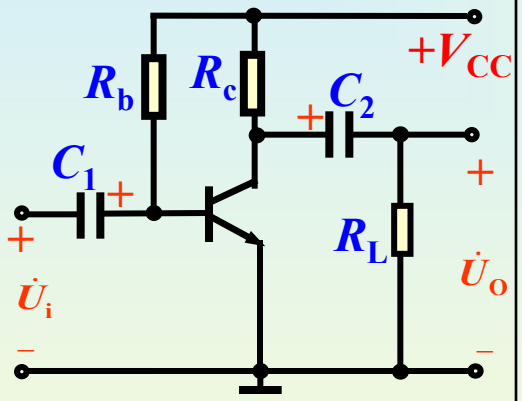
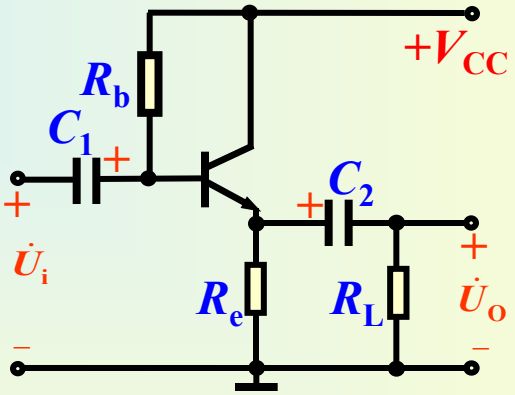
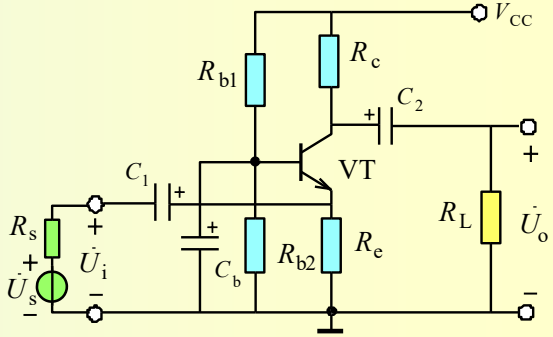
$$R_i = R_i' // R_e = R_e // \frac{r_{be}}{(1+\beta)}$$

(3) 输出电阻

$$R_o = R_c$$



3. 三种组态的比较

组态 / 性能	共 射 组 态	共 集 组 态	共 基 组 态
电路			
$\dot{A}_i$	大 β （几十～一百以上）	大 $(1+\beta)$ （几十 ～一百以上）	小 $\beta/(1+\beta)$ (小于、近于 1)
$\dot{A}_u$	大（十几～几百） $-\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}}$	小（小于、近于 1） $\dfrac{(1+\beta)R'_e}{r_{be}+(1+\beta)R'_e}$	大（数值同共射电路，但同相） $\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}}$

3. 三种组态的比较

组态 / 性能	共 射 组 态	共 集 组 态	共 基 组 态
R_i	中 (几百欧~几千欧) $R_b // r_{be}$	大 (几十千欧以上) $R_b // [r_{be} + (1+\beta) R'_e]$	小 (几欧 ~几十欧) $R_e // \dfrac{r_{be}}{1+\beta}$
R_o	中 (几千欧~几百千欧) R_C	小 (几欧 ~ 几十欧) $R_e // \dfrac{(R_s // R_b) + r_{be}}{1+\beta}$	中 (几千欧~几百千欧) R_C
频率响应	差	较好	好

双极型晶体管及其基本放大电路小结

1. 双极型晶体管结构与类型、载流子分配与电流放大作用，以及输入、输出特性曲线。

2. 基本放大电路的组成。BJT加上合适的偏置电路（偏置电路保证BJT工作在放大区）。

3. 交流与直流。正常工作时，放大电路处于交直流共存的状态。为了分析方便，常将两者分开讨论。

直流通路：交流电压源短路，电容开路。

交流通路：直流电压源短路，电容短路。

4. 放大电路的三种分析方法

（1）图解法——分析Q（Q的位置是否合适）；分析动态（最大不失真输出电压）。

（2）估算法（直流模型等效电路法）——估算Q。

（3）h参数交流模型法——分析动态（电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等）。

双极型晶体管及其基本放大电路小结（续）

5. 放大电路的三种组态

（1）共射——A_U较大，R_i、R_o适中，常用作电压放大。

（2）共集——$A_U \approx 1$，R_i大、R_o小，适用于信号跟随、信号隔离等。

（3）共基——A_U较大，R_i小，频带宽，适用于放大高频信号。

本章练习题

- 自我检测：二版第3章1-24，三版第5章1-20。
- 习题：3,4,6,8,9,10(二版三版题号一致)

其中重点练习雨课堂拍照上交的作业：

（共射）6、8、9

（共集）10

注：所有章节的自我检测题都是自行练习，可以巩固知识查漏补缺。如果题目较多，可以慢慢练习。

重点布置的课后习题（反映了本章的重点内容和要求）一定及时做。